

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề Tài:

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án
"Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý
sản phẩm"

Giáo viên hướng dẫn : Lê Thị Hường

Sinh viên thực hiện: Trần Trường Giang
Nguyễn Đình Chiến
Nguyễn Thị Mai Hoa
Nguyễn Đức Thành
Kiều Thị Kim Sinh

Lớp: 74DCTT11

PHÚ THỌ 2026

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Họ và tên	Vai trò	Phần phụ trách chính (theo chức năng)	Ghi chú
Trần Trường Giang	Project Manager kiêm QA Lead	Quản lý dự án, lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, quản lý phạm vi, chi phí, thời gian, rủi ro, tổ chức kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm	Nhóm trưởng
Nguyễn Thị Mai Hoa	Frontend Developer	Thiết kế giao diện người dùng, phát triển các chức năng phía client, kiểm thử giao diện và trải nghiệm người dùng	Thành viên
Nguyễn Đức Thành	Backend Developer	Thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển API, xử lý nghiệp vụ hệ thống, bảo mật và tích hợp hệ thống	Thành viên
Nguyễn Đình Chiến	AI Engineer	Xây dựng Recommendation Engine, xử lý dữ liệu AI, huấn luyện và đánh giá mô hình gợi ý sản phẩm	Thành viên
Kiểu Thị Kim Sinh	Tester	Xây dựng test case, thực hiện kiểm thử chức năng, tích hợp, cơ sở dữ liệu, tổng hợp và báo cáo lỗi	Thành viên

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN.....	8
1.1. Mô tả dự án.....	8
1.2. Phạm vi và mục đích.....	8
1.3. Phụ thuộc quan trọng.....	9
1.4. Kế hoạch quản lý dự án.....	10
1.5. Các sản phẩm cần bàn giao.....	10
1.6. Các giai đoạn quan trọng của dự án.....	11
CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN.....	12
2.1. Cấu trúc phân rã công việc – WBS.....	12
2.1.1. Nhóm 1.0 – Khởi tạo và lập kế hoạch dự án.....	12
2.1.2. Nhóm 2.0 – Phân tích yêu cầu hệ thống.....	13
2.1.3. Nhóm 3.0 – Thiết kế hệ thống.....	13
2.1.4. Nhóm 4.0 – Phát triển hệ thống.....	14
2.1.5. Nhóm 5.0 – Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.....	14
2.1.6. Nhóm 6.0 – Triển khai hệ thống.....	15
2.1.7. Nhóm 7.0 – Bảo trì và nâng cấp hệ thống.....	15
2.2. Sơ đồ WBS.....	16
CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN.....	17
3.1. Mô tả kế hoạch quản lý thay đổi dự án.....	17
3.1.1. Mục tiêu của kế hoạch quản lý thay đổi.....	17
3.1.2. Các loại thay đổi trong dự án.....	18
3.1.3. Phạm vi áp dụng kế hoạch quản lý thay đổi.....	18
3.1.4. Biểu mẫu yêu cầu thay đổi (Change Request).....	19
3.2. Quy trình quản lý dự án thay đổi.....	19
3.3. Chú ý.....	21
CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN.....	23
4.1. Dự tính chi phí theo thời gian – dựa theo ma trận công việc.....	23
4.1.1. Chi phí giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu.....	23
4.1.2. Chi phí giai đoạn thiết kế hệ thống.....	25
4.1.3. Chi phí giai đoạn phát triển hệ thống.....	26
4.1.4. Chi phí giai đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.....	28
4.1.5. Chi phí giai đoạn triển khai và vận hành hệ thống.....	30
4.1.6. Bảng dự tính chi phí theo thời gian dự án.....	31
4.2. Dự tính chi phí các loại.....	31

4.2.1. Chi phí nhân sự	32
4.2.2. Chi phí hạ tầng hệ thống	33
4.2.3. Chi phí phần mềm và công cụ hỗ trợ	35
4.2.4. Chi phí kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	36
4.2.5. Chi phí rủi ro và bảo trì hệ thống	37
4.3. Chi phí dự tính cho các phần chính	39
4.3.1. Chi phí phát triển website thương mại điện tử	40
4.3.2. Chi phí phát triển AI recommendation	41
4.3.3. Chi phí kiểm thử và QA	43
4.3.4. Chi phí triển khai và vận hành hệ thống	44
4.4. Ước lượng lương mỗi người	45
4.4.1. Chi phí nhân sự của Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead	46
4.4.2. Chi phí nhân sự của Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer	47
4.4.3. Chi phí nhân sự của Nguyễn Đức Thành – Backend Developer	48
4.4.4. Chi phí nhân sự của Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer	49
4.4.5. Chi phí nhân sự của Kiều Thị Kim Sinh – Tester	50
CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP LỊCH	52
5.1. Các mốc kiểm soát lớn	52
5.2. Lập lịch dự án	55
5.2.1. Lịch triển khai tổng thể dự án	55
5.2.2. Lịch triển khai giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu	56
5.2.3. Lịch triển khai giai đoạn thiết kế hệ thống	56
5.2.4. Lịch phát triển hệ thống	57
5.2.5. Lịch kiểm thử và QA	58
5.2.6. Lịch triển khai vận hành thử nghiệm	59
CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ	61
6.1. Các vị trí trong đội dự án	61
6.1.1. Project Manager – Trần Trường Giang	61
6.1.2. Frontend Developer – Nguyễn Thị Mai Hoa	61
6.1.3. Backend Developer – Nguyễn Đức Thành	62
6.1.4. AI Engineer – Nguyễn Đình Chiến	62
6.1.5. QA/Tester – Kiều Thị Kim Sinh	63
6.2. Cơ cấu tổ chức đội dự án	63
6.3. Danh sách thành viên đội dự án	63
6.4. Ma trận gán trách nhiệm (RACI)	64
6.5. Ma trận kỹ năng nhân sự	67

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG	70
7.1. Các bên tham gia	70
7.2. Thông tin liên lạc giữa các bên.....	71
7.3. Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan	72
7.4. Ma trận truyền thông	73
7.5. Lịch họp các bên	75
CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ RỦI RO	78
8.1. Xác định rủi ro	78
8.1.1. Rủi ro recommendation engine hoạt động không chính xác	78
8.1.2. Rủi ro quá tải hệ thống khi nhiều người dùng truy cập đồng thời	79
8.1.3. Rủi ro dữ liệu recommendation không đồng bộ.....	80
8.1.4. Rủi ro bảo mật dữ liệu người dùng	80
8.1.5. Rủi ro chậm tiến độ recommendation engine.....	81
8.2. Phân tích, đánh giá, lập kế hoạch quản lý rủi ro	81
8.2.1. Phân tích mức độ ảnh hưởng của rủi ro	81
8.2.2. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro recommendation engine	83
8.2.3. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro quá tải hệ thống	83
8.2.4. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro bảo mật	84
8.3. Rủi ro hàng đầu và hướng giải quyết.....	84
8.3.1. Rủi ro hàng đầu của dự án.....	84
8.3.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro	85
8.3.3. Hướng giải quyết rủi ro recommendation engine	86
8.4. Kiểm soát các rủi ro.....	87
8.4.1. Kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời dự án	87
8.4.2. Kiểm soát rủi ro recommendation engine	88
8.4.3. Kiểm soát rủi ro dữ liệu và bảo mật hệ thống	88
CHƯƠNG 9. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM	90
9.1. Chiến lược phòng chống khiếm khuyết	90
9.1.1. Phòng chống khiếm khuyết ngay từ giai đoạn phân tích yêu cầu	90
9.1.2. Chiến lược phòng chống lỗi trong quá trình lập trình.....	91
9.1.3. Phòng chống khiếm khuyết liên quan đến recommendation engine	92
9.1.4. Phòng chống khiếm khuyết về bảo mật và dữ liệu	93
9.2. Chiến lược đánh giá.....	93
9.2.1. Đánh giá chất lượng chức năng hệ thống.....	93
9.2.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống.....	94
9.2.3. Đánh giá chất lượng recommendation engine.....	94

9.2.4. Đánh giá chất lượng bảo mật hệ thống.....	95
9.3. Ước tính khiếm khuyết phần mềm.....	95
9.4. Tổ chức đội đảm bảo chất lượng sản phẩm.....	98
9.4.1. Cơ cấu đội đảm bảo chất lượng.....	98
9.4.2. Ma trận phân công trách nhiệm chất lượng.....	99
9.4.3. Phân công trách nhiệm chất lượng theo quy trình nghiệp vụ.....	100
9.4.4. Trách nhiệm QA đối với AI Recommendation Engine.....	101
9.4.5. Chỉ tiêu chất lượng mà đội QA phải giám sát.....	101
9.5. Các công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.....	102
9.5.1. Đảm bảo chất lượng dữ liệu sản phẩm.....	102
9.5.2. Đảm bảo chất lượng dữ liệu hành vi người dùng.....	103
9.5.3. Đảm bảo chất lượng AI gợi ý sản phẩm.....	104
9.5.4. Đảm bảo chất lượng quy trình đặt hàng.....	105
9.5.5. Đảm bảo chất lượng bảo mật hệ thống.....	105
9.6. Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng.....	105
9.6.1. Kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng theo từng giai đoạn dự án.....	106
9.6.2. Kế hoạch giám sát chất lượng dữ liệu phục vụ AI Recommendation.....	107
9.6.3. Kế hoạch giám sát chất lượng Recommendation Engine.....	107
9.6.4. Kế hoạch giám sát chất lượng các chức năng thương mại điện tử.....	108
9.6.5. Kế hoạch theo dõi và xử lý khiếm khuyết.....	109
9.6.6. Kế hoạch báo cáo và đánh giá chất lượng định kỳ.....	109
CHƯƠNG 10. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ.....	111
10.1. Mục đích.....	111
10.1.1. Đảm bảo tính chính xác của các chức năng thương mại điện tử.....	111
10.1.2. Đảm bảo recommendation engine hoạt động chính xác.....	111
10.1.3. Đảm bảo hiệu năng recommendation realtime.....	112
10.2. Chi tiết các loại hình kiểm tra.....	112
10.2.1. Kiểm tra chức năng tài khoản người dùng và phân quyền.....	113
10.2.2. Kiểm tra recommendation engine và recommendation API.....	114
10.2.3. Kiểm tra chức năng giỏ hàng và xử lý đơn hàng.....	115
10.2.4. Kiểm tra hiệu năng và khả năng chịu tải hệ thống.....	116
10.3. Các loại hình kiểm thử.....	117
10.3.1. Unit Testing.....	117
10.3.2. Integration Testing.....	119
10.3.3. System Testing.....	120
10.3.4. Performance Testing.....	122

10.3.5. Security Testing	124
10.4. Chi tiết thực hiện kiểm thử.....	125
10.4.1. Kế hoạch kiểm thử của Trần Trường Giang – Trưởng nhóm QA & Performance Tester	125
10.4.2. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Đình Chiến – AI Recommendation Tester .	127
10.4.3. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend & UX Tester	129
10.4.4. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Đức Thành – Backend & Security Tester...	130
10.4.5. Kế hoạch kiểm thử của Kiều Thị Kim Sinh – Integration & Database Tester	132
CHƯƠNG 11. PHỤ LỤC	135
11.1. Phụ lục 1: Yêu cầu của khách hàng.....	135
11.1.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống.....	135
11.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	138
11.2. Phụ lục 2: Phân tích các yêu cầu.....	139
11.2.1. Phân tích recommendation engine	139
11.2.2. Phân tích hiệu năng hệ thống	140
11.3. Phụ lục 3: Biên bản cập nhật thay đổi.....	141
11.3.1. Biên bản cập nhật thay đổi số 01	141
11.3.2. Biên bản cập nhật thay đổi số 02	142
11.3.3. Biên bản cập nhật thay đổi số 03	144
11.3.4. Biên bản cập nhật thay đổi lần 04	145
11.3.5. Biên bản cập nhật thay đổi lần 05	146
11.4. Phụ lục 4: Biên bản cuộc họp.....	147
11.4.1. Biên bản họp dự án lần 01	148
11.4.2. Biên bản họp dự án lần 02.....	149
11.4.3. Biên bản họp dự án lần 03.....	150
LỜI CẢM ƠN	154

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mô tả dự án

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh trực tuyến đang trở thành xu hướng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hiệu quả bán hàng. Dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm” được xây dựng nhằm mô phỏng một hệ thống bán hàng trực tuyến hiện đại, trong đó tích hợp chức năng AI Recommendation để phân tích hành vi khách hàng và đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp.

Hệ thống cho phép người dùng thực hiện các hoạt động mua sắm trực tuyến như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng. Đồng thời, phía quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, danh mục hàng hóa, đơn hàng và dữ liệu người dùng thông qua hệ thống quản trị riêng.

Điểm nổi bật của dự án là chức năng AI gợi ý sản phẩm. Hệ thống sẽ thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng như lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, sản phẩm đã mua, tần suất truy cập và xu hướng mua sắm của những người dùng có hành vi tương tự để đưa ra danh sách sản phẩm phù hợp, góp phần tăng khả năng mua hàng và cá nhân hóa trải nghiệm.

Do hệ thống có tích hợp AI nên yêu cầu chất lượng phần mềm tương đối cao. Ngoài việc đảm bảo chức năng hoạt động chính xác, hệ thống cần đáp ứng một số tiêu chí chính gồm:

- Hiệu năng xử lý và tốc độ phản hồi ổn định
- Khả năng hoạt động ổn định khi nhiều người dùng truy cập đồng thời
- Độ chính xác của chức năng AI recommendation
- Bảo mật dữ liệu khách hàng và khả năng duy trì hoạt động liên tục

Vì vậy, nội dung đề tài tập trung xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho toàn bộ dự án, bao gồm xác định tiêu chuẩn chất lượng, quy trình kiểm thử, quản lý lỗi, đánh giá rủi ro và kiểm soát chất lượng trong suốt vòng đời phát triển hệ thống.

1.2. Phạm vi và mục đích

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm, nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và

trải nghiệm người dùng trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Đối với hệ thống thương mại điện tử, chất lượng phần mềm không chỉ được đánh giá dựa trên việc các chức năng hoạt động chính xác mà còn phụ thuộc vào khả năng xử lý dữ liệu, mức độ ổn định của hệ thống và sự hài lòng của người dùng trong quá trình sử dụng. Vì vậy, kế hoạch đảm bảo chất lượng của dự án được xây dựng nhằm kiểm soát toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Về mặt chức năng, hệ thống hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ mua sắm trực tuyến bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý sản phẩm và danh mục, tìm kiếm và lọc sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng – thanh toán, theo dõi trạng thái đơn hàng, quản trị dữ liệu và chức năng AI gợi ý sản phẩm.

Trong đó, AI Recommendation là thành phần trọng tâm của hệ thống. Chức năng này có nhiệm vụ phân tích dữ liệu hành vi khách hàng để đề xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu mua sắm của từng người dùng, từ đó nâng cao khả năng tiếp tục mua hàng và tăng mức độ cá nhân hóa trải nghiệm trên website.

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng cho toàn bộ quy trình phát triển hệ thống. Nội dung thực hiện bao gồm xác định tiêu chuẩn chất lượng phần mềm, xây dựng quy trình kiểm thử, thiết kế test case cho các chức năng quan trọng, quản lý lỗi phần mềm, đánh giá rủi ro chất lượng và đề xuất các hoạt động kiểm soát chất lượng phù hợp với đặc thù của hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI.

Đề tài không tập trung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thực tế hoặc nghiên cứu chuyên sâu về thuật toán trí tuệ nhân tạo mà hướng đến góc độ quản lý và đảm bảo chất lượng phần mềm trong môi trường dự án thực tế.

1.3. Phụ thuộc quan trọng

Chất lượng của hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong suốt quá trình phát triển và vận hành. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là chất lượng dữ liệu đầu vào phục vụ cho chức năng AI recommendation.

Hệ thống AI chỉ có thể đưa ra các gợi ý chính xác khi dữ liệu hành vi người dùng được thu thập đầy đủ và đáng tin cậy. Các dữ liệu này bao gồm lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, lịch sử mua hàng, tần suất truy cập và hành vi tương tác trên website. Nếu dữ liệu bị thiếu hoặc sai lệch, kết quả gợi ý sẽ không phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh dữ liệu AI, chất lượng dự án còn phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của

tài liệu yêu cầu nghiệp vụ. Các yêu cầu liên quan đến thanh toán, quản lý đơn hàng, quản lý tồn kho và cơ chế gợi ý sản phẩm cần được xác định đầy đủ ngay từ đầu nhằm hạn chế phát sinh lỗi và tránh ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, hệ thống còn phụ thuộc lớn vào hiệu năng và bảo mật. Website cần đảm bảo khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu, duy trì tốc độ phản hồi ổn định, hạn chế tình trạng quá tải và bảo vệ dữ liệu giao dịch không bị mất mát. Do hệ thống lưu trữ nhiều thông tin quan trọng của người dùng nên các cơ chế bảo mật đóng vai trò quyết định đối với chất lượng tổng thể của dự án.

1.4. Kế hoạch quản lý dự án

Để đảm bảo chất lượng phần mềm trong toàn bộ quá trình phát triển, dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn quản lý với các hoạt động kiểm soát chất lượng tương ứng nhằm phát hiện sớm lỗi và giảm thiểu rủi ro.

Giai đoạn đầu tiên là khảo sát và phân tích yêu cầu. Nhóm dự án tiến hành thu thập yêu cầu nghiệp vụ, xác định các chức năng chính và phân tích nhu cầu liên quan đến AI recommendation. Đồng thời, nhóm QA thực hiện rà soát tài liệu nhằm đảm bảo yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và có khả năng kiểm thử.

Sau đó, dự án chuyển sang giai đoạn thiết kế hệ thống với mục tiêu xây dựng cấu trúc chức năng, luồng xử lý nghiệp vụ và cơ chế AI gợi ý sản phẩm. Các tài liệu thiết kế được review để đánh giá tính hợp lý, khả năng mở rộng và mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Tiếp theo là giai đoạn xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm. Các hoạt động chính bao gồm xây dựng test plan, thiết kế test case, xác định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, xây dựng quy trình quản lý lỗi và thiết lập quy trình báo cáo kiểm thử.

Đối với AI recommendation, nhóm QA bổ sung thêm các tiêu chí đánh giá liên quan đến độ chính xác của gợi ý, mức độ phù hợp với nhu cầu người dùng và thời gian phản hồi của hệ thống.

Sau khi hoàn tất kiểm thử, dự án tiến hành tổng hợp kết quả, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu và thực hiện nghiệm thu trước khi kết thúc.

1.5. Các sản phẩm cần bàn giao

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm xây dựng và bàn giao đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng phần mềm, bao gồm tài liệu khảo sát và phân tích yêu cầu, tài liệu mô tả chức năng hệ thống, kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance Plan), kế hoạch kiểm thử, bộ test

case, báo cáo kết quả kiểm thử, báo cáo quản lý lỗi, báo cáo đánh giá chất lượng hệ thống và tài liệu đánh giá chức năng AI recommendation.

Các tài liệu này nhằm mô phỏng đầy đủ quy trình đảm bảo chất lượng trong môi trường phát triển phần mềm thực tế.

1.6. Các giai đoạn quan trọng của dự án

Trong quá trình triển khai dự án, một số giai đoạn có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tổng thể của hệ thống.

Giai đoạn phân tích yêu cầu đóng vai trò nền tảng vì quyết định hướng phát triển của toàn bộ dự án. Nếu yêu cầu không đầy đủ hoặc thiếu chính xác, các lỗi phát sinh ở giai đoạn sau sẽ khó khắc phục và ảnh hưởng lớn đến tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm.

Tiếp theo là giai đoạn thiết kế hệ thống, nơi xây dựng cấu trúc tổng thể cho website và chức năng AI recommendation. Một thiết kế không hợp lý có thể gây suy giảm hiệu năng và làm giảm khả năng mở rộng trong tương lai.

Tuy nhiên, giai đoạn quan trọng nhất của đề tài là kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm. Trong giai đoạn này, hệ thống được đánh giá toàn diện thông qua kiểm thử chức năng, giao diện, hiệu năng, bảo mật và AI recommendation nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Cuối cùng là giai đoạn nghiệm thu và đánh giá chất lượng tổng thể nhằm xác nhận mức độ hoàn thiện của hệ thống trước khi kết thúc dự án.

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Cấu trúc phân rã công việc – WBS

Trong dự án "Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm", quản lý phạm vi đóng vai trò nền tảng để kiểm soát toàn bộ quá trình phát triển. Do hệ thống không chỉ bao gồm các chức năng thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp AI Recommendation Engine có mức độ phức tạp kỹ thuật cao, nếu phạm vi công việc không được xác định rõ từ đầu sẽ dễ dẫn đến chông chéo nhiệm vụ, bỏ sót chức năng hoặc vượt quá ngân sách và thời gian dự kiến.

Nhóm dự án áp dụng phương pháp WBS (Work Breakdown Structure – Cấu trúc phân rã công việc) để chia toàn bộ dự án thành các nhóm công việc và công việc nhỏ hơn, thuận tiện cho việc phân công, theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng từng giai đoạn. Đặc biệt, với đề tài tập trung vào đảm bảo chất lượng phần mềm, WBS còn giúp xác định rõ các hạng mục kiểm thử, đánh giá chất lượng và quản lý rủi ro tương ứng với từng giai đoạn phát triển hệ thống.

Cấu trúc WBS của dự án được tổ chức theo mô hình phân cấp từ trên xuống dưới, bao gồm bảy nhóm công việc chính tương ứng với toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm: Khởi tạo và lập kế hoạch dự án (1.0), Phân tích yêu cầu hệ thống (2.0), Thiết kế hệ thống (3.0), Phát triển hệ thống (4.0), Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (5.0), Triển khai hệ thống (6.0) và Bảo trì và nâng cấp hệ thống (7.0).

2.1.1. Nhóm 1.0 – Khởi tạo và lập kế hoạch dự án

Đây là nhóm công việc nền tảng quyết định hướng đi của toàn bộ dự án. Sáu công việc thuộc nhóm này bao gồm: xác định mục tiêu dự án (1.1), xác định phạm vi dự án (1.2), lập kế hoạch tiến độ (1.3), phân công nhân sự và nguồn lực (1.4), xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng (1.5) và xác định rủi ro và kế hoạch xử lý rủi ro (1.6).

Trong giai đoạn này, nhóm dự án xác định mục tiêu xây dựng hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI Recommendation, làm rõ phạm vi chức năng cần triển khai và xác lập các tiêu chuẩn chất lượng phần mềm cần đạt được. Kế hoạch tiến độ được lập với tổng thời gian 14 tuần, phân chia công việc song song giữa các nhóm frontend, backend và AI Engineer nhằm tối ưu thời gian triển khai. Công việc 1.5 – xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng – có vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là căn cứ để triển khai toàn bộ hoạt động QA trong các giai đoạn tiếp theo. Các rủi ro trọng yếu như recommendation engine hoạt động chưa chính xác, hệ thống quá tải khi lượng truy cập tăng cao và nguy cơ rò rỉ dữ liệu người dùng cũng được nhận diện và lập kế hoạch xử lý ngay từ giai đoạn này.

2.1.2. Nhóm 2.0 – Phân tích yêu cầu hệ thống

Nhóm công việc phân tích yêu cầu gồm bảy công việc: thu thập yêu cầu người dùng (2.1), phân tích nghiệp vụ bán hàng trực tuyến (2.2), xác định yêu cầu chức năng hệ thống (2.3), xác định yêu cầu phi chức năng (2.4), phân tích yêu cầu hệ thống AI Recommendation (2.5), xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm – SRS (2.6) và xây dựng Use Case và sơ đồ nghiệp vụ (2.7).

Đối với người dùng cuối, hệ thống cần hỗ trợ đầy đủ các luồng nghiệp vụ mua sắm trực tuyến từ đăng ký tài khoản, tìm kiếm và lọc sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán đến theo dõi trạng thái đơn hàng và đánh giá sản phẩm. Đối với quản trị viên, hệ thống cần cung cấp giao diện quản trị để quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khuyến mãi và theo dõi hiệu quả hoạt động của AI Recommendation.

Công việc 2.5 – phân tích yêu cầu AI Recommendation – là công việc phức tạp nhất trong nhóm này. Hệ thống AI cần thu thập và xử lý dữ liệu hành vi người dùng bao gồm lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, sản phẩm đã mua, thời gian tương tác và tần suất truy cập từng danh mục. Việc phân tích rõ các yêu cầu này ngay từ đầu giúp AI Engineer xác định đúng thuật toán recommendation phù hợp và tránh xây dựng sai logic gợi ý sản phẩm. Toàn bộ yêu cầu được tổng hợp vào tài liệu SRS (2.6) và mô hình hóa thành Use Case (2.7) nhằm làm cơ sở thống nhất cho quá trình thiết kế và phát triển hệ thống.

2.1.3. Nhóm 3.0 – Thiết kế hệ thống

Nhóm công việc thiết kế bao gồm bảy công việc: thiết kế kiến trúc hệ thống (3.1), thiết kế cơ sở dữ liệu (3.2), thiết kế giao diện người dùng – UI/UX (3.3), thiết kế API và xử lý nghiệp vụ (3.4), thiết kế hệ thống AI Recommendation (3.5), thiết kế bảo mật và phân quyền (3.6) và thiết kế tích hợp thanh toán (3.7).

Kiến trúc hệ thống (3.1) được thiết kế theo hướng phân tách rõ ràng giữa frontend, backend và AI Recommendation Engine nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Cơ sở dữ liệu (3.2) không chỉ lưu trữ thông tin sản phẩm, người dùng và đơn hàng mà còn phải lưu lượng lớn dữ liệu hành vi người dùng phục vụ quá trình huấn luyện và suy luận của recommendation engine. Điều này đòi hỏi thiết kế database phải được tối ưu về tốc độ truy vấn và khả năng xử lý đồng thời nhiều request.

Công việc 3.5 – thiết kế hệ thống AI Recommendation – yêu cầu AI Engineer lựa chọn và xây dựng phương pháp recommendation phù hợp, có thể theo hướng Collaborative Filtering, Content-Based Filtering hoặc kết hợp Hybrid Recommendation tùy theo đặc điểm dữ liệu thu thập được. Đồng thời, cơ chế bảo mật (3.6) được thiết kế bao gồm mã hóa mật khẩu, phân quyền truy cập theo vai

trò, bảo vệ dữ liệu giao dịch và ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống quản trị.

2.1.4. Nhóm 4.0 – Phát triển hệ thống

Đây là nhóm công việc chiếm tỷ trọng thời gian và chi phí lớn nhất trong dự án, bao gồm tám công việc: phát triển giao diện Frontend (4.1), phát triển Backend và API (4.2), xây dựng cơ sở dữ liệu (4.3), phát triển chức năng người dùng (4.4), phát triển chức năng quản trị viên (4.5), phát triển module AI Recommendation (4.6), tích hợp thanh toán trực tuyến (4.7) và tích hợp hệ thống và kiểm tra nội bộ (4.8).

Frontend (4.1) bao gồm các giao diện trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và trang tài khoản cá nhân, trong đó khu vực hiển thị sản phẩm gợi ý từ AI Recommendation được tích hợp trực tiếp vào trang chủ và trang chi tiết sản phẩm. Backend (4.2) đảm nhiệm toàn bộ xử lý nghiệp vụ hệ thống bao gồm quản lý tài khoản, xử lý đơn hàng, xác thực phân quyền và đặc biệt là Recommendation API – cầu nối trung gian giữa giao diện website và AI engine.

Công việc 4.6 – phát triển module AI Recommendation – là công việc kỹ thuật phức tạp nhất trong toàn dự án. AI Engineer cần thực hiện thu thập và tiền xử lý dữ liệu hành vi người dùng, xây dựng và huấn luyện recommendation model, tối ưu độ chính xác và tốc độ phản hồi, đồng thời đảm bảo recommendation hoạt động ổn định theo thời gian thực. Công việc 4.8 – tích hợp hệ thống và kiểm tra nội bộ – được thực hiện sau khi hoàn thành các module chính nhằm đảm bảo frontend, backend và AI Recommendation Engine hoạt động đồng bộ trước khi chuyển sang giai đoạn kiểm thử chính thức.

2.1.5. Nhóm 5.0 – Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Đây là nhóm công việc trọng tâm của đề tài, bao gồm tám công việc: lập kế hoạch kiểm thử (5.1), thiết kế test case (5.2), kiểm thử chức năng (5.3), kiểm thử hiệu năng (5.4), kiểm thử bảo mật (5.5), kiểm thử AI Recommendation về độ chính xác và tốc độ (5.6), kiểm thử tích hợp hệ thống (5.7) và ghi nhận, báo cáo lỗi và kiểm thử lại (5.8).

Kiểm thử chức năng (5.3) bao phủ toàn bộ luồng nghiệp vụ của hệ thống từ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng đến thanh toán và quản lý đơn hàng từ phía admin. Kiểm thử hiệu năng (5.4) đánh giá khả năng xử lý đồng thời của hệ thống, đặc biệt trong các kịch bản lượng truy cập tăng cao mô phỏng tình huống khuyến mãi hoặc flash sale. Kiểm thử bảo mật (5.5) tập trung vào việc phát hiện các lỗ hổng phổ biến như SQL Injection, Cross-Site

Scripting, truy cập trái phép API và rò rỉ dữ liệu người dùng.

Công việc 5.6 – kiểm thử AI Recommendation – có đặc thù riêng so với kiểm thử phần mềm thông thường. Ngoài việc kiểm tra recommendation có trả về kết quả đúng định dạng, tester còn phải đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm gợi ý so với hành vi thực tế của người dùng, độ chính xác recommendation theo nhiều nhóm đối tượng khác nhau và tốc độ phản hồi của recommendation engine khi hệ thống chịu tải cao. Sau mỗi đợt kiểm thử, lỗi được ghi nhận và phân loại theo mức độ nghiêm trọng (5.8), chuyển về nhóm phát triển xử lý và thực hiện kiểm thử hồi quy trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

2.1.6. Nhóm 6.0 – Triển khai hệ thống

Nhóm công việc triển khai bao gồm sáu công việc: chuẩn bị môi trường triển khai (6.1), cấu hình server và cơ sở dữ liệu (6.2), triển khai hệ thống (6.3), kiểm tra hoạt động sau triển khai (6.4), hướng dẫn sử dụng cho admin và người dùng (6.5) và bàn giao hệ thống (6.6).

Môi trường triển khai (6.1 – 6.2) được cấu hình với hai VPS riêng biệt: một server phục vụ website và một server chuyên xử lý AI Recommendation Engine, nhằm tránh tình trạng recommendation engine chiếm tài nguyên ảnh hưởng đến hiệu năng website. Sau khi triển khai, hệ thống được kiểm tra toàn diện (6.4) bao gồm xác nhận các chức năng hoạt động đúng trên môi trường thực tế, kiểm tra kết nối recommendation engine với website và xác minh dữ liệu hành vi người dùng được ghi nhận và xử lý chính xác. Kết thúc giai đoạn này là bàn giao hệ thống (6.6) kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành.

2.1.7. Nhóm 7.0 – Bảo trì và nâng cấp hệ thống

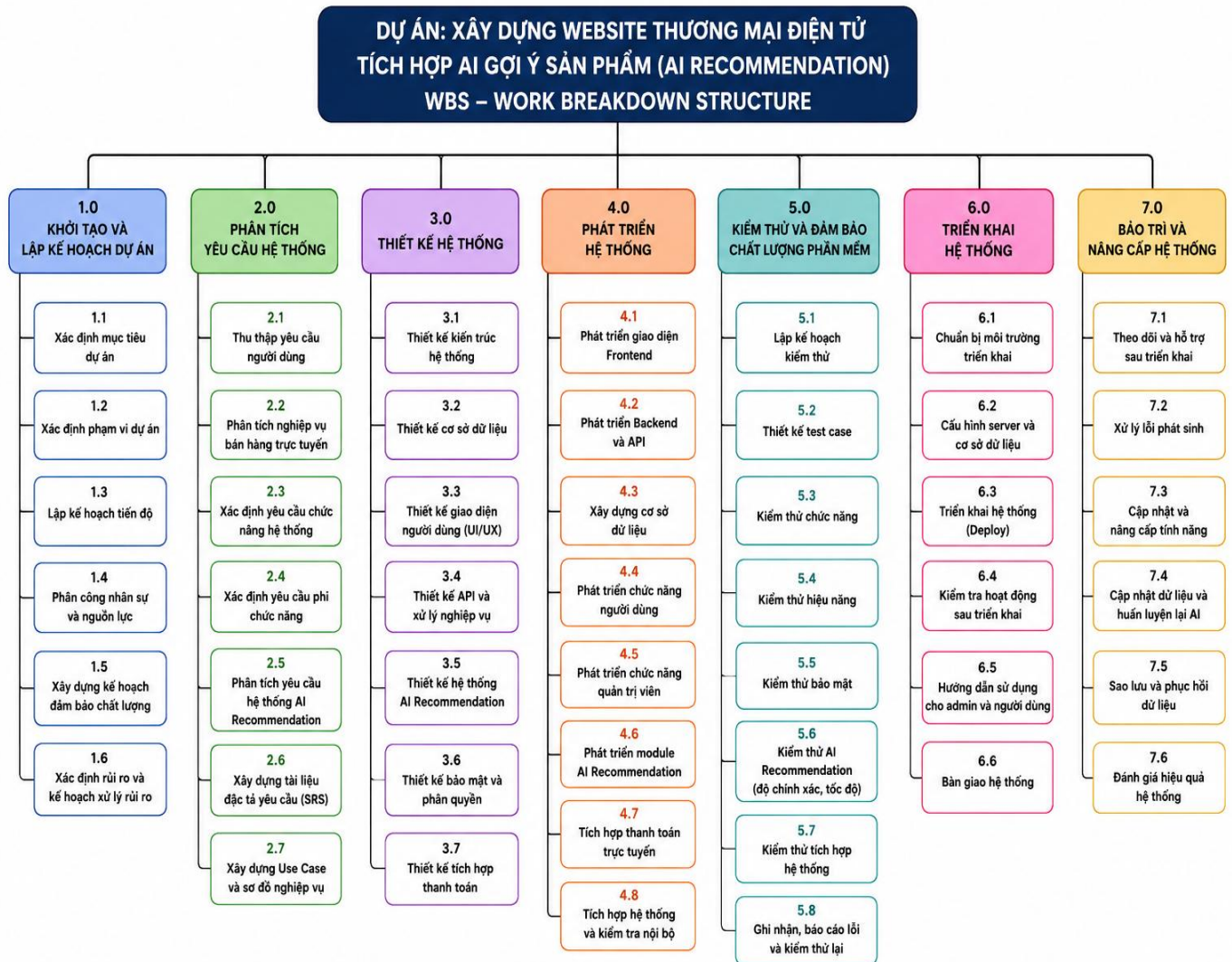
Nhóm công việc bảo trì gồm sáu công việc: theo dõi và hỗ trợ sau triển khai (7.1), xử lý lỗi phát sinh (7.2), cập nhật và nâng cấp tính năng (7.3), cập nhật dữ liệu và huấn luyện lại AI (7.4), sao lưu và phục hồi dữ liệu (7.5) và đánh giá hiệu quả hệ thống (7.6).

Trong nhóm này, công việc 7.4 – cập nhật dữ liệu và huấn luyện lại AI – có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng lâu dài của hệ thống. Hành vi mua sắm của người dùng thay đổi liên tục theo xu hướng thị trường, do đó recommendation model cần được cập nhật định kỳ với dữ liệu mới để duy trì độ chính xác gợi ý sản phẩm. Nếu model không được huấn luyện lại, recommendation có thể dần mất tính phù hợp và làm giảm hiệu quả cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Công việc 7.6 – đánh giá hiệu quả hệ thống – cung cấp căn cứ định lượng để đánh giá tổng thể chất lượng dự án dựa trên các chỉ số thực tế sau vận hành như recommendation accuracy, tỷ lệ lỗi hệ thống.

2.2. Sơ đồ WBS

Căn cứ vào bảy nhóm công việc đã phân tích ở mục 2.1, nhóm dự án xây dựng sơ đồ WBS theo mô hình phân cấp từ trên xuống dưới. Sơ đồ thể hiện đầy đủ cấu trúc phân rã công việc của toàn bộ dự án, từ cấp dự án tổng thể đến các nhóm công việc chính và các công việc cụ thể ở cấp thấp nhất.

Sơ đồ WBS của dự án "Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm" được trình bày tại hình dưới đây:



Nhìn tổng thể vào sơ đồ WBS, có thể thấy nhóm công việc Phát triển hệ thống (4.0) và Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (5.0) là hai nhóm có số lượng công việc nhiều nhất với tám công việc mỗi nhóm. Sơ đồ WBS là công cụ quản lý phạm vi xuyên suốt dự án, là căn cứ để lập kế hoạch chi phí, phân bổ nhân sự, xây dựng lịch triển khai và thiết kế kế hoạch kiểm thử ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THAY ĐỔI DỰ ÁN

3.1. Mô tả kế hoạch quản lý thay đổi dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc quản lý thay đổi đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì hệ thống không chỉ bao gồm các chức năng thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp AI recommendation phục vụ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Trong quá trình phát triển thực tế, các yêu cầu thay đổi gần như chắc chắn sẽ phát sinh do nhu cầu người dùng thay đổi liên tục, xu hướng mua sắm trực tuyến biến động theo thời gian và hệ thống AI cần được tối ưu thường xuyên để nâng cao độ chính xác của recommendation.

Nếu không có kế hoạch quản lý thay đổi phù hợp, các thay đổi nhỏ trong hệ thống cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều thành phần khác nhau. Ví dụ, khi thay đổi cách lưu dữ liệu hành vi người dùng để phục vụ recommendation theo thời gian thực, hệ thống backend, database và AI engine đều phải cập nhật đồng bộ. Nếu một thành phần không được điều chỉnh đúng cách thì recommendation có thể bị sai lệch, tốc độ phản hồi giảm hoặc phát sinh lỗi dữ liệu.

Vì vậy, nhóm dự án xây dựng kế hoạch quản lý thay đổi nhằm đảm bảo tất cả thay đổi đều được kiểm soát xuyên suốt từ lúc tiếp nhận yêu cầu, phân tích ảnh hưởng, phê duyệt triển khai cho đến kiểm thử và cập nhật tài liệu hệ thống. Kế hoạch này giúp hạn chế tối đa việc thay đổi không kiểm soát gây ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm hoặc tiến độ phát triển dự án.

3.1.1. Mục tiêu của kế hoạch quản lý thay đổi

Mục tiêu chính của kế hoạch quản lý thay đổi là đảm bảo mọi thay đổi phát sinh trong dự án đều được đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai nhằm tránh ảnh hưởng đến sự ổn định của website thương mại điện tử và hệ thống AI recommendation.

Đối với dự án này, hệ thống không chỉ cần hoạt động đúng chức năng mà còn phải đảm bảo:

- Recommendation hiển thị chính xác theo hành vi người dùng.
- Website phản hồi nhanh khi có nhiều người truy cập đồng thời.
- Dữ liệu khách hàng không bị mất hoặc sai lệch.
- Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định.

- Các chức năng cũ vẫn hoạt động bình thường sau khi cập nhật.

Ngoài ra, kế hoạch quản lý thay đổi còn hỗ trợ hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm bằng cách yêu cầu tất cả thay đổi đều phải được kiểm thử lại trước khi triển khai chính thức. Điều này đặc biệt quan trọng với AI recommendation vì chỉ cần dữ liệu đầu vào thay đổi không đồng bộ thì recommendation engine có thể đưa ra các sản phẩm không liên quan đến nhu cầu thực tế của người dùng.

3.1.2. Các loại thay đổi trong dự án

Trong quá trình phát triển hệ thống, các thay đổi phát sinh được chia thành nhiều nhóm khác nhau tùy theo mức độ ảnh hưởng đến hệ thống.

Đầu tiên là các thay đổi liên quan đến giao diện và trải nghiệm người dùng. Đây là nhóm thay đổi xuất hiện khá thường xuyên do website thương mại điện tử cần liên tục tối ưu UI/UX để tăng khả năng giữ chân khách hàng. Ví dụ, nhóm phát triển có thể thay đổi vị trí hiển thị recommendation từ cuối trang sản phẩm sang khu vực gần thanh tìm kiếm nhằm tăng tỷ lệ người dùng nhấn vào sản phẩm gợi ý.

Nhóm thay đổi tiếp theo liên quan đến chức năng nghiệp vụ của website như bổ sung voucher giảm giá, thay đổi quy trình đặt hàng hoặc thêm phương thức thanh toán mới. Những thay đổi này thường ảnh hưởng trực tiếp đến backend và cơ sở dữ liệu nên cần được kiểm thử kỹ trước khi triển khai thực tế.

Quan trọng nhất là nhóm thay đổi liên quan đến AI recommendation. Đây là thành phần cốt lõi của hệ thống nên mọi thay đổi đều cần được đánh giá rất cẩn thận. Ban đầu hệ thống có thể chỉ recommendation dựa trên lịch sử xem sản phẩm, tuy nhiên sau quá trình kiểm thử và phân tích hành vi người dùng, nhóm phát triển có thể cần bổ sung thêm nhiều yếu tố khác như thời gian xem sản phẩm, tần suất tìm kiếm, lịch sử mua hàng hoặc hành vi của các người dùng tương tự.

Việc bổ sung các dữ liệu này giúp recommendation chính xác hơn nhưng đồng thời cũng làm tăng khối lượng xử lý dữ liệu của hệ thống. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản hồi recommendation, hiệu năng server và cấu trúc lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng.

3.1.3. Phạm vi áp dụng kế hoạch quản lý thay đổi

Kế hoạch quản lý thay đổi được áp dụng cho toàn bộ hệ thống website thương mại điện tử bao gồm frontend, backend, cơ sở dữ liệu, API hệ thống, hệ thống thanh toán trực tuyến và AI recommendation.

Ngoài phần mềm chính, các tài liệu liên quan như tài liệu phân tích yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu kiểm thử và tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng nằm trong phạm vi quản lý thay đổi nhằm đảm bảo tính đồng bộ của dự án.

Đối với AI recommendation, phạm vi quản lý thay đổi còn bao gồm:

- Dữ liệu huấn luyện AI.
- Thuật toán recommendation.
- API recommendation.
- Hệ thống xử lý dữ liệu hành vi người dùng.
- Cơ chế lưu log recommendation.

Điều này giúp nhóm dự án dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi và kiểm soát chất lượng recommendation sau mỗi lần cập nhật hệ thống.

3.1.4. Biểu mẫu yêu cầu thay đổi (Change Request)

Để kiểm soát toàn bộ thay đổi phát sinh trong dự án, nhóm phát triển sử dụng biểu mẫu Change Request nhằm ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan đến từng yêu cầu thay đổi.

Mỗi yêu cầu thay đổi cần mô tả rõ:

- Chức năng cần thay đổi.
- Nguyên nhân phát sinh thay đổi.
- Mức độ ưu tiên.
- Thành viên phụ trách xử lý.
- Mức độ ảnh hưởng đến hệ thống.
- Thời gian triển khai dự kiến.

Ví dụ, khi nhóm kiểm thử phát hiện recommendation hiển thị sai sản phẩm cho người dùng, biểu mẫu Change Request cần ghi rõ recommendation hiện tại hoạt động như thế nào, recommendation mong muốn sau thay đổi ra sao, dữ liệu nào cần bổ sung và thuật toán nào cần được điều chỉnh.

Việc ghi nhận chi tiết giúp nhóm dự án đánh giá chính xác phạm vi ảnh hưởng của thay đổi trước khi triển khai thực tế.

3.2. Quy trình quản lý dự án thay đổi

Quy trình quản lý thay đổi của dự án được xây dựng nhằm đảm bảo tất cả thay đổi đều được xử lý theo quy trình thống nhất và có kiểm soát. Đối với website

thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, việc áp dụng quy trình quản lý thay đổi là cần thiết vì hệ thống có nhiều module phụ thuộc trực tiếp vào nhau.

Khi phát sinh yêu cầu thay đổi, nhóm phát triển trước tiên sẽ tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu thông qua biểu mẫu Change Request. Các yêu cầu này có thể xuất phát từ người dùng, quản trị viên, nhóm kiểm thử hoặc kết quả đánh giá hiệu năng hệ thống.

Ví dụ, sau khi triển khai phiên bản đầu tiên, nhóm kiểm thử có thể phát hiện recommendation phản hồi chậm khi lượng truy cập tăng cao. Khi đó, nhóm phát triển cần tiến hành phân tích nguyên nhân để xác định hệ thống đang gặp vấn đề ở:

- Tốc độ truy vấn dữ liệu recommendation.
- Hiệu năng xử lý AI engine.
- API recommendation.
- Khả năng xử lý đồng thời của server.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhóm dự án tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng của thay đổi đến toàn bộ hệ thống. Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình quản lý thay đổi vì nhiều thay đổi liên quan trực tiếp đến cơ sở dữ liệu và AI recommendation.

Ví dụ, khi chuyển từ recommendation xử lý theo batch sang recommendation thời gian thực, hệ thống phải thay đổi cách lưu dữ liệu hành vi người dùng, cơ chế xử lý recommendation và cấu trúc cache dữ liệu. Nếu đánh giá không chính xác, website có thể bị giảm hiệu năng nghiêm trọng khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Sau khi hoàn tất phân tích, quản lý dự án sẽ xem xét mức độ cần thiết của thay đổi để quyết định phê duyệt hoặc từ chối triển khai. Những thay đổi ảnh hưởng lớn đến database hoặc AI recommendation thường cần được kiểm tra kỹ hơn trước khi đưa vào thực hiện.

Khi thay đổi được phê duyệt, nhóm phát triển tiến hành cập nhật hệ thống trên môi trường development hoặc staging trước khi triển khai thực tế. Trong quá trình thực hiện thay đổi, toàn bộ dữ liệu hệ thống phải được sao lưu nhằm đảm bảo khả năng phục hồi nếu xảy ra lỗi nghiêm trọng.

Sau khi hoàn tất cập nhật, hệ thống sẽ được kiểm thử lại để đảm bảo thay đổi không gây ảnh hưởng đến các chức năng hiện có. Quá trình kiểm thử tập trung mạnh vào:

- Kiểm thử chức năng website.
- Kiểm thử hiệu năng recommendation.
- Kiểm thử bảo mật dữ liệu người dùng.
- Kiểm thử xử lý tải lớn.
- Kiểm thử độ chính xác recommendation.

Ví dụ, sau khi cập nhật thuật toán recommendation, nhóm kiểm thử sẽ đánh giá xem hệ thống có recommendation đúng sản phẩm theo hành vi người dùng hay không, recommendation có bị trùng lặp không và tốc độ hiển thị recommendation có đáp ứng yêu cầu hay không.

Chỉ sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình kiểm thử thì thay đổi mới được triển khai lên hệ thống chính thức.

3.3. Chú ý

Trong quá trình quản lý thay đổi dự án, nhóm phát triển cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát các thay đổi liên quan đến dữ liệu người dùng và AI recommendation vì đây là hai thành phần có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của hệ thống thương mại điện tử.

Một vấn đề quan trọng là không được triển khai thay đổi trực tiếp lên hệ thống đang hoạt động mà chưa kiểm thử đầy đủ trên môi trường staging. Đối với các chức năng như thanh toán trực tuyến hoặc recommendation thời gian thực, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ website.

Ngoài ra, mọi thay đổi liên quan đến AI recommendation cần được đánh giá lại độ chính xác sau khi cập nhật. Điều này rất quan trọng vì recommendation engine phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu hành vi người dùng. Nếu dữ liệu không đồng bộ hoặc thuật toán xử lý sai, recommendation có thể trở nên không phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Bên cạnh đó, nhóm dự án cần đảm bảo:

- Sao lưu dữ liệu trước khi cập nhật hệ thống.
- Theo dõi log hệ thống sau mỗi lần thay đổi.
- Thực hiện kiểm thử hồi quy sau cập nhật.
- Cập nhật đầy đủ tài liệu dự án.
- Theo dõi hiệu năng recommendation sau triển khai.

Đối với các đợt khuyến mãi lớn hoặc thời điểm lượng truy cập tăng mạnh,

nhóm phát triển cần hạn chế triển khai các thay đổi lớn liên quan đến database hoặc AI recommendation nhằm tránh nguy cơ hệ thống bị quá tải hoặc recommendation hoạt động không ổn định trong quá trình vận hành thực tế.

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1. Dự tính chi phí theo thời gian – dựa theo ma trận công việc

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc quản lý chi phí theo thời gian được thực hiện dựa trên ma trận phân rã công việc (WBS) nhằm đảm bảo ngân sách được phân bổ hợp lý cho từng giai đoạn phát triển hệ thống. Do dự án bao gồm nhiều module có độ phức tạp khác nhau như website thương mại điện tử, hệ thống recommendation AI, cơ sở dữ liệu hành vi người dùng và hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm nên chi phí của dự án không phát sinh đồng đều mà thay đổi theo từng giai đoạn triển khai.

Dự án được thực hiện trong khoảng 14 tuần với 05 thành viên gồm:

- Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead
- Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer
- Nguyễn Đức Thành – Backend Developer
- Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer
- Kiều Thị Kim Sinh – Tester

Chi phí nhân công được tính theo đơn giá ngày công trung bình:

Vị trí	Đơn giá/ngày (VNĐ)
Project Manager / QA Lead	800.000
AI Engineer	700.000
Backend Developer	600.000
Frontend Developer	500.000
Tester	450.000

4.1.1. Chi phí giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu

Giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu là bước đầu tiên của dự án, tập trung vào việc xác định chức năng hệ thống, mô hình hoạt động của website thương mại điện tử và yêu cầu của AI recommendation.

Ở giai đoạn này, nhóm phát triển cần nghiên cứu:

- Quy trình mua sắm trực tuyến.
- Hành vi người dùng trên website thương mại điện tử.
- Các mô hình recommendation phổ biến.
- Cách thu thập dữ liệu người dùng phục vụ AI.

Đối với hệ thống AI recommendation, nhóm dự án cần phân tích rất kỹ dữ liệu đầu vào vì đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến độ chính xác của recommendation sau này. Hệ thống cần xác định sẽ thu thập những loại dữ liệu nào từ người dùng như:

- Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.
- Sản phẩm đã xem.
- Sản phẩm đã mua.
- Tần suất truy cập website.
- Thời gian tương tác với từng sản phẩm.

Việc nghiên cứu các dữ liệu này yêu cầu nhiều thời gian phân tích nghiệp vụ và khảo sát mô hình recommendation phù hợp với hệ thống thương mại điện tử.

Ngoài ra, nhóm QA cũng tham gia từ giai đoạn đầu để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng phần mềm và xác định các tiêu chí kiểm thử cho hệ thống recommendation. Điều này giúp dự án giảm thiểu rủi ro sai yêu cầu ngay từ đầu và hạn chế phát sinh chi phí sửa lỗi ở các giai đoạn sau.

Bảng 4.1.1. Chi phí khảo sát và phân tích yêu cầu

Công việc	Người thực hiện	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Khảo sát mô hình TMĐT	Trần Trường Giang	4	3.200.000
Phân tích yêu cầu hệ thống	Trần Trường Giang	3	2.400.000
Nghiên cứu hành vi người dùng	Nguyễn Đình Chiến	4	2.800.000
Xây dựng tài liệu SRS	Trần Trường Giang	3	2.400.000

Xây dựng tiêu chuẩn QA	Kiều Thị Kim Sinh	2	900.000
Hợp và rà soát yêu cầu	Toàn nhóm	2	3.050.000
Tổng cộng			14.750.000

4.1.2. Chi phí giai đoạn thiết kế hệ thống

Sau khi hoàn tất phân tích yêu cầu, dự án chuyển sang giai đoạn thiết kế hệ thống. Đây là giai đoạn bắt đầu phát sinh nhiều chi phí kỹ thuật hơn do cần thiết kế toàn bộ kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và recommendation engine.

Đối với website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, hệ thống database không chỉ lưu dữ liệu sản phẩm và đơn hàng mà còn phải lưu lượng lớn dữ liệu hành vi người dùng để phục vụ recommendation.

Ví dụ, mỗi khi người dùng:

- Xem sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Click recommendation.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Hệ thống đều phải lưu lại dữ liệu nhằm phục vụ quá trình phân tích hành vi và recommendation sau này.

Điều này khiến việc thiết kế cơ sở dữ liệu của dự án phức tạp hơn website thương mại điện tử thông thường vì cần đảm bảo:

- Tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh.
- Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn.
- Khả năng mở rộng khi lượng người dùng tăng.
- Khả năng xử lý recommendation theo thời gian thực.

Ngoài cơ sở dữ liệu, nhóm phát triển còn phải thiết kế:

- Kiến trúc frontend website.
- API backend.
- Hệ thống recommendation engine.

- Cơ chế đồng bộ dữ liệu AI.
- Hệ thống bảo mật dữ liệu người dùng.

Đối với recommendation engine, nhóm AI engineer cần lựa chọn phương pháp recommendation phù hợp như Content-Based Filtering, Collaborative Filtering hoặc Hybrid Recommendation System. Việc nghiên cứu và thiết kế recommendation algorithm thường tiêu tốn khá nhiều thời gian và chi phí do cần đánh giá độ chính xác cũng như khả năng mở rộng của hệ thống AI.

Bảng 4.1.2. Chi phí thiết kế hệ thống

Công việc	Người thực hiện	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Thiết kế Use Case	Trần Trường Giang	3	2.400.000
Thiết kế kiến trúc hệ thống	Nguyễn Đức Thành	5	3.000.000
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Nguyễn Đức Thành	5	3.000.000
Thiết kế Recommendation Engine	Nguyễn Đình Chiến	6	4.200.000
Thiết kế UI/UX Website	Nguyễn Thị Mai Hoa	5	2.500.000
Review thiết kế hệ thống	Toàn nhóm	3	5.250.000
Tổng cộng			20.350.000

4.1.3. Chi phí giai đoạn phát triển hệ thống

Đây là giai đoạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng ngân sách của dự án vì hầu hết các module chính của hệ thống đều được triển khai ở giai đoạn này.

Frontend developer chịu trách nhiệm xây dựng giao diện website thương mại điện tử bao gồm:

- Trang chủ.

- Trang sản phẩm.
- Trang recommendation.
- Giỏ hàng.
- Thanh toán trực tuyến.
- Trang quản trị admin.

Trong khi đó, backend developer phụ trách xây dựng API hệ thống, xử lý dữ liệu người dùng, quản lý đơn hàng và kết nối recommendation engine với website.

Riêng đối với AI recommendation, nhóm AI engineer cần thực hiện nhiều công việc phức tạp như:

- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng.
- Tiền xử lý dữ liệu recommendation.
- Xây dựng recommendation model.
- Huấn luyện AI.
- Đánh giá độ chính xác recommendation.
- Tối ưu tốc độ phản hồi recommendation.

Ngoài ra, trong giai đoạn phát triển hệ thống, nhóm QA cũng bắt đầu thực hiện kiểm thử module nhằm phát hiện lỗi sớm trước khi tích hợp toàn bộ hệ thống.

Bảng 4.1.3. Chi phí phát triển hệ thống

Module	Người thực hiện	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Frontend trang chủ	Nguyễn Thị Mai Hoa	4	2.000.000
Frontend sản phẩm	Nguyễn Thị Mai Hoa	5	2.500.000
Frontend giỏ hàng và thanh toán	Nguyễn Thị Mai Hoa	5	2.500.000
Dashboard quản trị	Nguyễn Thị Mai Hoa	5	2.500.000

API quản lý sản phẩm	Nguyễn Đức Thành	5	3.000.000
API quản lý đơn hàng	Nguyễn Đức Thành	5	3.000.000
API tài khoản và thanh toán	Nguyễn Đức Thành	5	3.000.000
Recommendation API	Nguyễn Đức Thành	4	2.400.000
Xử lý dữ liệu AI	Nguyễn Đình Chiến	8	5.600.000
Huấn luyện mô hình AI	Nguyễn Đình Chiến	10	7.000.000
Tối ưu Recommendation	Nguyễn Đình Chiến	6	4.200.000
Quản lý tiến độ dự án	Trần Trường Giang	15	12.000.000
Tổng cộng			49.700.000

4.1.4. Chi phí giai đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Đây là giai đoạn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đề tài vì nội dung chính của dự án tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

Đối với website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, hoạt động kiểm thử không chỉ dừng ở việc kiểm tra chức năng website mà còn phải đánh giá:

- Hiệu năng hệ thống.
- Độ chính xác recommendation.
- Khả năng xử lý tải lớn.
- Tính ổn định của server.
- Mức độ an toàn dữ liệu người dùng.

Nhóm QA cần xây dựng nhiều bộ test case khác nhau nhằm đánh giá toàn diện chất lượng hệ thống.

Ví dụ, đối với AI recommendation, tester cần kiểm tra:

- Recommendation có đúng với hành vi người dùng hay không.
- Recommendation có bị trùng lặp sản phẩm hay không.
- Recommendation có phản hồi đủ nhanh hay không.
- Recommendation có hoạt động ổn định khi nhiều người dùng truy cập cùng lúc hay không.

Ngoài ra, hệ thống còn cần kiểm thử bảo mật nhằm đảm bảo dữ liệu khách hàng và dữ liệu thanh toán không bị rò rỉ trong quá trình vận hành thực tế.

Do số lượng hoạt động kiểm thử lớn nên chi phí QA trong dự án tương đối cao so với các hệ thống website thông thường.

Bảng 4.1.4. Chi phí kiểm thử và QA

Công việc	Người thực hiện	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Thiết kế Test Case	Kiều Thị Kim Sinh	5	2.250.000
Unit Testing	Nguyễn Đức Thành	4	2.400.000
Integration Testing	Thành + Sinh	5	5.250.000
System Testing	Toàn nhóm	5	8.750.000
Performance Testing	Nguyễn Đình Chiến	3	2.100.000
Security Testing	Nguyễn Đức Thành	3	1.800.000
Recommendation Testing	Giang + Sinh + Chiến	5	9.750.000
Tổng cộng			32.300.000

4.1.5. Chi phí giai đoạn triển khai và vận hành hệ thống

Sau khi hoàn tất kiểm thử, hệ thống được triển khai lên môi trường thực tế. Đây là giai đoạn phát sinh chi phí liên quan đến server, hosting và vận hành hệ thống.

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation yêu cầu hạ tầng có khả năng xử lý lượng lớn request recommendation trong thời gian thực nên chi phí vận hành thường cao hơn website bán hàng thông thường.

Hệ thống cần đầu tư:

- VPS hoặc cloud server.
- Database server.
- Hệ thống backup dữ liệu.
- SSL bảo mật.
- Hệ thống monitoring hiệu năng.
- Hệ thống logging recommendation.

Ngoài ra, do recommendation engine liên tục xử lý dữ liệu hành vi người dùng nên dung lượng lưu trữ dữ liệu sẽ tăng rất nhanh theo thời gian. Điều này làm tăng thêm chi phí mở rộng database và tài nguyên server trong quá trình vận hành thực tế.

Bảng 4.1.5. Chi phí triển khai và vận hành thử nghiệm

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
VPS Web Server (3 tháng)	2.400.000
VPS AI Server (3 tháng)	3.600.000
Cloud Database	2.500.000
Domain	350.000
SSL bảo mật	800.000
Backup dữ liệu	1.200.000
Monitoring hệ thống	1.000.000
Tổng cộng	11.850.000

4.1.6. Bảng dự tính chi phí theo thời gian dự án

Căn cứ vào ma trận phân rã công việc (WBS), thời gian thực hiện dự án được ước tính trong vòng 14 tuần. Chi phí được phân bổ theo từng giai đoạn tương ứng với khối lượng công việc thực hiện.

Bảng 4.1.6. Dự tính chi phí theo thời gian

Giai đoạn	Thời gian	Chi phí (VNĐ)
Khảo sát và phân tích yêu cầu	2 tuần	14.750.000
Thiết kế hệ thống	2 tuần	20.350.000
Phát triển hệ thống	5 tuần	49.700.000
Kiểm thử và QA	3 tuần	32.300.000
Triển khai và vận hành thử nghiệm	1 tuần	11.850.000
Chi phí dự phòng rủi ro	-	12.000.000
Tổng chi phí dự án	14 tuần	140.950.000

4.2. Dự tính chi phí các loại

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc phân chia chi phí thành từng nhóm cụ thể giúp nhóm phát triển dễ dàng quản lý ngân sách, theo dõi tiến độ sử dụng tài nguyên và đánh giá mức độ hiệu quả của từng hạng mục trong toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống.

Khác với các website thương mại điện tử thông thường, hệ thống của dự án không chỉ xử lý các nghiệp vụ bán hàng cơ bản mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI nhằm phân tích hành vi người dùng và gợi ý sản phẩm theo thời gian thực. Điều này làm phát sinh thêm nhiều chi phí liên quan đến xử lý dữ liệu, hạ tầng server, recommendation engine và hoạt động kiểm thử chất lượng hệ thống.

Ngoài ra, do đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên chi phí QA và kiểm thử cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng ngân sách dự án. Việc phân tích chi phí theo từng loại giúp nhóm dự án đánh giá

rõ khu vực phát sinh chi phí lớn nhất và có kế hoạch phân bổ nguồn lực phù hợp trong quá trình triển khai thực tế.

4.2.1. Chi phí nhân sự

Chi phí nhân sự là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ ngân sách dự án. Điều này phù hợp với đặc thù của lĩnh vực phát triển phần mềm khi chất lượng sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào năng lực chuyên môn và thời gian tham gia của đội ngũ phát triển.

Đối với hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, khối lượng công việc không chỉ dừng ở việc xây dựng giao diện website hay xử lý nghiệp vụ bán hàng mà còn liên quan đến:

- Phân tích dữ liệu hành vi người dùng.
- Xây dựng recommendation engine.
- Tối ưu độ chính xác recommendation.
- Xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- Kiểm thử khả năng chịu tải hệ thống.
- Đảm bảo chất lượng phần mềm trước triển khai.

Do đó, dự án yêu cầu nhiều vị trí kỹ thuật cùng tham gia xuyên suốt vòng đời phát triển hệ thống.

Bảng 4.2.1. Tổng hợp chi phí nhân sự

Hạng mục nhân sự	Chi phí (VNĐ)
Khảo sát và phân tích yêu cầu	14.750.000
Thiết kế hệ thống	20.350.000
Phát triển hệ thống	49.700.000
Kiểm thử và QA	32.300.000
Tổng cộng	117.100.000

Phân tích

Qua Bảng 4.2.1 có thể thấy chi phí nhân sự đạt khoảng 117,1 triệu đồng, chiếm khoảng 83,1% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ khá cao nhưng phù hợp với đặc thù của các dự án phần mềm có tích hợp AI khi phần lớn khối lượng công việc phụ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật.

Trong các giai đoạn triển khai, giai đoạn phát triển hệ thống chiếm chi phí cao nhất với 49,7 triệu đồng do đây là giai đoạn tập trung triển khai hầu hết các module cốt lõi của hệ thống, bao gồm frontend website, backend API và recommendation engine.

Project Manager kiêm QA Lead là vị trí có mức chi phí cao nhất trong nhóm nhân sự do tham gia xuyên suốt toàn bộ dự án từ khảo sát yêu cầu, quản lý tiến độ, điều phối công việc, review thiết kế cho đến kiểm thử và nghiệm thu hệ thống. Việc tăng mức đơn giá cho vị trí Project Manager cũng phản ánh đúng vai trò quản lý tổng thể và trách nhiệm cao nhất trong dự án.

AI Engineer là vị trí có khối lượng công việc phức tạp nhất về mặt kỹ thuật. Nhân sự này chịu trách nhiệm xây dựng recommendation engine, xử lý dữ liệu hành vi người dùng, huấn luyện mô hình machine learning và tối ưu recommendation theo thời gian thực. Đây là nguyên nhân khiến chi phí AI trong dự án ở mức tương đối cao so với các hệ thống website thông thường.

Backend Developer và Frontend Developer có mức chi phí tương đối cân bằng do cùng tham gia xây dựng các chức năng cốt lõi của hệ thống thương mại điện tử. Trong khi đó, Tester có chi phí thấp hơn do thời gian tham gia chủ yếu tập trung ở giai đoạn kiểm thử cuối dự án.

Có thể thấy rằng phần lớn ngân sách dự án được đầu tư trực tiếp vào nguồn lực con người nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, recommendation engine đạt độ chính xác cao và chất lượng phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế.

4.2.2. Chi phí hạ tầng hệ thống

Đối với hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, chi phí hạ tầng hệ thống đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì hệ thống cần xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu và request trong cùng một thời điểm.

Khác với website bán hàng thông thường chỉ tập trung xử lý tìm kiếm sản phẩm và đơn hàng, hệ thống của dự án còn phải liên tục:

- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng.
- Phân tích recommendation theo thời gian thực.
- Đồng bộ dữ liệu giữa website và AI engine.
- Xử lý truy vấn recommendation với tốc độ phản hồi nhanh.
- Lưu trữ dữ liệu hành vi phục vụ machine learning.

Điều này làm tăng đáng kể yêu cầu về CPU, RAM, tốc độ truy xuất database và khả năng chịu tải của server.

Ngoài ra, recommendation engine cần hoạt động ổn định ngay cả khi nhiều người dùng truy cập đồng thời. Vì vậy hệ thống phải đầu tư hạ tầng tương đối đầy đủ nhằm đảm bảo hiệu năng và độ ổn định trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Bảng 4.2.2. Chi phí hạ tầng hệ thống

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
VPS Website	2.400.000
VPS AI Server	3.600.000
Cloud Database	2.500.000
SSL	800.000
Domain	350.000
Backup dữ liệu	1.200.000
Monitoring hệ thống	1.000.000
Tổng cộng	11.850.000

Phân tích

Bảng 4.2.2 cho thấy chi phí hạ tầng chiếm khoảng 8,4% tổng ngân sách dự án. Đây là mức đầu tư tương đối phù hợp đối với một hệ thống thương mại điện tử cỡ nhỏ đến trung bình có tích hợp AI recommendation.

Trong các hạng mục hạ tầng, VPS AI Server có chi phí cao nhất do recommendation engine yêu cầu tài nguyên xử lý lớn hơn website thông thường. Server AI cần phục vụ quá trình xử lý dữ liệu hành vi người dùng, huấn luyện mô hình recommendation và suy luận kết quả recommendation theo thời gian thực.

Cloud Database cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn vì hệ thống phải lưu trữ đồng thời nhiều loại dữ liệu khác nhau như:

- Dữ liệu sản phẩm.
- Tài khoản người dùng.
- Đơn hàng.
- Lịch sử tìm kiếm.
- Lịch sử xem sản phẩm.

- Dữ liệu recommendation.

Ngoài ra, việc đầu tư SSL, backup dữ liệu và monitoring hệ thống giúp nâng cao tính bảo mật, khả năng khôi phục dữ liệu và giám sát hiệu năng server trong quá trình vận hành thực tế.

Mặc dù chi phí hạ tầng không chiếm tỷ trọng lớn như chi phí nhân sự nhưng đây là thành phần quan trọng quyết định độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

4.2.3. Chi phí phần mềm và công cụ hỗ trợ

Trong quá trình phát triển dự án, nhóm phát triển sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ quản lý source code, thiết kế giao diện, kiểm thử hệ thống và hỗ trợ huấn luyện mô hình AI.

Các công cụ này giúp tối ưu quy trình làm việc giữa các thành viên, hỗ trợ quản lý tiến độ dự án và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm.

Bảng 4.2.3. Chi phí phần mềm và công cụ hỗ trợ

Công cụ	Mục đích sử dụng	Chi phí (VNĐ)
GitHub	Quản lý mã nguồn	0
Trello	Quản lý công việc	0
Figma	Thiết kế giao diện	0
Google Colab	Huấn luyện AI	0
Postman	Kiểm thử API	0
Visual Studio Code	Lập trình	0
JMeter	Kiểm thử tải hệ thống	0
Tổng cộng		0

Phân tích

Kết quả trong Bảng 4.2.3 cho thấy nhóm dự án tận dụng tối đa các công cụ miễn phí hoặc phiên bản Community nhằm tiết kiệm ngân sách triển khai.

GitHub hỗ trợ quản lý source code và đồng bộ mã nguồn giữa các thành viên trong nhóm phát triển. Trello giúp quản lý tiến độ công việc và phân chia nhiệm vụ giữa các thành viên. Figma được sử dụng để thiết kế UI/UX cho website thương mại điện tử.

Đối với AI recommendation, Google Colab hỗ trợ huấn luyện mô hình machine learning mà không cần đầu tư thêm GPU vật lý. Ngoài ra, Postman và JMeter được sử dụng để kiểm thử API và đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Việc tận dụng các công cụ miễn phí giúp nhóm dự án giảm đáng kể chi phí triển khai nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ yêu cầu phát triển và kiểm thử hệ thống.

4.2.4. Chi phí kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Do nội dung chính của đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên chi phí QA là một trong những khoản quan trọng nhất của dự án.

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation yêu cầu kiểm thử trên nhiều khía cạnh khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Hoạt động kiểm thử không chỉ dừng ở kiểm tra chức năng website mà còn bao gồm:

- Kiểm thử recommendation engine.
- Kiểm thử hiệu năng hệ thống.
- Kiểm thử khả năng chịu tải.
- Kiểm thử bảo mật dữ liệu người dùng.
- Kiểm thử tích hợp giữa các module.
- Đánh giá tốc độ phản hồi recommendation.

Bảng 4.2.4. Chi phí kiểm thử và QA

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
Thiết kế Test Case	2.250.000
Unit Testing	2.400.000
Integration Testing	5.250.000
System Testing	8.750.000
Performance Testing	2.100.000
Security Testing	1.800.000
Recommendation Testing	9.750.000

Tổng cộng	32.300.000
------------------	-------------------

Phân tích

Bảng 4.2.4 cho thấy chi phí kiểm thử và QA chiếm khoảng 22,9% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ tương đối cao nhưng phù hợp với mục tiêu của đề tài là xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Recommendation Testing là hạng mục có chi phí cao nhất vì recommendation engine cần được đánh giá trên nhiều kịch bản khác nhau nhằm đảm bảo độ chính xác recommendation trước khi triển khai thực tế.

Ví dụ, hệ thống cần kiểm tra khả năng recommendation đối với:

- Người dùng mới chưa có lịch sử mua sắm.
- Người dùng có nhiều hành vi truy cập khác nhau.
- Dữ liệu hành vi không đầy đủ.
- Người dùng truy cập đồng thời với số lượng lớn.

Ngoài ra, System Testing và Integration Testing cũng chiếm tỷ trọng lớn do hệ thống bao gồm nhiều module có liên kết chặt chẽ với nhau như frontend, backend, database và AI recommendation engine.

Kết quả này cho thấy dự án đầu tư mạnh vào hoạt động QA nhằm hạn chế lỗi hệ thống và nâng cao độ ổn định trước khi triển khai thực tế.

4.2.5. Chi phí rủi ro và bảo trì hệ thống

Trong quá trình phát triển phần mềm, nguy cơ phát sinh lỗi hoặc thay đổi yêu cầu là điều khó tránh khỏi. Vì vậy dự án cần xây dựng khoản chi phí dự phòng nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu.

Đối với hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, các rủi ro thường gặp bao gồm:

- Recommendation hoạt động chưa chính xác.
- Server quá tải khi lượng truy cập tăng cao.
- Phát sinh lỗi trong hệ thống thanh toán trực tuyến.
- Dữ liệu recommendation xử lý chưa đồng bộ.
- Tốc độ phản hồi recommendation chậm.

Ngoài ra, sau khi triển khai thực tế, hệ thống vẫn cần được bảo trì thường xuyên nhằm cập nhật recommendation engine, vá lỗi bảo mật và tối ưu hiệu năng

xử lý dữ liệu.

Bảng 4.2.5. Chi phí dự phòng và bảo trì

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
Thay đổi yêu cầu	4.000.000
Lỗi recommendation engine	3.000.000
Quá tải hệ thống	2.000.000
Bảo trì sau triển khai	3.000.000
Tổng cộng	12.000.000

Phân tích

Chi phí dự phòng và bảo trì chiếm khoảng 8,5% tổng ngân sách dự án. Khoản ngân sách này được xây dựng nhằm giúp nhóm dự án chủ động xử lý các tình huống phát sinh mà không ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai chung.

Trong các hạng mục rủi ro, thay đổi yêu cầu nghiệp vụ là yếu tố có khả năng phát sinh cao nhất do nhu cầu người dùng và quy trình bán hàng trực tuyến có thể thay đổi trong quá trình triển khai thực tế.

Ngoài ra, recommendation engine cũng cần được tối ưu định kỳ vì hành vi mua sắm của người dùng thay đổi liên tục theo thời gian. Nếu recommendation model không được cập nhật thường xuyên thì độ chính xác recommendation sẽ giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Việc bố trí ngân sách dự phòng và bảo trì giúp dự án nâng cao khả năng thích nghi với các thay đổi trong thực tế vận hành hệ thống.

Bảng 4.2.6. Chi phí tổng hợp dự kiến các loại

Loại chi phí	Chi phí (VNĐ)
Chi phí nhân sự	117.100.000
Chi phí hạ tầng	11.850.000
Chi phí phần mềm	0
Chi phí dự phòng và bảo trì	12.000.000
Tổng cộng	140.950.000

Phân tích tổng hợp

Qua Bảng 4.2.6 có thể thấy chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ ngân sách dự án. Điều này phản ánh đúng đặc thù của các dự án phát triển phần mềm có tích hợp AI khi phần lớn chi phí tập trung vào đội ngũ kỹ thuật và hoạt động đảm bảo chất lượng hệ thống.

Chi phí hạ tầng tuy không quá lớn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo recommendation engine hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Ngoài ra, việc đầu tư tương đối lớn cho hoạt động QA và kiểm thử cho thấy dự án chú trọng nhiều đến chất lượng phần mềm, độ chính xác recommendation và trải nghiệm người dùng trước khi triển khai thực tế.

4.3. Chi phí dự tính cho các phần chính

Trong tổng ngân sách của dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, chi phí được tập trung chủ yếu vào ba phần chính gồm phát triển website thương mại điện tử, xây dựng AI recommendation và hoạt động kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm. Đây đều là các thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng, độ ổn định và trải nghiệm người dùng của hệ thống sau khi triển khai thực tế.

Việc phân chia chi phí theo từng phần chính giúp nhóm dự án đánh giá rõ mức độ đầu tư cho từng module quan trọng của hệ thống, từ đó hỗ trợ quá trình quản lý ngân sách và tối ưu nguồn lực trong quá trình phát triển phần mềm.

Bảng 4.3. Tổng hợp chi phí cho các phần chính

Phần chính	Chi phí (VNĐ)
Phát triển website thương mại điện tử	61.550.000
Phát triển AI recommendation	35.250.000
Kiểm thử và QA	32.300.000
Triển khai và vận hành hệ thống	11.850.000
Tổng cộng	140.950.000

4.3.1. Chi phí phát triển website thương mại điện tử

Phát triển website thương mại điện tử là hạng mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ dự án vì đây là nền tảng trung tâm phục vụ hoạt động mua sắm trực tuyến và tương tác giữa người dùng với recommendation engine.

Hệ thống website không chỉ yêu cầu đầy đủ các chức năng bán hàng cơ bản mà còn cần đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu với AI recommendation theo thời gian thực. Điều này làm cho khối lượng công việc phát triển website lớn hơn đáng kể so với các website bán hàng thông thường.

Frontend Developer chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ giao diện hệ thống bao gồm:

- Trang chủ.
- Trang danh sách sản phẩm.
- Trang chi tiết sản phẩm.
- Giỏ hàng.
- Thanh toán trực tuyến.
- Trang recommendation sản phẩm.
- Dashboard quản trị admin.

Ngoài yếu tố giao diện trực quan, website còn phải tối ưu trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau như desktop, tablet và smartphone. Hệ thống cũng cần tối ưu tốc độ tải trang nhằm hạn chế tình trạng người dùng rời bỏ website khi thời gian phản hồi quá chậm.

Trong khi đó, Backend Developer chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống như:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý sản phẩm.
- Xử lý đơn hàng.
- Thanh toán trực tuyến.
- Quản lý recommendation API.
- Đồng bộ dữ liệu với recommendation engine.

Ngoài xử lý nghiệp vụ website, backend còn phải tối ưu tốc độ truy vấn database và khả năng chịu tải của hệ thống khi nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Bảng 4.3.1. Chi phí phát triển website thương mại điện tử

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
Thiết kế giao diện UI/UX	2.750.000
Xây dựng frontend website	13.200.000
Xây dựng backend API	15.000.000
Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu	5.400.000
Quản lý dự án và review hệ thống	25.200.000
Tổng cộng	61.550.000

Phân tích

Qua Bảng 4.3.1 có thể thấy chi phí phát triển website thương mại điện tử chiếm khoảng 43,7% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ lớn nhất do website là thành phần trung tâm kết nối toàn bộ chức năng của hệ thống.

Trong đó, phần backend API chiếm tỷ trọng khá lớn vì hệ thống cần xử lý nhiều nghiệp vụ phức tạp như quản lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến và đồng bộ dữ liệu recommendation theo thời gian thực.

Ngoài ra, chi phí quản lý dự án và review hệ thống cũng tương đối cao do Project Manager tham gia xuyên suốt quá trình phát triển nhằm kiểm soát tiến độ, quản lý chất lượng và xử lý các thay đổi phát sinh trong quá trình triển khai.

Frontend website cũng tiêu tốn nhiều thời gian phát triển do yêu cầu responsive trên nhiều thiết bị và cần tối ưu trải nghiệm người dùng đối với recommendation engine.

4.3.2. Chi phí phát triển AI recommendation

AI recommendation là thành phần quan trọng nhất của hệ thống vì đây là yếu tố tạo nên sự khác biệt của website thương mại điện tử so với các hệ thống bán hàng thông thường.

Recommendation engine có nhiệm vụ liên tục thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng nhằm recommendation sản phẩm phù hợp nhất cho từng khách hàng. Các dữ liệu được hệ thống xử lý bao gồm:

- Lịch sử tìm kiếm sản phẩm.

- Sản phẩm đã xem.
- Sản phẩm đã mua.
- Thời gian tương tác với sản phẩm.
- Hành vi click recommendation.
- Tần suất truy cập website.

Recommendation engine cần xử lý dữ liệu gần như theo thời gian thực nhằm đảm bảo recommendation phản hồi nhanh và có độ chính xác cao. Điều này làm tăng đáng kể chi phí xử lý dữ liệu và tài nguyên server.

Bảng 4.3.2. Chi phí phát triển AI recommendation

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
Nghiên cứu hành vi người dùng	3.200.000
Thiết kế Recommendation Engine	4.800.000
Xử lý dữ liệu AI	6.400.000
Huấn luyện mô hình AI	8.000.000
Tối ưu recommendation	4.800.000
Hạ tầng AI recommendation	8.050.000
Tổng cộng	35.250.000

Phân tích

Bảng 4.3.2 cho thấy chi phí AI recommendation chiếm khoảng 25% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ tương đối lớn do recommendation engine yêu cầu nhiều hoạt động xử lý dữ liệu và nghiên cứu thuật toán machine learning.

Trong các hạng mục AI, phần huấn luyện mô hình machine learning có chi phí cao nhất vì hệ thống cần thực hiện nhiều lần training nhằm tối ưu độ chính xác recommendation.

Ngoài ra, quá trình xử lý dữ liệu AI cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên do hệ thống phải làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu hành vi và xây dựng dữ liệu đầu vào phù hợp cho recommendation engine.

Hạ tầng AI recommendation bao gồm VPS AI Server, database lưu dữ liệu recommendation, monitoring hệ thống và backup dữ liệu. Đây là những thành

phần quan trọng giúp recommendation engine hoạt động ổn định trong điều kiện nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Có thể thấy rằng AI recommendation là khu vực phát sinh nhiều chi phí kỹ thuật nhất nhưng đồng thời cũng là thành phần tạo ra giá trị khác biệt lớn nhất cho hệ thống.

4.3.3. Chi phí kiểm thử và QA

Do nội dung trọng tâm của đề tài tập trung vào xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm nên hoạt động QA được đầu tư tương đối lớn trong dự án.

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation yêu cầu kiểm thử trên nhiều khía cạnh khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Hoạt động kiểm thử không chỉ dừng ở kiểm tra chức năng website mà còn bao gồm:

- Kiểm thử recommendation engine.
- Kiểm thử hiệu năng hệ thống.
- Kiểm thử khả năng chịu tải.
- Kiểm thử bảo mật dữ liệu người dùng.
- Kiểm thử tích hợp giữa các module.
- Kiểm thử tốc độ phản hồi recommendation.

Đối với recommendation engine, nhóm QA cần đánh giá recommendation có phù hợp với hành vi người dùng hay không và recommendation có hoạt động ổn định khi nhiều request đồng thời hay không.

Bảng 4.3.3. Chi phí kiểm thử và QA

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
Thiết kế Test Case	2.250.000
Unit Testing	2.400.000
Integration Testing	5.250.000
System Testing	8.750.000
Performance Testing	2.100.000

Security Testing	1.800.000
Recommendation Testing	9.750.000
Tổng cộng	32.300.000

Phân tích

Qua Bảng 4.3.3 có thể thấy chi phí kiểm thử và QA chiếm khoảng 22,9% tổng ngân sách dự án. Đây là tỷ lệ khá cao nhưng phù hợp với mục tiêu của đề tài là xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Recommendation Testing là hạng mục có chi phí lớn nhất vì recommendation engine cần được kiểm thử trên nhiều kịch bản khác nhau nhằm đảm bảo độ chính xác recommendation trước khi triển khai thực tế.

Ngoài ra, System Testing và Integration Testing cũng chiếm tỷ trọng đáng kể do hệ thống bao gồm nhiều module liên kết chặt chẽ với nhau như frontend, backend, database và recommendation engine.

Việc đầu tư mạnh cho QA giúp hệ thống hạn chế lỗi phát sinh sau triển khai, nâng cao độ ổn định và cải thiện trải nghiệm người dùng trong quá trình vận hành thực tế.

4.3.4. Chi phí triển khai và vận hành hệ thống

Sau khi hoàn tất quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống được triển khai lên môi trường thực tế để phục vụ vận hành thử nghiệm.

Đối với website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, chi phí triển khai không chỉ bao gồm hosting website mà còn liên quan đến hạ tầng phục vụ recommendation engine và lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng.

Hệ thống cần đầu tư:

- VPS website.
- VPS AI Server.
- Cloud Database.
- SSL bảo mật.
- Domain website.
- Hệ thống backup dữ liệu.
- Monitoring hiệu năng hệ thống.

Bảng 4.3.4. Chi phí triển khai và vận hành hệ thống

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
VPS Website	2.400.000
VPS AI Server	3.600.000
Cloud Database	2.500.000
SSL bảo mật	800.000
Domain	350.000
Backup dữ liệu	1.200.000
Monitoring hệ thống	1.000.000
Tổng cộng	11.850.000

Phân tích

Bảng 4.3.4 cho thấy chi phí triển khai và vận hành hệ thống chiếm khoảng 8,4% tổng ngân sách dự án.

Trong đó, VPS AI Server là hạng mục có chi phí cao nhất do recommendation engine yêu cầu tài nguyên xử lý lớn hơn website thông thường. Ngoài ra, Cloud Database cũng chiếm tỷ trọng đáng kể vì hệ thống cần lưu trữ lượng lớn dữ liệu hành vi người dùng phục vụ recommendation.

Việc đầu tư SSL, backup dữ liệu và monitoring hệ thống giúp đảm bảo tính bảo mật, khả năng khôi phục dữ liệu và giám sát hiệu năng hệ thống trong quá trình vận hành thực tế.

Mặc dù chi phí hạ tầng không lớn bằng chi phí nhân sự nhưng đây là thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống sau triển khai.

4.4. Ước lượng lương mỗi người

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, chi phí nhân sự được tính toán dựa trên số ngày công thực tế, mức độ tham gia của từng thành viên và tính chất phức tạp của công việc đảm nhiệm. Do hệ thống có tích hợp AI recommendation nên ngoài các công việc phát triển website

thông thường, dự án còn phát sinh thêm nhiều hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình AI và kiểm thử recommendation engine.

Nhóm dự án gồm 05 thành viên:

- Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead.
- Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer.
- Nguyễn Đức Thành – Backend Developer.
- Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer.
- Kiều Thị Kim Sinh – Tester.

Mức lương/ngày công của từng vị trí được xác định như sau:

Bảng 4.19. Đơn giá ngày công của các vị trí

Vị trí	Đơn giá/ngày (VNĐ)
Project Manager / QA Lead	800.000
AI Engineer	700.000
Backend Developer	600.000
Frontend Developer	500.000
Tester	450.000

Tổng chi phí nhân sự của dự án là 117.100.000 VNĐ, được phân bổ theo khối lượng công việc thực tế của từng thành viên.

4.4.1. Chi phí nhân sự của Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead

Trần Trường Giang là trưởng nhóm dự án, chịu trách nhiệm quản lý tiến độ triển khai hệ thống, điều phối công việc giữa các thành viên và kiểm soát chất lượng phần mềm trong toàn bộ vòng đời phát triển dự án.

Ngoài vai trò quản lý, Project Manager còn trực tiếp tham gia khảo sát yêu cầu, review thiết kế hệ thống, quản lý kiểm thử và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai recommendation engine.

Các công việc chính bao gồm:

- Khảo sát mô hình thương mại điện tử.
- Phân tích yêu cầu khách hàng.
- Xây dựng tài liệu SRS.
- Quản lý tiến độ phát triển hệ thống.
- Review thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu.
- Điều phối hoạt động frontend, backend và AI recommendation.
- Quản lý hoạt động kiểm thử và QA.
- Kiểm thử recommendation engine.

- Quản lý triển khai và vận hành thử nghiệm.

Bảng 4.4.1. Chi phí công việc của Trần Trường Giang

Công việc	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Khảo sát mô hình TMĐT	4	3.000.000
Phân tích yêu cầu khách hàng	3	2.250.000
Xây dựng tài liệu SRS	3	2.250.000
Thiết kế Use Case	3	2.250.000
Review thiết kế hệ thống	3	2.250.000
Quản lý phát triển hệ thống	16	12.000.000
Quản lý QA và kiểm thử	6	4.500.000
Recommendation Testing	4	3.000.000
Tổng cộng	42 ngày	31.500.000

Phân tích

Project Manager là vị trí có tổng chi phí cao nhất trong dự án do tham gia xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống. Ngoài hoạt động quản lý dự án, vị trí này còn trực tiếp tham gia QA và kiểm thử recommendation engine nên khối lượng công việc lớn hơn đáng kể so với các thành viên khác.

4.4.2. Chi phí nhân sự của Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer

Nguyễn Thị Mai Hoa chịu trách nhiệm phát triển giao diện website thương mại điện tử và tối ưu trải nghiệm người dùng trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Các chức năng frontend được triển khai bao gồm:

- Trang chủ website.
- Trang sản phẩm.
- Giỏ hàng.
- Thanh toán trực tuyến.
- Dashboard quản trị admin.
- Giao diện recommendation sản phẩm.

Ngoài việc xây dựng giao diện trực quan, frontend developer còn phải đảm bảo khả năng responsive và tối ưu tốc độ tải trang của hệ thống.

Bảng 4.4.2. Chi phí công việc của Nguyễn Thị Mai Hoa

Công việc	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Thiết kế UI/UX Website	5	2.750.000
Frontend trang chủ	4	2.200.000

Frontend trang sản phẩm	5	2.750.000
Frontend giỏ hàng	3	1.650.000
Frontend thanh toán	3	1.650.000
Dashboard Admin	5	2.750.000
Chỉnh sửa giao diện sau kiểm thử	4	2.200.000
Hỗ trợ Integration Testing	1	550.000
Tổng cộng	30 ngày	18.450.000

Phân tích

Frontend Developer có khối lượng công việc tương đối lớn do hệ thống bao gồm nhiều giao diện chức năng khác nhau. Ngoài việc phát triển giao diện website, frontend còn cần tối ưu trải nghiệm người dùng cho recommendation engine nhằm đảm bảo recommendation hiển thị trực quan và dễ sử dụng.

4.4.3. Chi phí nhân sự của Nguyễn Đức Thành – Backend Developer

Nguyễn Đức Thành là người chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ backend hệ thống và xử lý các nghiệp vụ chính của website thương mại điện tử.

Các công việc backend bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng.
- Thanh toán trực tuyến.
- Recommendation API.
- Đồng bộ dữ liệu AI recommendation.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Tối ưu hiệu năng server và database.

Bảng 4.4.3. Chi phí công việc của Nguyễn Đức Thành

Công việc	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Thiết kế kiến trúc hệ thống	4	2.600.000
Thiết kế cơ sở dữ liệu	5	3.250.000
API quản lý sản phẩm	5	3.250.000
API quản lý đơn hàng	4	2.600.000
API quản lý tài khoản	4	2.600.000
API thanh toán	4	2.600.000
Recommendation API	4	2.600.000

Unit Testing	3	1.950.000
Security Testing	2	1.300.000
Integration Testing	2	1.300.000
Tổng cộng	37 ngày	26.400.000

Phân tích

Backend Developer là vị trí có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng và độ ổn định của hệ thống. Khối lượng công việc lớn do backend phải xử lý đồng thời nghiệp vụ website và đồng bộ dữ liệu với recommendation engine theo thời gian thực.

4.4.4. Chi phí nhân sự của Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer

Nguyễn Đình Chiến là người chịu trách nhiệm xây dựng recommendation engine và xử lý dữ liệu hành vi người dùng phục vụ hệ thống AI recommendation. Đây là vị trí có yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao do recommendation engine phải xử lý lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực nhằm tối ưu độ chính xác recommendation.

Các công việc chính bao gồm:

- Phân tích dữ liệu hành vi người dùng.
- Thiết kế recommendation algorithm.
- Xử lý dữ liệu AI.
- Huấn luyện mô hình machine learning.
- Tối ưu recommendation engine.
- Kiểm thử hiệu năng AI recommendation.

Bảng 4.4.4. Chi phí công việc của Nguyễn Đình Chiến

Công việc	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Nghiên cứu hành vi người dùng	4	3.200.000
Thiết kế Recommendation Engine	6	4.800.000
Xử lý dữ liệu AI	8	6.400.000
Huấn luyện mô hình AI	10	8.000.000
Tối ưu recommendation	6	4.800.000
Performance Testing	1	800.000
Recommendation Testing	1.25	1.000.000
Tổng cộng	36.25 ngày	29.000.000

Phân tích

AI Engineer là vị trí có yêu cầu kỹ thuật cao nhất trong dự án vì phải xây dựng và tối ưu recommendation engine. Recommendation system cần xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực nên khối lượng xử lý dữ liệu và tối ưu thuật toán tương đối lớn.

4.4.5. Chi phí nhân sự của Kiều Thị Kim Sinh – Tester

Kiều Thị Kim Sinh chịu trách nhiệm kiểm thử hệ thống và đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi triển khai thực tế.

Các hoạt động kiểm thử bao gồm:

- Thiết kế Test Case.
- Integration Testing.
- System Testing.
- Recommendation Testing.
- Kiểm thử giao diện người dùng.
- Kiểm thử tính ổn định của hệ thống.

Bảng 4.4.5. Chi phí công việc của Kiều Thị Kim Sinh

Công việc	Ngày công	Chi phí (VNĐ)
Xác định tiêu chuẩn QA	2	900.000
Thiết kế Test Case	5	2.250.000
Integration Testing	4	1.800.000
System Testing	6	2.700.000
Recommendation Testing	4	1.800.000
Báo cáo lỗi và hỗ trợ kiểm thử	5	2.300.000
Tổng cộng	26 ngày	11.750.000

Phân tích tổng quan

Qua các bảng chi phí nhân sự có thể thấy Project Manager là vị trí có tổng chi phí cao nhất do tham gia xuyên suốt tất cả các giai đoạn của dự án và đồng thời đảm nhiệm vai trò QA Lead.

AI Engineer là vị trí có chi phí cao thứ hai do phải thực hiện nhiều công việc có độ phức tạp kỹ thuật cao liên quan đến recommendation engine và machine learning.

Backend Developer và Frontend Developer có mức chi phí tương đối lớn do đảm nhiệm các chức năng cốt lõi của website thương mại điện tử. Trong khi đó, Tester có chi phí thấp hơn do thời gian tham gia chủ yếu tập trung ở giai đoạn

kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Việc phân bổ chi phí theo từng cá nhân giúp dự án kiểm soát ngân sách tốt hơn, đồng thời phản ánh chính xác mức độ đóng góp của từng thành viên trong quá trình phát triển hệ thống.

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP LỊCH

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, quản lý thời gian đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống được triển khai đúng tiến độ và đáp ứng các mục tiêu về chất lượng phần mềm. Do hệ thống bao gồm nhiều thành phần có độ phức tạp cao như website thương mại điện tử, recommendation engine, cơ sở dữ liệu hành vi người dùng và hoạt động kiểm thử SQA nên việc xây dựng kế hoạch thời gian cần được thực hiện chi tiết theo từng giai đoạn phát triển.

Quản lý thời gian không chỉ giúp nhóm dự án theo dõi tiến độ công việc mà còn hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ chậm tiến độ, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp trước khi ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

5.1. Các mốc kiểm soát lớn

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc xây dựng các mốc kiểm soát lớn (Project Milestones) có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý thời gian và giám sát tiến độ triển khai hệ thống. Các milestone giúp nhóm dự án xác định rõ từng giai đoạn cần hoàn thành, đồng thời hỗ trợ kiểm soát khối lượng công việc, phân bổ nguồn lực và giảm thiểu nguy cơ chậm tiến độ trong quá trình phát triển phần mềm.

Do hệ thống bao gồm nhiều thành phần có độ phức tạp cao như website thương mại điện tử, recommendation engine, xử lý dữ liệu hành vi người dùng, API backend và hoạt động kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm nên tiến độ dự án được chia thành nhiều mốc quan trọng tương ứng với từng giai đoạn triển khai thực tế.

Các milestone được xây dựng dựa trên mô hình phát triển tuần tự kết hợp triển khai song song giữa frontend, backend và AI recommendation nhằm tối ưu thời gian thực hiện dự án trong khoảng 14 tuần.

Bảng 5.1. Các mốc kiểm soát lớn của dự án

STT	Mốc kiểm soát	Nội dung hoàn thành	Người phụ trách	Ngày hoàn thành
1	Hoàn thành khảo sát yêu cầu	Hoàn thiện khảo sát mô hình TMĐT, phân tích yêu cầu	Project Manager	08/03/2026

		khách hàng và xác định phạm vi dự án		
2	Hoàn thành tài liệu SRS	Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm và review yêu cầu hệ thống	Project Manager + Toàn nhóm	15/03/2026
3	Hoàn thành thiết kế hệ thống	Hoàn thiện Use Case, kiến trúc hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu	Backend Developer	22/03/2026
4	Hoàn thành thiết kế Recommendation Engine	Hoàn thiện mô hình recommendation và cơ chế xử lý dữ liệu AI	AI Engineer	29/03/2026
5	Hoàn thành thiết kế UI/UX	Hoàn thiện giao diện website và dashboard admin	Frontend Developer	05/04/2026
6	Hoàn thành Backend API	Hoàn thiện API quản lý tài khoản, sản phẩm, đơn hàng và thanh toán	Backend Developer	26/04/2026
7	Hoàn thành Frontend Website	Hoàn thiện toàn bộ giao diện website thương mại điện tử	Frontend Developer	10/05/2026
8	Hoàn thành Recommendation Engine	Hoàn thiện recommendation API, xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình AI	AI Engineer	17/05/2026
9	Hoàn thành tích hợp hệ thống	Đồng bộ frontend, backend và	Backend + AI Engineer	24/05/2026

		recommendation engine		
10	Hoàn thành Unit Testing	Hoàn tất kiểm thử đơn vị cho backend và recommendation API	Backend Developer	28/05/2026
11	Hoàn thành System Testing	Hoàn tất kiểm thử chức năng toàn hệ thống	QA Team	05/06/2026
12	Hoàn thành Performance & Security Testing	Hoàn tất kiểm thử hiệu năng, bảo mật và tải hệ thống	QA + AI Engineer	10/06/2026
13	Hoàn thành Recommendation Testing	Đánh giá độ chính xác và tốc độ recommendation	PM + QA + AI Engineer	14/06/2026
14	Hoàn thành triển khai thử nghiệm	Triển khai hệ thống lên VPS và vận hành thử nghiệm	Toàn đội dự án	21/06/2026

Phân tích

Các milestone của dự án được xây dựng theo thứ tự phụ thuộc lẫn nhau nhằm đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống diễn ra hợp lý và hạn chế phát sinh lỗi trong quá trình tích hợp.

Trong đó, milestone “Hoàn thành Recommendation Engine” là mốc quan trọng nhất của dự án vì recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo nên giá trị khác biệt của hệ thống thương mại điện tử. Recommendation engine cần xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực nên quá trình phát triển và tối ưu mô hình AI tiêu tốn nhiều thời gian hơn các module thông thường.

Bên cạnh đó, milestone “Hoàn thành kiểm thử và QA” cũng đóng vai trò rất quan trọng do dự án tập trung mạnh vào nội dung đảm bảo chất lượng phần mềm. Giai đoạn này yêu cầu kiểm thử đồng thời website thương mại điện tử và recommendation engine nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Việc chia nhỏ milestone theo từng giai đoạn giúp nhóm dự án dễ dàng theo dõi tiến độ triển khai, đánh giá mức độ hoàn thành công việc và chủ động xử lý các rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống.

5.2. Lập lịch dự án

Dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm” được triển khai trong khoảng 14 tuần theo mô hình phát triển tuần tự kết hợp triển khai song song giữa các nhóm frontend, backend và AI recommendation nhằm tối ưu thời gian thực hiện dự án.

Sau khi hoàn tất khảo sát yêu cầu và thiết kế hệ thống, frontend website, backend API và recommendation engine được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian phát triển hệ thống. Trong suốt quá trình triển khai, nhóm QA tham gia kiểm soát chất lượng phần mềm nhằm phát hiện sớm lỗi hệ thống và hạn chế chi phí sửa lỗi ở giai đoạn cuối.

5.2.1. Lịch triển khai tổng thể dự án

Bảng 5.2. Lịch triển khai tổng thể

Giai đoạn	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời lượng	Người phụ trách
Khảo sát và phân tích yêu cầu	01/03/2026	15/03/2026	2 tuần	PM + Toàn nhóm
Thiết kế hệ thống và CSDL	16/03/2026	29/03/2026	2 tuần	PM + Backend + AI Engineer
Thiết kế UI/UX Website	23/03/2026	05/04/2026	1 tuần	Frontend Developer
Phát triển Backend API	30/03/2026	26/04/2026	4 tuần	Backend Developer
Phát triển Frontend Website	30/03/2026	10/05/2026	5 tuần	Frontend Developer
Phát triển Recommendation Engine	30/03/2026	17/05/2026	6 tuần	AI Engineer

Tích hợp hệ thống	18/05/2026	24/05/2026	1 tuần	Backend + AI Engineer
Kiểm thử và QA	18/05/2026	14/06/2026	4 tuần	QA Team
Triển khai vận hành thử nghiệm	15/06/2026	21/06/2026	1 tuần	Toàn đội dự án

5.2.2. Lịch triển khai giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu

Đây là giai đoạn đầu tiên của dự án nhằm xác định rõ yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Nhóm dự án tiến hành khảo sát hoạt động thương mại điện tử thực tế, nghiên cứu hành vi người dùng và phân tích các mô hình recommendation phổ biến nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp với hệ thống.

Bảng 5.3. Lịch khảo sát và phân tích yêu cầu

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Người thực hiện	Công việc
Khảo sát mô hình TMĐT	01/03/2026	04/03/2026	Project Manager	Khảo sát mô hình TMĐT
Phân tích yêu cầu khách hàng	05/03/2026	07/03/2026	Project Manager	Phân tích yêu cầu khách hàng
Nghiên cứu hành vi người dùng	05/03/2026	10/03/2026	AI Engineer	Nghiên cứu hành vi người dùng
Xây dựng tài liệu SRS	10/03/2026	13/03/2026	Project Manager	Xây dựng tài liệu SRS
Review yêu cầu hệ thống	14/03/2026	15/03/2026	Toàn nhóm	Review yêu cầu hệ thống

5.2.3. Lịch triển khai giai đoạn thiết kế hệ thống

Sau khi hoàn tất phân tích yêu cầu, nhóm dự án tiến hành thiết kế tổng thể

hệ thống nhằm chuẩn bị cho giai đoạn lập trình và tích hợp recommendation engine.

Bảng 5.4. Lịch thiết kế hệ thống

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Người thực hiện
Thiết kế Use Case	16/03/2026	18/03/2026	Project Manager
Thiết kế kiến trúc hệ thống	17/03/2026	21/03/2026	Backend Developer
Thiết kế cơ sở dữ liệu	18/03/2026	23/03/2026	Backend Developer
Thiết kế Recommendation Engine	20/03/2026	29/03/2026	AI Engineer
Thiết kế UI/UX Website	23/03/2026	05/04/2026	Frontend Developer
Review thiết kế hệ thống	28/03/2026	29/03/2026	Toàn nhóm

5.2.4. Lịch phát triển hệ thống

Đây là giai đoạn có khối lượng công việc lớn nhất trong toàn bộ dự án do frontend, backend và AI recommendation được triển khai đồng thời.

Backend developer tập trung xây dựng API hệ thống và xử lý nghiệp vụ thương mại điện tử, trong khi AI Engineer phát triển recommendation engine và xử lý dữ liệu hành vi người dùng.

Bảng 5.5. Lịch phát triển hệ thống

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Người thực hiện
Frontend trang chủ	30/03/2026	05/04/2026	Frontend Developer

Frontend trang sản phẩm	06/04/2026	12/04/2026	Frontend Developer
Frontend giỏ hàng và thanh toán	13/04/2026	19/04/2026	Frontend Developer
Dashboard Admin	20/04/2026	30/04/2026	Frontend Developer
API quản lý sản phẩm	30/03/2026	05/04/2026	Backend Developer
API quản lý đơn hàng	06/04/2026	12/04/2026	Backend Developer
API thanh toán	13/04/2026	19/04/2026	Backend Developer
Recommendation API	20/04/2026	26/04/2026	Backend Developer
Xử lý dữ liệu AI	30/03/2026	15/04/2026	AI Engineer
Huấn luyện mô hình AI	16/04/2026	05/05/2026	AI Engineer
Tối ưu recommendation	06/05/2026	17/05/2026	AI Engineer

5.2.5. Lịch kiểm thử và QA

Sau khi hoàn tất tích hợp hệ thống, nhóm QA tiến hành kiểm thử tổng thể nhằm đảm bảo website và recommendation engine hoạt động ổn định trước khi triển khai thực tế.

Bảng 5.6. Lịch kiểm thử và QA

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Người thực hiện
-----------	---------	----------	-----------------

Thiết kế Test Case	18/05/2026	21/05/2026	Tester
Unit Testing	20/05/2026	24/05/2026	Backend Developer
Integration Testing	24/05/2026	29/05/2026	Backend + Tester
System Testing	26/05/2026	05/06/2026	Toàn nhóm
Performance Testing	01/06/2026	07/06/2026	AI Engineer
Security Testing	03/06/2026	08/06/2026	Backend Developer
Recommendation Testing	08/06/2026	14/06/2026	PM + QA + AI Engineer

5.2.6. Lịch triển khai vận hành thử nghiệm

Sau khi hoàn tất kiểm thử và sửa lỗi hệ thống, website được triển khai lên môi trường thực tế để tiến hành vận hành thử nghiệm.

Bảng 5.7. Lịch triển khai vận hành thử nghiệm

Công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Người thực hiện
Cấu hình VPS và Database	15/06/2026	16/06/2026	Backend Developer
Triển khai website	16/06/2026	17/06/2026	Frontend + Backend
Triển khai Recommendation Engine	17/06/2026	18/06/2026	AI Engineer
Kiểm tra vận hành hệ thống	18/06/2026	20/06/2026	Toàn nhóm

Báo cáo nghiệm thu thử nghiệm	21/06/2026	21/06/2026	Project Manager
----------------------------------	------------	------------	-----------------

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, quản lý nhân sự là một trong những hoạt động quan trọng nhất vì hệ thống bao gồm nhiều thành phần kỹ thuật có tính liên kết cao như website thương mại điện tử, recommendation engine, hệ thống xử lý dữ liệu hành vi người dùng và các hoạt động kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm. Nếu việc phân chia nhân sự không hợp lý hoặc thiếu phối hợp giữa các nhóm kỹ thuật thì rất dễ xảy ra tình trạng chậm tiến độ, recommendation hoạt động không chính xác hoặc hệ thống không đáp ứng được yêu cầu hiệu năng khi triển khai thực tế.

Khác với các website bán hàng thông thường, dự án này yêu cầu đội ngũ phát triển không chỉ có kỹ năng lập trình web mà còn cần kiến thức về machine learning, xử lý dữ liệu và tối ưu hiệu năng recommendation theo thời gian thực. Vì vậy, cơ cấu nhân sự của dự án được tổ chức theo mô hình chuyên môn hóa nhằm đảm bảo từng nhóm có thể tập trung xử lý đúng phần việc của mình nhưng vẫn phối hợp hiệu quả với các nhóm còn lại.

6.1. Các vị trí trong đội dự án

6.1.1. Project Manager – Trần Trường Giang

Project Manager kiêm QA Lead là vị trí trung tâm điều phối toàn bộ hoạt động của dự án. Trần Trường Giang chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, phân công công việc cho từng nhóm kỹ thuật, theo dõi tiến độ thực hiện từng module, quản lý thay đổi yêu cầu và kiểm soát chất lượng phần mềm trong suốt vòng đời dự án. Ngoài vai trò quản lý, PM còn trực tiếp tham gia kiểm thử hiệu năng và phối hợp đánh giá recommendation accuracy cùng QA Tester.

Đặc thù của vị trí này trong dự án là PM phải đồng thời theo dõi cả tiến độ phát triển lẫn chất lượng hoạt động của recommendation engine – thành phần có rủi ro kỹ thuật cao nhất. Trong trường hợp recommendation phản hồi chậm hoặc độ chính xác giảm, PM là người điều phối phương án xử lý giữa Backend Developer và AI Engineer để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

6.1.2. Frontend Developer – Nguyễn Thị Mai Hoa

Frontend Developer chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ giao diện người dùng của website thương mại điện tử, bao gồm trang chủ, trang danh sách và chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, trang quản lý tài khoản và dashboard quản trị viên. Một nhiệm vụ đặc thù của vị trí này trong dự án là xây dựng khu vực hiển thị recommendation tích hợp trực tiếp vào giao diện – bao gồm khu vực "Sản

phẩm dành cho bạn" trên trang chủ và phân gợi ý sản phẩm liên quan trên trang chi tiết sản phẩm.

Nguyễn Thị Mai Hoa cần phối hợp chặt chẽ với Backend Developer để đảm bảo dữ liệu từ Recommendation API được hiển thị đúng cấu trúc và không làm ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. Nếu recommendation tải chậm hoặc hiển thị sai bố cục, trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài ra, giao diện cần được thiết kế theo chuẩn responsive để đảm bảo hiển thị đúng trên cả thiết bị desktop và di động.

6.1.3. Backend Developer – Nguyễn Đức Thành

Backend Developer là vị trí có khối lượng xử lý kỹ thuật lớn nhất trong dự án vì phải vận hành đồng thời hai luồng dữ liệu: luồng nghiệp vụ thương mại điện tử và luồng dữ liệu hành vi người dùng phục vụ recommendation engine. Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm xây dựng toàn bộ hệ thống API bao gồm quản lý sản phẩm, tài khoản người dùng, giỏ hàng, đơn hàng, xác thực phân quyền, tích hợp thanh toán trực tuyến và đặc biệt là Recommendation API – cầu nối trung gian giữa frontend và AI Recommendation Engine.

Về phía dữ liệu AI, Backend Developer chịu trách nhiệm thiết kế cơ chế ghi nhận hành vi người dùng theo thời gian thực – bao gồm lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, hành vi thêm giỏ hàng và thời gian tương tác – sau đó đồng bộ toàn bộ dữ liệu này sang recommendation engine để AI Engineer xử lý. Ngoài ra, Backend Developer còn phải tối ưu database indexing và cấu trúc truy vấn để đảm bảo Recommendation API phản hồi đủ nhanh khi hệ thống chịu tải cao.

6.1.4. AI Engineer – Nguyễn Đình Chiến

AI Engineer là vị trí có yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao nhất trong dự án, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình xây dựng và vận hành recommendation engine. Nguyễn Đình Chiến thực hiện các công việc bao gồm thu thập và tiền xử lý dữ liệu hành vi người dùng, lựa chọn và xây dựng thuật toán recommendation phù hợp, huấn luyện và đánh giá mô hình, tối ưu tốc độ phản hồi recommendation và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu đầu vào như dữ liệu nhiễu, dữ liệu thiếu hoặc phân phối dữ liệu không đồng đều.

Recommendation engine của hệ thống được xây dựng dựa trên phân tích đa chiều hành vi người dùng, kết hợp giữa lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, lịch sử mua hàng, thời gian tương tác và xu hướng của nhóm người dùng có hành vi tương tự. AI Engineer cần phối hợp thường xuyên với QA Tester để tiếp nhận phản hồi về recommendation accuracy sau mỗi đợt kiểm thử, từ đó điều chỉnh mô

hình kịp thời. Đây cũng là vị trí có thời gian phát triển module dài nhất trong dự án với sáu tuần liên tục từ 30/03 đến 17/05/2026.

6.1.5. QA/Tester – Kiều Thị Kim Sinh

QA/Tester tham gia xuyên suốt vòng đời dự án thay vì chỉ kiểm thử ở giai đoạn cuối, đây là điểm khác biệt so với mô hình kiểm thử truyền thống. Kiều Thị Kim Sinh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case cho từng module, thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và phối hợp cùng PM và AI Engineer trong kiểm thử recommendation engine.

Điểm đặc thù của vị trí QA trong dự án này là phải đánh giá không chỉ tính đúng đắn của chức năng website mà còn đánh giá chất lượng recommendation theo hai tiêu chí định lượng: độ chính xác recommendation (tỷ lệ sản phẩm gợi ý phù hợp với hành vi người dùng) và tốc độ phản hồi recommendation (thời gian từ khi request đến khi kết quả hiển thị trên giao diện). Kết quả kiểm thử recommendation được tổng hợp thành báo cáo gửi về cho AI Engineer để điều chỉnh model và được lưu trữ làm căn cứ nghiệm thu hệ thống.

6.2. Cơ cấu tổ chức đội dự án

Đội dự án được tổ chức theo mô hình phân cấp một cấp với Project Manager ở vị trí đầu mối điều phối, bên dưới là bốn nhóm chuyên môn hoạt động song song: Frontend Development, Backend Development, AI Recommendation và QA & Testing. Mô hình này phù hợp với quy mô năm thành viên và đặc thù của dự án khi các nhóm cần phối hợp liên tục với nhau trong suốt quá trình triển khai.

Luồng phối hợp chính trong dự án diễn ra theo hai hướng. Thứ nhất là luồng dữ liệu kỹ thuật: Frontend → Backend → AI Engineer, trong đó dữ liệu hành vi người dùng được thu thập từ giao diện, xử lý qua backend và đưa vào recommendation engine để phân tích. Thứ hai là luồng kiểm soát chất lượng: QA tham gia kiểm thử song song với quá trình phát triển, phản hồi lỗi trực tiếp về nhóm phụ trách và báo cáo kết quả recommendation testing về PM và AI Engineer. Sơ đồ cơ cấu tổ chức được trình bày tại hình 6.1.

6.3. Danh sách thành viên đội dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, danh sách thành viên được xây dựng dựa trên quy mô và mức độ phức tạp của hệ thống. Mỗi thành viên đảm nhận một vai trò riêng nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống được triển khai đầy đủ cả về chức năng website, recommendation engine và hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm.

Bảng 6.1. Danh sách thành viên đội dự án

Họ và tên	Vai trò	Phạm vi trách nhiệm chính	Tham gia từ giai đoạn
Trần Trường Giang	Project Manager kiêm QA Lead	Quản lý dự án, lập kế hoạch, kiểm soát chất lượng, kiểm thử hiệu năng	Khởi động đến nghiệm thu
Nguyễn Thị Mai Hoa	Frontend Developer	Giao diện website, hiển thị recommendation UI, responsive design	Thiết kế UI đến triển khai
Nguyễn Đức Thành	Backend Developer	Hệ thống API, xử lý nghiệp vụ, Recommendation API, bảo mật	Thiết kế hệ thống đến triển khai
Nguyễn Đình Chiến	AI Engineer	Recommendation engine, xử lý dữ liệu hành vi, huấn luyện và tối ưu mô hình AI	Phân tích yêu cầu đến bảo trì
Kiều Thị Kim Sinh	QA/Tester	Thiết kế test case, kiểm thử chức năng, tích hợp, recommendation testing	Phân tích yêu cầu đến nghiệm thu

6.4. Ma trận gán trách nhiệm (RACI)

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên giúp nhóm dự án kiểm soát tiến độ triển khai, hạn chế chồng chéo công việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Để quản lý trách nhiệm trong quá trình phát triển hệ thống, nhóm dự án áp dụng mô hình RACI. Đây là mô hình phổ biến trong quản lý dự án phần mềm nhằm xác định vai trò của từng thành viên đối với mỗi công việc cụ thể.

Ý nghĩa của mô hình RACI gồm:

- Responsible (R): Người trực tiếp thực hiện công việc.
- Accountable (A): Người chịu trách nhiệm chính và phê duyệt kết quả cuối

cùng.

- Consulted (C): Người tham gia tư vấn chuyên môn hoặc hỗ trợ kỹ thuật.
- Informed (I): Người được cập nhật thông tin về tiến độ công việc.

Trong dự án này:

- Trần Trường Giang giữ vai trò Project Manager kiêm QA Lead.
- Nguyễn Đình Chiến phụ trách AI Recommendation Engine.
- Nguyễn Thị Mai Hoa phụ trách Frontend Website.
- Nguyễn Đức Thành phụ trách Backend API và cơ sở dữ liệu.
- Kiều Thị Kim Sinh phụ trách kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Bảng 6.4. Ma trận gán trách nhiệm RACI của dự án

Công việc	Trần Trường Giang (PM)	Nguyễn Đình Chiến (AI)	Nguyễn Thị Mai Hoa (Frontend)	Nguyễn Đức Thành (Backend)	Kiều Thị Kim Sinh (Tester)
Khảo sát yêu cầu hệ thống	A	C	I	C	I
Phân tích yêu cầu khách hàng	A	C	I	C	I
Xây dựng tài liệu SRS	A	C	I	C	C
Thiết kế Use Case	A	I	C	R	I
Thiết kế kiến trúc hệ thống	A	C	I	R	I
Thiết kế cơ sở dữ liệu	C	C	I	A/R	I
Thiết kế giao diện UI/UX	C	I	A/R	I	C
Thiết kế Recommendation Engine	C	A/R	I	C	I
Xây dựng Frontend Website	I	I	A/R	C	C
Xây dựng Backend API	I	C	C	A/R	I
Xây dựng Recommendation API	I	A	I	R	I

Thu thập dữ liệu AI	I	A/R	I	C	I
Huấn luyện mô hình AI	I	A/R	I	C	I
Tối ưu Recommendation Engine	C	A/R	I	C	C
Tích hợp hệ thống	A	C	C	R	I
Thiết kế Test Case	A	I	I	C	R
Unit Testing	C	I	I	A/R	C
Integration Testing	A	C	I	R	R
System Testing	A	C	C	C	R
Performance Testing	C	A/R	I	C	C
Security Testing	A	I	I	R	C
Recommendation Testing	A	R	I	C	R
Triển khai hệ thống	A	C	C	R	C
Theo dõi vận hành thử nghiệm	A	C	I	C	R

Phân tích

Qua ma trận RACI có thể thấy Trần Trường Giang giữ vai trò Accountable ở hầu hết các công việc quan trọng do đảm nhiệm vị trí Project Manager kiêm QA Lead. Điều này phù hợp với trách nhiệm quản lý tiến độ, kiểm soát chất lượng và điều phối toàn bộ hoạt động của dự án.

Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm chính trong các công việc liên quan đến backend, cơ sở dữ liệu và tích hợp hệ thống vì backend là thành phần trung tâm xử lý toàn bộ nghiệp vụ của website thương mại điện tử.

Nguyễn Đình Chiến là người phụ trách chính đối với recommendation engine, xử lý dữ liệu AI và huấn luyện mô hình machine learning. Đây là nhóm công việc có độ phức tạp kỹ thuật cao nhất trong dự án.

Nguyễn Thị Mai Hoa phụ trách toàn bộ giao diện frontend và tối ưu trải nghiệm người dùng trên website thương mại điện tử.

Kiều Thị Kim Sinh đảm nhiệm vai trò Tester và QA, chịu trách nhiệm kiểm thử hệ thống, xây dựng test case và đánh giá chất lượng recommendation trước khi triển khai thực tế.

Việc xây dựng ma trận RACI giúp nhóm dự án phân chia trách nhiệm rõ ràng, hạn chế chồng chéo công việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong suốt quá trình phát triển hệ thống.

6.5. Ma trận kỹ năng nhân sự

Trong dự án phát triển phần mềm, việc đánh giá kỹ năng của từng thành viên giúp nhóm dự án phân bổ công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, đồng thời hỗ trợ quản lý rủi ro nhân sự trong quá trình triển khai hệ thống.

Đối với dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, các kỹ năng được đánh giá tập trung vào:

- Quản lý dự án.
- Phát triển frontend.
- Phát triển backend.
- Machine Learning và AI.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Kiểm thử phần mềm.
- Làm việc nhóm và quản lý tiến độ.

Mức độ kỹ năng được đánh giá theo thang 5 mức:

- ★ : Cơ bản
- ★ ★ : Trung bình
- ★ ★ ★ : Khá
- ★ ★ ★ ★ : Tốt
- ★ ★ ★ ★ ★ : Chuyên sâu

Bảng 6.5. Ma trận kỹ năng của các thành viên dự án

Kỹ năng	Trần Trường Giang	Nguyễn Đình Chiến	Nguyễn Thị Mai Hoa	Nguyễn Đức Thành	Kiều Thị Kim Sinh
Quản lý dự án	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★
Phân tích yêu cầu hệ thống	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★

Machine Learning / AI	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★	★ ★ ★	★
Recommendation System	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★	★ ★ ★	★ ★
Frontend Development	★ ★	★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	★
UI/UX Design	★ ★	★	★ ★ ★ ★ ★	★	★ ★
Backend Development	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★
API Development	★ ★ ★	★ ★ ★	★	★ ★ ★ ★ ★	★
Database Design	★ ★ ★	★ ★ ★	★	★ ★ ★ ★ ★	★
Kiểm thử phần mềm	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Performance Testing	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★	★ ★ ★	★ ★ ★
Security Testing	★ ★ ★ ★	★ ★	★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★
Làm việc nhóm	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Quản lý tiến độ công việc	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★

Phân tích

Ma trận kỹ năng cho thấy mỗi thành viên trong nhóm dự án có thể mạnh chuyên môn khác nhau và phù hợp với vai trò được phân công trong quá trình phát triển hệ thống.

Trần Trường Giang có thể mạnh lớn nhất ở kỹ năng quản lý dự án, phân

tích yêu cầu và kiểm thử phần mềm do đảm nhiệm vai trò Project Manager kiêm QA Lead.

Nguyễn Đình Chiến là thành viên có kỹ năng cao nhất về Machine Learning, Recommendation System và xử lý dữ liệu AI. Đây là vị trí kỹ thuật có độ phức tạp chuyên môn cao nhất trong dự án.

Nguyễn Thị Mai Hoa có thể mạnh nổi bật về frontend development và thiết kế UI/UX, phù hợp với nhiệm vụ phát triển giao diện website thương mại điện tử. Nguyễn Đức Thành có kỹ năng chuyên sâu về backend development, API và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đây là thành viên chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ hệ thống và tích hợp recommendation engine với website.

Kiều Thị Kim Sinh có năng lực tốt về kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng hệ thống, hỗ trợ phát hiện lỗi và đánh giá độ ổn định của recommendation engine trước khi triển khai thực tế.

Việc xây dựng ma trận kỹ năng giúp nhóm dự án phân công công việc hợp lý, tận dụng tối đa năng lực chuyên môn của từng thành viên và nâng cao hiệu quả triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG

Trong dự án "Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm", quản lý giao tiếp và truyền thông đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo các nhóm kỹ thuật phối hợp hiệu quả trong suốt quá trình triển khai. Do hệ thống bao gồm nhiều thành phần có mức độ phụ thuộc cao – frontend hiển thị recommendation, backend xử lý API, AI Engineer vận hành recommendation engine, và QA kiểm thử độ chính xác – nếu thông tin không được truyền đạt kịp thời và đúng đối tượng sẽ dễ dẫn đến lỗi đồng bộ dữ liệu, sai cấu trúc API hoặc chậm tiến độ toàn dự án.

Đặc thù của dự án là recommendation engine phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu hành vi người dùng từ backend. Mỗi khi AI Engineer thay đổi cấu trúc dữ liệu đầu ra hoặc cập nhật recommendation model, cả backend lẫn frontend đều phải được thông báo ngay để điều chỉnh tương ứng. Vì vậy, kế hoạch giao tiếp của dự án được xây dựng với trọng tâm là kiểm soát luồng thông tin liên quan đến recommendation engine, đảm bảo mọi thay đổi đều được cập nhật đầy đủ trước khi ảnh hưởng đến các module khác.

7.1. Các bên tham gia

Dự án có năm nhóm tham gia chính với vai trò và nhu cầu thông tin khác nhau:

Trần Trường Giang – Project Manager kiêm QA Lead là đầu mối tổng hợp và phân phối toàn bộ thông tin trong dự án. PM theo dõi tiến độ triển khai của cả ba nhóm kỹ thuật, nhận báo cáo lỗi từ QA, nhận báo cáo recommendation accuracy từ AI Engineer và chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ lên giảng viên hướng dẫn. Ngoài vai trò quản lý, PM còn trực tiếp giám sát chất lượng kiểm thử hệ thống.

Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend Developer cần nhận thông tin từ backend về cấu trúc API sản phẩm và từ AI Engineer về cấu trúc dữ liệu đầu ra của recommendation engine để xây dựng giao diện hiển thị phù hợp. Mỗi khi recommendation engine thay đổi format trả về, frontend phải được thông báo trước khi bắt đầu phát triển hoặc chỉnh sửa UI.

Nguyễn Đức Thành – Backend Developer là nhóm có khối lượng trao đổi thông tin lớn nhất vì phải làm việc đồng thời với cả frontend, AI Engineer và QA. Backend chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu hành vi người dùng từ frontend, đồng bộ sang recommendation engine, đồng thời cung cấp Recommendation API cho giao diện hiển thị.

Nguyễn Đình Chiến – AI Engineer cần nhận dữ liệu hành vi người dùng

từ backend để huấn luyện và cập nhật recommendation model, đồng thời cần nhận phản hồi đánh giá recommendation accuracy từ QA sau mỗi đợt kiểm thử để điều chỉnh thuật toán kịp thời.

Kiểu Thị Kim Sinh – Tester cần nhận thông tin về các chức năng mới, thay đổi recommendation engine, kết quả recommendation accuracy từ AI Engineer và danh sách lỗi đã sửa từ các nhóm phát triển để xây dựng test case và thực hiện kiểm thử hồi quy.

Giảng viên hướng dẫn – Lê Thị Hương là người tiếp nhận báo cáo tiến độ định kỳ từ PM, theo dõi chất lượng dự án và đưa ra phản hồi, yêu cầu điều chỉnh khi cần thiết.

7.2. Thông tin liên lạc giữa các bên

Dự án sử dụng nhiều kênh liên lạc kết hợp nhằm phục vụ các mục đích khác nhau: trao đổi nhanh hàng ngày, họp định kỳ, quản lý mã nguồn và theo dõi lỗi.

Zalo nhóm được dùng làm kênh trao đổi chính hàng ngày. Các nội dung trao đổi bao gồm cập nhật tiến độ công việc, thông báo thay đổi API hoặc cấu trúc dữ liệu recommendation, xử lý lỗi phát sinh ngoài giờ họp và phân công nhiệm vụ đợt xuất.

Google Meet được sử dụng cho các buổi họp sprint định kỳ, họp review thiết kế và họp báo cáo tiến độ với giảng viên hướng dẫn. Các buổi họp quan trọng liên quan đến recommendation engine như review model accuracy hoặc họp tích hợp hệ thống đều được thực hiện qua Google Meet để toàn nhóm theo dõi và phản hồi trực tiếp.

Email được dùng để gửi báo cáo tiến độ tuần lên giảng viên hướng dẫn, chuyển giao tài liệu SRS, tài liệu thiết kế và báo cáo kết quả kiểm thử sau mỗi đợt QA.

GitHub dùng để quản lý mã nguồn và kiểm soát phiên bản. Mỗi thay đổi liên quan đến recommendation API hoặc recommendation engine đều được commit với mô tả rõ ràng để các thành viên liên quan nắm được nội dung chỉnh sửa.

GitHub Issues dùng để quản lý lỗi hệ thống. Khi QA phát hiện lỗi, tester tạo issue mô tả chi tiết lỗi, bước tái hiện, mức độ ưu tiên và gán cho thành viên phụ trách xử lý. Lỗi liên quan đến recommendation accuracy được đánh nhãn riêng để AI Engineer và Backend Developer theo dõi tập trung.

Trello dùng để quản lý tiến độ công việc theo từng sprint, hiển thị trạng thái hoàn thành của từng module và hỗ trợ PM theo dõi tổng thể tiến độ dự án.

Google Drive dùng để lưu trữ tài liệu dự án, dữ liệu kiểm thử và kết quả đánh giá recommendation accuracy sau mỗi đợt test.

Bảng 7.2. Thông tin liên lạc và công cụ giao tiếp của dự án

Công cụ/Kênh	Mục đích sử dụng	Thành viên sử dụng
Zalo nhóm	Trao đổi công việc hàng ngày, thông báo thay đổi API/recommendation	Toàn nhóm
Google Meet	Họp sprint, họp review thiết kế, báo cáo tiến độ với giảng viên	Toàn nhóm + Giảng viên
Email	Gửi báo cáo tuần, tài liệu dự án, kết quả kiểm thử	PM + Giảng viên
GitHub	Quản lý mã nguồn, version control recommendation engine	Frontend, Backend, AI Engineer
GitHub Issues	Theo dõi lỗi, phân công xử lý bug recommendation	Toàn nhóm
Trello	Quản lý tiến độ công việc theo sprint	Toàn nhóm
Google Drive	Lưu trữ tài liệu, dữ liệu kiểm thử, báo cáo recommendation accuracy	Toàn nhóm

7.3. Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan

Mỗi nhóm trong dự án cần tiếp nhận các loại thông tin khác nhau để triển khai công việc hiệu quả. Bảng dưới đây tổng hợp nhu cầu thông tin cụ thể của từng đối tượng, bao gồm loại thông tin cần nhận, nguồn cung cấp và tần suất cập nhật.

Bảng 7.3. Nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan

Đối tượng	Thông tin cần nhận	Nhận từ	Tần suất
Project Manager	Tiến độ từng module, số lỗi tồn đọng, recommendation accuracy, nguy cơ chậm tiến độ	Tất cả thành viên	Hàng ngày (Zalo) + Hàng tuần (họp)
Frontend Developer	Cấu trúc Recommendation API, format dữ liệu	Backend + AI Engineer	Khi có thay đổi (Zalo + GitHub)

	trả về, thay đổi API backend		
Backend Developer	Logic recommendation, cấu trúc dữ liệu AI đầu vào/đầu ra, lỗi integration từ QA	AI Engineer + QA	Hàng ngày (Zalo) + Theo milestone
AI Engineer	Dữ liệu hành vi người dùng từ backend, kết quả đánh giá recommendation accuracy từ QA	Backend + QA	Sau mỗi đợt kiểm thử
QA/Tester	Danh sách chức năng mới, thay đổi recommendation engine, lỗi đã sửa, kết quả recommendation accuracy	AI Engineer + Backend + Frontend	Trước mỗi đợt kiểm thử
Giảng viên hướng dẫn	Báo cáo tiến độ tuần, kết quả kiểm thử, tình trạng recommendation engine	PM	Thứ Sáu hàng tuần (Email)

Lưu ý quan trọng về luồng thông tin recommendation engine: Mỗi khi AI Engineer cập nhật recommendation model hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu đầu ra, phải thông báo đồng thời cho Backend Developer và Frontend Developer trước khi triển khai lên môi trường staging. Việc bỏ qua bước này dễ dẫn đến lỗi hiển thị recommendation trên giao diện hoặc lỗi đồng bộ dữ liệu giữa backend và AI engine.

7.4. Ma trận truyền thông

Ma trận truyền thông xác định rõ nội dung thông tin cần trao đổi, người gửi, người nhận, kênh sử dụng, tần suất và nội dung cụ thể của từng luồng thông tin trong dự án.

Bảng 7.4. Ma trận truyền thông của dự án

Nội dung thông tin	Người gửi	Người nhận	Kênh	Tần suất	Nội dung cụ thể
Báo cáo tiến độ tuần	Trần Trường Giang (PM)	Giảng viên Lê Thị Hường	Email	Thứ Sáu hàng tuần	Xem mẫu báo cáo tại mục 7.4.1
Cập nhật tiến độ frontend	Nguyễn Thị Mai Hoa	PM + Toàn nhóm	Zalo nhóm	Hàng ngày	Module đang làm, % hoàn thành, vướng mắc nếu có
Cập nhật tiến độ backend	Nguyễn Đức Thành	PM + Toàn nhóm	Zalo nhóm	Hàng ngày	API đã hoàn thành, API đang phát triển, lỗi tích hợp nếu có
Báo cáo recommendation accuracy	Nguyễn Đình Chiến (AI Engineer)	PM + Backend + QA	Zalo nhóm + Google Drive	Hàng tuần	Độ chính xác recommendation (%), tốc độ phản hồi (ms), vấn đề phát sinh
Thông báo thay đổi recommendation API	Nguyễn Đình Chiến (AI Engineer)	Backend + Frontend	Zalo nhóm + GitHub	Ngay khi có thay đổi	Mô tả thay đổi cấu trúc dữ liệu, version API mới, thời điểm áp dụng
Báo cáo lỗi hệ thống	Kiều Thị Kim Sinh (QA)	Frontend + Backend + AI Engineer	GitHub Issues	Khi phát hiện lỗi	Mô tả lỗi, bước tái hiện, mức độ nghiêm trọng, module bị ảnh hưởng
Kết quả recommendation testing	Kiều Thị Kim Sinh (QA)	PM + AI Engineer	Email + Google Drive	Sau mỗi đợt kiểm thử	Số test case pass/fail, recommendation accuracy đo được, danh sách lỗi tồn đọng

Thông báo thay đổi yêu cầu	Trần Trường Giang (PM)	Toàn nhóm	Zalo nhóm + Trello	Khi phát sinh	Nội dung thay đổi, lý do, module bị ảnh hưởng, thời gian xử lý dự kiến
Review source code	Backend Developer + AI Engineer	PM + Thành viên liên quan	Git Hub Pull Request	Sau mỗi module hoàn thành	Mã nguồn thay đổi, mô tả chức năng, yêu cầu review từ thành viên liên quan
Họp sprint review	Trần Trường Giang (PM)	Toàn nhóm	Google Meet	2 tuần/lần	Tiến độ tổng thể, lỗi tồn đọng, kế hoạch sprint tiếp theo
Báo cáo nghiệm thu triển khai	Trần Trường Giang (PM)	Giảng viên Lê Thị Hương	Email	Cuối dự án	Kết quả kiểm thử tổng thể, tình trạng recommendation engine, danh sách lỗi còn tồn đọng

7.5. Lịch họp các bên

Trong suốt quá trình triển khai dự án, nhóm thực hiện tổ chức nhiều buổi họp định kỳ nhằm theo dõi tiến độ triển khai, đánh giá kết quả thực hiện công việc và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến website thương mại điện tử và recommendation engine.

Các buổi họp được tổ chức theo từng mục tiêu cụ thể như họp phân tích yêu cầu, họp thiết kế hệ thống, review sprint, kiểm thử QA và nghiệm thu triển khai thử nghiệm.

Bảng 7.5. Lịch họp dự án

STT	Thời gian	Hình thức	Thành phần tham gia	Nội dung họp
1	01/03/2026 – 19h30	Google Meet	Toàn nhóm	Khởi động dự án và phân chia công việc

2	08/03/2026 – 20h00	Google Meet	PM + Toàn nhóm	Review khảo sát và phân tích yêu cầu
3	15/03/2026 – 20h00	Google Meet	PM + Backend + AI Engineer	Review tài liệu SRS và kiến trúc hệ thống
4	22/03/2026 – 19h30	Google Meet	Toàn nhóm	Review thiết kế database và recommendation engine
5	05/04/2026 – 20h00	Google Meet	PM + Frontend Developer	Review giao diện UI/UX website
6	12/04/2026 – 20h00	Google Meet	PM + Backend Developer	Review tiến độ backend API
7	19/04/2026 – 20h00	Google Meet	PM + AI Engineer	Review recommendation engine
8	03/05/2026 – 20h00	Google Meet	Toàn nhóm	Sprint review giai đoạn phát triển hệ thống
9	17/05/2026 – 19h30	Google Meet	PM + Backend + AI Engineer	Họp tích hợp recommendation engine
10	24/05/2026 – 20h00	Google Meet	QA Team + Toàn nhóm	Review lỗi hệ thống trước kiểm thử
11	31/05/2026 – 20h00	Google Meet	QA Team + PM	Báo cáo kết quả System Testing
12	07/06/2026 – 20h00	Google Meet	PM + AI Engineer + Tester	Đánh giá recommendation testing
13	14/06/2026 – 20h00	Google Meet	Toàn nhóm	Tổng hợp lỗi và review triển khai thử nghiệm

14	21/06/2026 – 19h30	Google Meet	Toàn nhóm + Khách hàng	Báo cáo nghiệm thu và tổng kết dự án
----	-----------------------	-------------	---------------------------	--

Phân tích

Các buổi họp trong dự án được tổ chức định kỳ theo từng milestone nhằm đảm bảo mọi thành viên đều nắm rõ tiến độ triển khai và xử lý kịp thời các vấn đề ảnh hưởng đến hệ thống.

Giai đoạn phát triển AI recommendation và kiểm thử QA có số lượng cuộc họp nhiều hơn do đây là các giai đoạn có độ phức tạp cao và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng recommendation engine.

Việc duy trì lịch họp thường xuyên giúp nhóm dự án tăng khả năng phối hợp công việc, kiểm soát tiến độ hiệu quả và hạn chế rủi ro chậm triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ RỦI RO

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, quản lý rủi ro là hoạt động đặc biệt quan trọng vì hệ thống không chỉ bao gồm các chức năng thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI để phân tích dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực. Điều này làm cho mức độ phức tạp của hệ thống tăng lên đáng kể, kéo theo nhiều nguy cơ liên quan đến hiệu năng xử lý, tính chính xác của recommendation, khả năng chịu tải và bảo mật dữ liệu người dùng.

Khác với các website bán hàng truyền thống chỉ tập trung xử lý sản phẩm và đơn hàng, hệ thống của đề tài phải liên tục thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu hành vi như lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, thời gian tương tác, lịch sử mua hàng và xu hướng mua sắm của nhóm người dùng tương tự. Vì vậy, nếu recommendation engine hoạt động không ổn định hoặc dữ liệu AI bị xử lý sai thì toàn bộ trải nghiệm mua sắm của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Ngoài ra, recommendation engine còn làm tăng đáng kể số lượng request xử lý tại backend và database. Điều này khiến hệ thống dễ phát sinh các rủi ro liên quan đến quá tải server, phản hồi recommendation chậm hoặc nghẽn API trong các thời điểm lượng truy cập tăng cao như flash sale hoặc chương trình khuyến mãi lớn.

Do đó, kế hoạch quản lý rủi ro của dự án không chỉ tập trung vào các rủi ro kỹ thuật thông thường mà còn chú trọng đến độ chính xác của AI recommendation, hiệu năng hệ thống, bảo mật dữ liệu hành vi người dùng và khả năng duy trì hoạt động ổn định của website trong điều kiện tải cao.

8.1. Xác định rủi ro

8.1.1. Rủi ro recommendation engine hoạt động không chính xác

Đây là rủi ro quan trọng nhất của toàn bộ dự án vì recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo nên giá trị khác biệt của hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI.

Recommendation engine của hệ thống hoạt động dựa trên việc phân tích dữ liệu hành vi người dùng nhằm đưa ra các sản phẩm phù hợp với sở thích và nhu cầu mua sắm thực tế. Tuy nhiên, nếu dữ liệu hành vi được thu thập không đầy đủ hoặc thuật toán recommendation xử lý chưa tối ưu thì hệ thống rất dễ recommendation sai sản phẩm.

Ví dụ, người dùng thường xuyên tìm kiếm laptop gaming, chuột gaming và

tai nghe gaming nhưng recommendation engine lại hiển thị các sản phẩm không liên quan như đồ gia dụng hoặc thời trang. Điều này khiến trải nghiệm cá nhân hóa bị giảm mạnh và người dùng mất niềm tin vào recommendation của hệ thống.

Ngoài ra, recommendation engine còn có thể gặp các vấn đề như recommendation lặp lại nhiều lần cùng một sản phẩm, recommendation các sản phẩm người dùng đã mua hoặc recommendation không thay đổi theo hành vi mới của khách hàng. Trong trường hợp recommendation phản hồi quá chậm, người dùng có thể rời khỏi website trước khi recommendation hiển thị hoàn tất.

Những rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến:

- Trải nghiệm mua sắm của khách hàng.
- Tỷ lệ giữ chân người dùng.
- Khả năng tăng doanh thu từ recommendation.
- Hiệu quả cá nhân hóa hệ thống.

8.1.2. Rủi ro quá tải hệ thống khi nhiều người dùng truy cập đồng thời

Khác với website thương mại điện tử thông thường, hệ thống của đề tài phải xử lý đồng thời dữ liệu website và recommendation AI theo thời gian thực cho từng người dùng. Điều này làm tăng đáng kể áp lực lên backend server, recommendation API và database.

Trong các thời điểm cao điểm như flash sale hoặc chương trình giảm giá lớn, recommendation engine phải xử lý lượng request rất lớn trong thời gian ngắn. Mỗi người dùng truy cập website đều phát sinh thêm request recommendation riêng dựa trên dữ liệu hành vi cá nhân hóa.

Ví dụ, khi hàng nghìn người dùng đồng thời truy cập để săn khuyến mãi, hệ thống phải xử lý:

- Request hiển thị sản phẩm.
- Request recommendation.
- Dữ liệu giỏ hàng.
- Truy vấn lịch sử hành vi.
- Recommendation realtime.

Nếu backend hoặc database không được tối ưu tốt, hệ thống có thể xảy ra tình trạng website tải chậm, recommendation phản hồi chậm hoặc API bị timeout.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, recommendation engine có thể ngừng

phản hồi hoàn toàn khiến website mất chức năng recommendation sản phẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của hệ thống.

8.1.3. Rủi ro dữ liệu recommendation không đồng bộ

Recommendation engine phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu hành vi người dùng được backend ghi nhận và truyền sang AI engine để xử lý. Vì vậy, nếu dữ liệu không được đồng bộ chính xác giữa frontend, backend và recommendation engine thì AI sẽ đưa ra recommendation thiếu chính xác.

Ví dụ, người dùng xem nhiều lần một sản phẩm gaming nhưng backend lại không ghi nhận đầy đủ lịch sử truy cập hoặc recommendation API truyền thiếu dữ liệu sang AI engine. Khi đó, recommendation model sẽ không hiểu đúng sở thích của người dùng và recommendation sản phẩm không phù hợp.

Ngoài ra, nếu frontend và backend không thống nhất cấu trúc dữ liệu recommendation thì giao diện website có thể:

- Hiện thị sai sản phẩm recommendation.
- Hiện thị sai giá sản phẩm.
- Không tải được recommendation.
- Hiện thị recommendation bị lỗi bỏ cục.

Đây là rủi ro có khả năng xảy ra cao do recommendation engine yêu cầu sự phối hợp liên tục giữa nhiều nhóm kỹ thuật khác nhau.

8.1.4. Rủi ro bảo mật dữ liệu người dùng

Website thương mại điện tử lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng của khách hàng như tài khoản đăng nhập, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, lịch sử mua sắm và dữ liệu hành vi truy cập website.

Đặc biệt, recommendation engine còn lưu trữ thêm dữ liệu hành vi cá nhân hóa nhằm phục vụ recommendation sản phẩm theo thời gian thực. Nếu hệ thống bảo mật không tốt thì hacker có thể khai thác lỗ hổng API hoặc database để đánh cắp dữ liệu người dùng.

Ví dụ, nếu recommendation API không được kiểm soát truy cập chặt chẽ, hacker có thể:

- Khai thác dữ liệu hành vi người dùng.
- Truy cập trái phép recommendation data.

- Đánh cắp token xác thực.
- Tấn công vào database recommendation.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng mà còn làm giảm uy tín và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống thương mại điện tử.

8.1.5. Rủi ro chậm tiến độ recommendation engine

So với các module website thông thường như quản lý sản phẩm hoặc giỏ hàng, recommendation engine yêu cầu nhiều thời gian triển khai hơn do phải xử lý dữ liệu AI và tối ưu recommendation model.

Trong thực tế, AI Engineer thường phải:

- Làm sạch dữ liệu hành vi.
- Huấn luyện recommendation model nhiều lần.
- Điều chỉnh thuật toán recommendation.
- Kiểm thử recommendation accuracy.
- Tối ưu tốc độ xử lý AI.

Ví dụ, recommendation engine ban đầu có thể chỉ recommendation sản phẩm theo danh mục đơn giản. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm thử thực tế, hệ thống cần bổ sung thêm recommendation theo lịch sử mua hàng hoặc recommendation theo nhóm người dùng tương tự để tăng độ chính xác.

Điều này khiến recommendation engine dễ phát sinh chậm tiến độ hơn so với kế hoạch ban đầu, đặc biệt khi dữ liệu AI chưa đạt chất lượng như mong muốn.

8.2. Phân tích, đánh giá, lập kế hoạch quản lý rủi ro

8.2.1. Phân tích mức độ ảnh hưởng của rủi ro

Sau khi xác định các rủi ro chính, nhóm dự án tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng rủi ro đối với chất lượng phần mềm và khả năng triển khai thực tế của hệ thống.

Rủi ro recommendation không chính xác được đánh giá ở mức nghiêm trọng nhất vì recommendation là chức năng trung tâm của toàn bộ đề tài. Nếu recommendation không phù hợp với hành vi người dùng thì hệ thống sẽ mất giá trị cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Rủi ro quá tải hệ thống cũng được đánh giá ở mức rất cao vì recommendation engine làm tăng đáng kể khối lượng xử lý của backend và database. Trong trường hợp lượng truy cập tăng mạnh, website có thể xảy ra hiện

tượng nghẽn recommendation API hoặc phản hồi chậm.

Đối với rủi ro bảo mật dữ liệu, mức độ ảnh hưởng được đánh giá nghiêm trọng vì hệ thống lưu trữ lượng lớn dữ liệu cá nhân và hành vi mua sắm của khách hàng. Nếu xảy ra rò rỉ dữ liệu, hệ thống có thể mất độ tin cậy và ảnh hưởng lớn đến quyền riêng tư người dùng.

Trong khi đó, rủi ro chậm tiến độ recommendation engine được đánh giá ở mức trung bình đến cao do AI model thường cần nhiều thời gian tối ưu hơn dự kiến ban đầu.

Bảng 8.1. Ma trận đánh giá rủi ro dự án

Rủi ro	Khả năng xảy ra	Mức độ ảnh hưởng	Mức độ ưu tiên
Recommendation hoạt động không chính xác	Cao	Rất cao	Rất cao
Recommendation phản hồi chậm	Cao	Cao	Cao
Quá tải backend và database	Trung bình	Cao	Cao
Dữ liệu recommendation không đồng bộ	Cao	Trung bình	Cao
Rò rỉ dữ liệu người dùng	Trung bình	Rất cao	Rất cao
Chậm tiến độ AI recommendation	Trung bình	Trung bình	Trung bình
Lỗi tích hợp frontend – backend	Trung bình	Trung bình	Trung bình

8.2.2. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro recommendation engine

Để giảm nguy cơ recommendation hoạt động không chính xác, nhóm dự án triển khai recommendation engine theo từng giai đoạn thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống AI hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Trong giai đoạn đầu, recommendation engine chỉ tập trung xử lý dữ liệu cơ bản như sản phẩm đã xem và lịch sử tìm kiếm. Sau khi recommendation hoạt động ổn định, hệ thống mới tiếp tục mở rộng thêm recommendation theo hành vi mua hàng và recommendation theo nhóm người dùng tương tự.

Cách triển khai từng bước giúp AI Engineer dễ kiểm thử recommendation accuracy và phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến dữ liệu AI.

Ngoài ra, QA Tester xây dựng nhiều kịch bản kiểm thử khác nhau nhằm đánh giá:

- Độ chính xác recommendation.
- Tốc độ phản hồi recommendation.
- Tính ổn định recommendation.
- Khả năng recommendation khi tải cao.

Ví dụ, hệ thống sẽ được kiểm thử với nhóm người dùng thường xuyên mua đồ gaming, nhóm người dùng mua điện thoại hoặc nhóm người dùng chỉ xem sản phẩm mà chưa mua để đánh giá khả năng recommendation trong nhiều tình huống thực tế khác nhau.

8.2.3. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro quá tải hệ thống

Để hạn chế nguy cơ website bị quá tải khi lượng truy cập tăng cao, backend developer triển khai nhiều giải pháp tối ưu recommendation API và database.

Recommendation API được tách riêng khỏi các API xử lý website thông thường nhằm giảm áp lực xử lý đồng thời. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng cache recommendation để giảm số lần AI engine phải xử lý lại dữ liệu recommendation cho cùng một người dùng trong thời gian ngắn.

Backend Developer cũng thực hiện tối ưu database indexing và giảm số lượng query lặp nhằm nâng cao tốc độ phản hồi hệ thống.

Định kỳ, nhóm QA tiến hành stress testing nhằm đánh giá khả năng chịu tải của website khi recommendation engine xử lý số lượng request lớn trong cùng thời điểm.

8.2.4. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro bảo mật

Đối với dữ liệu người dùng và recommendation data, hệ thống áp dụng nhiều cơ chế bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị khai thác trái phép.

Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào database. Hệ thống cũng triển khai SSL để bảo mật kết nối giữa người dùng và website nhằm hạn chế nguy cơ đánh cắp dữ liệu khi truyền tải qua internet.

Ngoài ra, backend áp dụng cơ chế phân quyền và token xác thực API để kiểm soát truy cập recommendation engine và database.

QA Tester định kỳ thực hiện security testing nhằm phát hiện sớm:

- Lỗ hổng API.
- SQL Injection.
- Session hijacking.
- Unauthorized access.

Điều này giúp hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu trước khi triển khai thực tế.

8.3. Rủi ro hàng đầu và hướng giải quyết

8.3.1. Rủi ro hàng đầu của dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, rủi ro được đánh giá nghiêm trọng nhất là recommendation engine hoạt động không chính xác hoặc phản hồi quá chậm khi số lượng người dùng truy cập tăng cao. Đây là rủi ro có mức độ ảnh hưởng lớn nhất vì recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo ra sự khác biệt của toàn bộ hệ thống.

Khác với các website thương mại điện tử truyền thống chỉ hiển thị sản phẩm cố định theo danh mục, hệ thống của đề tài phải liên tục phân tích dữ liệu hành vi người dùng để recommendation sản phẩm phù hợp theo thời gian thực. Recommendation engine phải xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau như lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã xem, thời gian tương tác với sản phẩm, lịch sử mua hàng và hành vi của nhóm người dùng có sở thích tương tự.

Nếu recommendation engine xử lý dữ liệu không chính xác thì hệ thống sẽ recommendation sai nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, người dùng thường xuyên xem laptop gaming, chuột gaming và tai nghe gaming nhưng recommendation engine lại hiển thị các sản phẩm gia dụng hoặc mỹ phẩm không liên quan. Trong nhiều trường hợp khác, recommendation có thể liên tục hiển thị lại cùng một sản phẩm dù người dùng không còn quan tâm đến sản phẩm đó nữa.

Ngoài vấn đề recommendation accuracy, tốc độ phản hồi recommendation cũng là nguy cơ rất lớn đối với hệ thống. Trong các thời điểm cao điểm như flash sale hoặc chương trình giảm giá lớn, recommendation engine phải xử lý lượng request rất lớn trong cùng thời điểm. Mỗi người dùng truy cập website đều phát sinh thêm request recommendation riêng nên backend server và database chịu tải cao hơn rất nhiều so với website bán hàng thông thường.

Khi recommendation engine phản hồi chậm, website có thể xuất hiện tình trạng recommendation tải rất lâu hoặc không hiển thị hoàn toàn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng vì khách hàng hiện nay thường có xu hướng rời khỏi website nếu thời gian tải trang quá lâu.

Ngoài ra, recommendation engine còn có nguy cơ làm tăng tải database quá mức do phải liên tục truy vấn dữ liệu hành vi người dùng để recommendation sản phẩm phù hợp. Nếu recommendation query không được tối ưu tốt thì không chỉ recommendation bị chậm mà toàn bộ website cũng sẽ bị ảnh hưởng hiệu năng.

Một số biểu hiện của rủi ro recommendation engine:

- Recommendation hiển thị sai nhu cầu người dùng.
- Recommendation phản hồi chậm.
- Recommendation bị lặp lại nhiều lần.
- Recommendation không thay đổi theo hành vi mới.
- API recommendation bị timeout khi tải cao.

8.3.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến recommendation hoạt động thiếu chính xác là dữ liệu hành vi người dùng chưa đủ lớn hoặc chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Trong giai đoạn đầu triển khai hệ thống, số lượng dữ liệu người dùng còn ít nên recommendation engine chưa có đủ thông tin để học hành vi mua sắm chính xác. Recommendation lúc này thường chỉ dựa trên các dữ liệu đơn giản như danh mục sản phẩm hoặc lịch sử xem gần nhất nên mức độ cá nhân hóa chưa cao.

Ngoài ra, backend có thể ghi nhận thiếu dữ liệu hành vi do lỗi tracking hoặc đồng bộ dữ liệu không ổn định. Ví dụ, người dùng xem nhiều sản phẩm gaming nhưng hệ thống chỉ ghi nhận lịch sử tìm kiếm mà không lưu dữ liệu thời gian tương tác hoặc hành vi thêm giỏ hàng. Điều này khiến recommendation engine không đánh giá đúng mức độ quan tâm thực tế của khách hàng.

Đối với rủi ro phản hồi chậm, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc

recommendation engine phải xử lý quá nhiều request đồng thời trong thời gian ngắn. Recommendation API cần truy vấn lịch sử hành vi, xử lý dữ liệu AI và trả kết quả recommendation realtime nên backend server và database chịu tải rất lớn.

Ngoài ra, recommendation engine còn có thể bị chậm do:

- Recommendation query chưa tối ưu.
- AI model xử lý quá phức tạp.
- Không sử dụng cache recommendation.
- Server không đủ tài nguyên CPU hoặc RAM.
- Recommendation API xử lý tuần tự thay vì song song.

Một nguyên nhân khác là frontend và backend không đồng bộ dữ liệu recommendation. Nếu recommendation engine thay đổi cấu trúc dữ liệu nhưng frontend chưa cập nhật kịp thì recommendation có thể hiển thị sai hoặc không hiển thị được trên website.

8.3.3. Hướng giải quyết rủi ro recommendation engine

Để giảm nguy cơ recommendation hoạt động không chính xác, nhóm dự án triển khai recommendation engine theo từng giai đoạn thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống AI phức tạp ngay từ đầu.

Trong giai đoạn đầu, recommendation engine chỉ tập trung xử lý các dữ liệu cơ bản như sản phẩm đã xem, lịch sử tìm kiếm và danh mục sản phẩm quan tâm. Sau khi recommendation hoạt động ổn định, hệ thống mới mở rộng thêm recommendation theo lịch sử mua hàng, recommendation theo người dùng tương tự và recommendation theo xu hướng phổ biến.

Việc triển khai recommendation theo từng bước giúp AI Engineer dễ kiểm thử recommendation accuracy và nhanh chóng phát hiện các lỗi liên quan đến dữ liệu AI. Đồng thời, QA Tester cũng xây dựng nhiều bộ dữ liệu kiểm thử khác nhau để đánh giá khả năng recommendation trong nhiều tình huống thực tế.

Ví dụ, hệ thống sẽ kiểm thử với:

- Người dùng mới chưa có lịch sử mua hàng.
- Người dùng thường xuyên mua đồ gaming.
- Người dùng thay đổi hành vi truy cập liên tục.
- Người dùng chỉ xem sản phẩm nhưng chưa mua.

Đối với dữ liệu hành vi người dùng, backend developer triển khai cơ chế

tracking riêng nhằm đảm bảo toàn bộ hành vi truy cập đều được ghi nhận đầy đủ và đồng bộ với recommendation engine. Các hành vi như xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm hoặc thêm giỏ hàng đều được lưu vào database recommendation để AI engine xử lý.

Để giảm nguy cơ recommendation phản hồi chậm, hệ thống triển khai cache recommendation nhằm giảm số lần AI engine phải xử lý lại recommendation cho cùng một người dùng trong thời gian ngắn. Recommendation API cũng được tách riêng khỏi các API xử lý website thông thường nhằm giảm áp lực xử lý đồng thời.

Ngoài ra, backend developer thực hiện tối ưu database indexing và recommendation query để giảm thời gian truy vấn dữ liệu recommendation. Nhóm kỹ thuật cũng thường xuyên theo dõi tốc độ phản hồi recommendation, mức sử dụng CPU, RAM và database load nhằm phát hiện sớm nguy cơ quá tải hệ thống.

8.4. Kiểm soát các rủi ro

8.4.1. Kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời dự án

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện xuyên suốt từ giai đoạn phân tích yêu cầu, phát triển recommendation engine cho đến kiểm thử và triển khai hệ thống thực tế.

Khác với các dự án website thông thường, hệ thống của đề tài cần kiểm soát đồng thời rủi ro chức năng website, recommendation engine, hiệu năng AI, đồng bộ dữ liệu và bảo mật recommendation data. Vì vậy, mọi thay đổi liên quan đến recommendation đều phải được kiểm thử và đánh giá kỹ trước khi triển khai lên hệ thống chính thức.

Project Manager chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ recommendation engine, số lượng lỗi tồn đọng, tình trạng xử lý recommendation API và hiệu năng hệ thống theo từng giai đoạn phát triển. Các thông tin này được cập nhật định kỳ nhằm đánh giá nguy cơ phát sinh rủi ro mới và kịp thời điều chỉnh kế hoạch triển khai nếu cần thiết.

Ngoài ra, nhóm QA Tester liên tục kiểm thử recommendation engine nhằm phát hiện các vấn đề liên quan đến recommendation accuracy, recommendation response time và khả năng hoạt động ổn định khi hệ thống chịu tải cao.

Một số hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện định kỳ:

- Theo dõi hiệu năng recommendation engine.
- Kiểm thử recommendation accuracy.

- Kiểm tra recommendation API.
- Đánh giá khả năng chịu tải hệ thống.
- Theo dõi lỗi recommendation tồn đọng.

8.4.2. Kiểm soát rủi ro recommendation engine

Recommendation engine là thành phần được giám sát chặt chẽ nhất trong toàn bộ hệ thống do ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

AI Engineer và Backend Developer thường xuyên theo dõi độ chính xác recommendation, tốc độ phản hồi recommendation và tỷ lệ recommendation lỗi để đánh giá hiệu quả hoạt động của AI engine. Nếu recommendation bắt đầu hiển thị nhiều sản phẩm không liên quan hoặc recommendation phản hồi chậm hơn bình thường thì nhóm kỹ thuật sẽ kiểm tra ngay recommendation model, dữ liệu hành vi người dùng và recommendation query.

Ngoài việc theo dõi recommendation accuracy, nhóm kỹ thuật còn kiểm tra định kỳ khả năng chịu tải của recommendation engine thông qua stress testing. Hệ thống được mô phỏng nhiều tình huống thực tế như hàng nghìn request recommendation đồng thời hoặc lượng truy cập tăng mạnh trong thời gian ngắn nhằm đánh giá nguy cơ nghẽn recommendation API hoặc quá tải database.

Trong trường hợp recommendation engine có dấu hiệu quá tải, backend developer sẽ điều chỉnh cache recommendation, tối ưu query hoặc nâng cấp tài nguyên server để duy trì hiệu năng hệ thống.

8.4.3. Kiểm soát rủi ro dữ liệu và bảo mật hệ thống

Đối với dữ liệu người dùng và recommendation data, hệ thống áp dụng nhiều cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ hoặc truy cập trái phép.

Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào database. Recommendation API cũng được kiểm soát bằng token xác thực nhằm hạn chế truy cập trái phép từ bên ngoài hệ thống. Ngoài ra, backend developer định kỳ kiểm tra phân quyền người dùng, session management và database permission nhằm đảm bảo dữ liệu recommendation chỉ được truy cập bởi các thành phần hợp lệ của hệ thống.

Nhóm QA Tester thường xuyên thực hiện security testing để phát hiện sớm các lỗ hổng liên quan đến SQL Injection, unauthorized API access hoặc session hijacking trước khi hệ thống được triển khai thực tế.

Hệ thống cũng thực hiện backup database định kỳ nhằm giảm nguy cơ mất

dữ liệu recommendation và dữ liệu khách hàng khi xảy ra lỗi server hoặc sự cố hệ thống.

Các biện pháp kiểm soát bảo mật chính của hệ thống gồm:

- Mã hóa mật khẩu người dùng.
- SSL bảo mật kết nối.
- Phân quyền truy cập hệ thống.
- Backup dữ liệu định kỳ.
- Kiểm tra lỗ hổng API recommendation.

Việc kiểm soát rủi ro liên tục giúp website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn dữ liệu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng phần mềm trước khi đưa vào vận hành thực tế.

CHƯƠNG 9. KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, đảm bảo chất lượng sản phẩm là hoạt động trọng tâm xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển hệ thống. Do đề tài không chỉ xây dựng website thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI để phân tích hành vi người dùng nên yêu cầu về chất lượng phần mềm cao hơn rất nhiều so với các hệ thống bán hàng truyền thống.

Hệ thống không chỉ cần đảm bảo các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng hay đặt hàng hoạt động chính xác mà còn phải đảm bảo recommendation engine có khả năng hoạt động ổn định, recommendation đúng nhu cầu người dùng và duy trì hiệu năng tốt khi lượng truy cập tăng cao.

Ngoài ra, hệ thống còn phải đáp ứng các tiêu chí quan trọng khác như:

- Tính ổn định khi nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Tốc độ phản hồi recommendation.
- Khả năng bảo mật dữ liệu khách hàng.
- Khả năng xử lý recommendation realtime.
- Tính chính xác của recommendation engine.

Do đó, kế hoạch đảm bảo chất lượng của dự án được xây dựng nhằm hạn chế tối đa lỗi phần mềm, kiểm soát chất lượng recommendation engine và đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu trước khi triển khai thực tế.

9.1. Chiến lược phòng chống khiếm khuyết

9.1.1. Phòng chống khiếm khuyết ngay từ giai đoạn phân tích yêu cầu

Trong dự án website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, nhiều lỗi nghiêm trọng có thể xuất phát từ việc phân tích yêu cầu không đầy đủ hoặc hiểu sai nghiệp vụ hệ thống. Vì vậy, nhóm dự án thực hiện kiểm soát yêu cầu rất chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu nhằm hạn chế phát sinh lỗi trong các giai đoạn sau.

Đối với recommendation engine, việc xác định đúng yêu cầu nghiệp vụ là yếu tố đặc biệt quan trọng vì recommendation phải phản ánh đúng hành vi và nhu cầu thực tế của người dùng. Nếu yêu cầu ban đầu không mô tả rõ logic recommendation thì AI Engineer và Backend Developer có thể xây dựng recommendation sai mục tiêu.

Ví dụ, hệ thống cần xác định rõ:

- Recommendation dựa trên lịch sử xem sản phẩm hay lịch sử mua hàng.
- Recommendation ưu tiên sản phẩm phổ biến hay sản phẩm tương đồng hành vi.
- Recommendation được cập nhật realtime hay theo chu kỳ.
- Recommendation có hiển thị cho người dùng mới hay không.

Nhóm dự án tổ chức nhiều buổi trao đổi giữa Project Manager, Backend Developer, AI Engineer và QA Tester nhằm thống nhất chi tiết logic hoạt động của recommendation engine trước khi triển khai lập trình.

Ngoài recommendation engine, các chức năng quan trọng như giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng và quản lý sản phẩm cũng được mô tả nghiệp vụ chi tiết nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh lỗi logic hệ thống.

9.1.2. Chiến lược phòng chống lỗi trong quá trình lập trình

Trong giai đoạn phát triển hệ thống, nhóm dự án áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế lỗi ngay từ quá trình coding thay vì chỉ phát hiện lỗi ở giai đoạn kiểm thử cuối cùng.

Frontend Developer thực hiện xây dựng giao diện theo component nhằm giảm lỗi trùng lặp code và dễ bảo trì khi recommendation engine thay đổi giao diện hiển thị. Các chức năng recommendation được tách riêng thành module độc lập để tránh ảnh hưởng đến các chức năng khác của website.

Đối với Backend Developer, recommendation API được thiết kế theo hướng tách biệt với các API xử lý website thông thường nhằm giảm nguy cơ lỗi lan rộng toàn hệ thống. Các API recommendation đều được kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý để hạn chế lỗi recommendation sai dữ liệu.

AI Engineer triển khai recommendation engine theo từng giai đoạn nhỏ thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống AI phức tạp ngay từ đầu. Điều này giúp dễ kiểm soát recommendation accuracy và nhanh chóng phát hiện các vấn đề liên quan đến dữ liệu AI.

Ví dụ, recommendation engine ban đầu chỉ xử lý:

- Sản phẩm đã xem.
- Lịch sử tìm kiếm.
- Danh mục sản phẩm quan tâm.

Sau khi recommendation hoạt động ổn định, hệ thống mới tiếp tục mở rộng

thêm recommendation theo lịch sử mua hàng và recommendation theo người dùng tương tự.

Ngoài ra, nhóm phát triển còn thực hiện code review định kỳ nhằm phát hiện sớm:

- Logic recommendation sai.
- Query database chưa tối ưu.
- API xử lý thiếu kiểm tra dữ liệu.
- Lỗi bảo mật backend.
- Lỗi xử lý recommendation realtime.

Việc kiểm tra code thường xuyên giúp giảm đáng kể số lượng lỗi nghiêm trọng trước khi chuyển sang giai đoạn kiểm thử.

9.1.3. Phòng chống khiếm khuyết liên quan đến recommendation engine

Recommendation engine là thành phần có nguy cơ phát sinh lỗi cao nhất trong toàn bộ hệ thống do phải xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực.

Để hạn chế lỗi recommendation, hệ thống triển khai cơ chế kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi recommendation engine xử lý. Những dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin sẽ được loại bỏ nhằm tránh recommendation sai sản phẩm.

Ngoài ra, recommendation engine được kiểm thử với nhiều nhóm dữ liệu hành vi khác nhau nhằm đánh giá khả năng recommendation trong các tình huống thực tế.

Ví dụ:

- Người dùng mới chưa có lịch sử mua hàng.
- Người dùng chỉ xem sản phẩm nhưng chưa mua.
- Người dùng thường xuyên mua đồ gaming.
- Người dùng thay đổi hành vi truy cập liên tục.

Thông qua các kịch bản kiểm thử này, AI Engineer có thể điều chỉnh recommendation model để tăng độ chính xác recommendation trước khi triển khai thực tế.

Hệ thống cũng áp dụng cache recommendation nhằm hạn chế recommendation engine phải xử lý lại dữ liệu quá nhiều lần trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ giảm tải hệ thống mà còn hạn chế nguy cơ recommendation phản hồi chậm khi lượng truy cập tăng cao.

9.1.4. Phòng chống khiếm khuyết về bảo mật và dữ liệu

Website thương mại điện tử lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như tài khoản người dùng, lịch sử mua hàng và dữ liệu hành vi recommendation nên nguy cơ phát sinh lỗi bảo mật tương đối cao.

Để hạn chế rủi ro này, hệ thống áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát bảo mật ngay trong quá trình phát triển phần mềm.

Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào database. Recommendation API được kiểm soát bằng token xác thực nhằm hạn chế truy cập trái phép từ bên ngoài hệ thống.

Ngoài ra, backend developer còn kiểm tra định kỳ:

- Phân quyền người dùng.
- Session management.
- API access control.
- Database permission.
- SSL security.

QA Tester cũng thực hiện security testing nhằm phát hiện sớm các lỗ hổng như SQL Injection, unauthorized API access hoặc session hijacking trước khi triển khai hệ thống thực tế.

9.2. Chiến lược đánh giá

9.2.1. Đánh giá chất lượng chức năng hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, hệ thống được kiểm thử và đánh giá toàn diện nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu ban đầu.

Các chức năng chính như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng đều được kiểm thử bằng nhiều test case khác nhau nhằm phát hiện lỗi nghiệp vụ hoặc lỗi xử lý dữ liệu.

Đối với recommendation engine, quá trình đánh giá không chỉ kiểm tra recommendation có hoạt động hay không mà còn đánh giá:

- Độ chính xác recommendation.
- Tốc độ phản hồi recommendation.
- Tính ổn định recommendation.
- Khả năng recommendation khi tải cao.

- Khả năng recommendation realtime.

Ví dụ, QA Tester sẽ kiểm tra xem recommendation có thay đổi đúng theo hành vi người dùng hay không. Nếu người dùng liên tục xem các sản phẩm gaming nhưng recommendation vẫn hiển thị sản phẩm không liên quan thì recommendation engine sẽ được đánh giá chưa đạt yêu cầu chất lượng.

Ngoài ra, hệ thống còn được kiểm thử với nhiều loại tài khoản khác nhau nhằm đánh giá recommendation trong nhiều tình huống thực tế.

9.2.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Do website tích hợp recommendation AI realtime nên hiệu năng hệ thống là tiêu chí đánh giá rất quan trọng.

Nhóm dự án tiến hành stress testing và performance testing nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống khi lượng truy cập tăng cao.

Hệ thống được mô phỏng nhiều tình huống thực tế như:

- Hàng nghìn người dùng truy cập đồng thời.
- Nhiều request recommendation cùng lúc.
- Flash sale traffic spike.
- Recommendation realtime liên tục.

Thông qua các bài kiểm thử hiệu năng, nhóm kỹ thuật sẽ đánh giá:

- Tốc độ phản hồi website.
- Tốc độ phản hồi recommendation API.
- Database load.
- CPU usage.
- Memory usage.

Nếu recommendation engine phản hồi quá chậm hoặc website xuất hiện nghẽn API thì backend developer sẽ tiếp tục tối ưu recommendation query và cache hệ thống trước khi triển khai chính thức.

9.2.3. Đánh giá chất lượng recommendation engine

Recommendation engine là thành phần được đánh giá kỹ nhất trong toàn bộ hệ thống vì đây là chức năng cốt lõi của đề tài.

AI Engineer và QA Tester tiến hành đánh giá recommendation dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau nhằm xác định mức độ hiệu quả của AI recommendation.

Quá trình đánh giá tập trung vào:

- Mức độ phù hợp của recommendation.
- Tần suất recommendation trùng lặp.
- Khả năng recommendation theo hành vi mới.
- Tốc độ cập nhật recommendation.
- Độ ổn định recommendation khi tải cao.

Ví dụ, nếu người dùng thay đổi hành vi mua sắm từ đồ gaming sang điện thoại nhưng recommendation engine vẫn tiếp tục hiển thị recommendation gaming trong thời gian dài thì recommendation model cần được điều chỉnh lại.

Ngoài ra, recommendation engine còn được đánh giá bằng dữ liệu thực tế nhằm xác định mức độ cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng sau khi recommendation được triển khai.

9.2.4. Đánh giá chất lượng bảo mật hệ thống

Bên cạnh chức năng và hiệu năng, hệ thống còn được đánh giá về khả năng bảo mật dữ liệu người dùng và recommendation data.

QA Tester tiến hành security testing nhằm kiểm tra:

- Khả năng chống SQL Injection.
- Bảo mật recommendation API.
- Phân quyền người dùng.
- Session management.
- Kiểm soát truy cập database.

Ngoài ra, hệ thống cũng được kiểm tra khả năng backup và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu recommendation và dữ liệu khách hàng không bị mất khi xảy ra sự cố server.

Việc đánh giá toàn diện nhiều khía cạnh khác nhau giúp hệ thống thương mại điện tử tích hợp AI recommendation đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi triển khai thực tế.

9.3. Ước tính khiếm khuyết phần mềm

Trong quá trình phát triển hệ thống “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, việc ước tính khiếm khuyết phần mềm giúp nhóm dự án chủ động xây dựng kế hoạch kiểm thử, phân bổ nguồn lực QA và đánh giá mức

độ rủi ro của từng module trong hệ thống.

Do dự án bao gồm nhiều thành phần có độ phức tạp khác nhau như frontend website, backend API, recommendation engine và hệ thống xử lý dữ liệu AI nên số lượng lỗi phát sinh ở mỗi module cũng có sự khác biệt đáng kể.

Đặc biệt, recommendation engine và backend API là hai thành phần có nguy cơ phát sinh lỗi cao hơn các module thông thường do phải xử lý lượng lớn dữ liệu hành vi người dùng, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và đảm bảo tốc độ phản hồi recommendation.

Trong dự án, các lỗi được phân loại theo 3 mức độ:

- **Critical Defect:**

Lỗi nghiêm trọng làm hệ thống ngừng hoạt động hoặc gây mất dữ liệu quan trọng.

- **Major Defect:**

Lỗi ảnh hưởng lớn đến chức năng chính của hệ thống nhưng chưa làm hệ thống dừng hoàn toàn.

- **Minor Defect:**

Lỗi nhỏ liên quan đến giao diện, hiển thị hoặc trải nghiệm người dùng nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng chính.

Bảng 9.3. Ước tính số lượng khiếm khuyết theo module

Module hệ thống	Lỗi Critical (ước tính)	Lỗi Major (ước tính)	Lỗi Minor (ước tính)
Recommendation Engine	3 – 5	8 – 10	15 – 20
Authentication / Login	1 – 2	3 – 5	5 – 8
Giỏ hàng và đơn hàng	1 – 2	4 – 6	8 – 12
Frontend UI/UX	0 – 1	2 – 4	10 – 15
Backend API	2 – 3	5 – 8	8 – 12
Payment API	2 – 3	4 – 6	5 – 10

Recommendation API	2 – 4	6 – 9	10 – 15
Database System	1 – 2	3 – 5	4 – 8
Security & Authentication	2 – 3	3 – 5	5 – 8
Dashboard Admin	0 – 1	2 – 4	5 – 10
Tích hợp hệ thống	2 – 3	5 – 7	8 – 12
Performance & Load Handling	2 – 4	4 – 6	5 – 8

Phân tích

Kết quả ước tính cho thấy Recommendation Engine là module có nguy cơ phát sinh số lượng lỗi lớn nhất trong toàn bộ hệ thống. Nguyên nhân là do recommendation engine phải xử lý dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian thực, đồng thời thực hiện huấn luyện và suy luận mô hình AI nhằm đưa ra recommendation phù hợp cho từng khách hàng.

Các lỗi phổ biến trong recommendation engine bao gồm:

- Recommendation không chính xác.
- Trùng lặp sản phẩm gợi ý.
- Recommendation phản hồi chậm.
- Sai dữ liệu đầu vào của mô hình AI.
- Lỗi đồng bộ dữ liệu recommendation với website.

Backend API và Recommendation API cũng là các module có nguy cơ phát sinh lỗi cao do phải xử lý đồng thời nhiều request từ frontend website và recommendation engine. Các lỗi thường gặp gồm lỗi truy vấn database, lỗi xác thực API, lỗi đồng bộ dữ liệu và lỗi hiệu năng khi tải hệ thống tăng cao.

Đối với frontend UI/UX, số lượng lỗi Critical được đánh giá thấp hơn do phần lớn lỗi liên quan đến giao diện hiển thị, responsive layout hoặc trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên số lượng lỗi Minor tương đối lớn vì website thương mại điện tử có nhiều giao diện và thành phần hiển thị khác nhau.

Ngoài ra, các lỗi liên quan đến bảo mật API và authentication được đánh giá ở

mức nghiêm trọng cao vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu người dùng và hệ thống thanh toán trực tuyến. Do đó nhóm QA cần ưu tiên kiểm thử bảo mật và kiểm thử phân quyền trong suốt quá trình phát triển hệ thống.

Việc ước tính số lượng khiếm khuyết giúp nhóm dự án chủ động xây dựng kế hoạch kiểm thử phù hợp, phân bổ nguồn lực QA hợp lý và giảm thiểu rủi ro triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.

9.4. Tổ chức đội đảm bảo chất lượng sản phẩm

Để đảm bảo hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và độ chính xác của hệ thống gợi ý, nhóm dự án xây dựng đội đảm bảo chất lượng theo mô hình phân công trách nhiệm chất lượng chuyên biệt. Mỗi thành viên phụ trách một hoặc nhiều khu vực chất lượng cụ thể, đồng thời phối hợp với các thành viên khác trong quá trình review, kiểm thử và đánh giá sản phẩm.

Khác với các dự án website thông thường, hệ thống của đề tài bao gồm hai khối chức năng chính là nền tảng thương mại điện tử và AI Recommendation Engine. Do đó công tác QA không chỉ tập trung vào lỗi chức năng mà còn phải đánh giá chất lượng dữ liệu, khả năng cá nhân hóa gợi ý sản phẩm và tính chính xác của các kết quả recommendation.

9.4.1. Cơ cấu đội đảm bảo chất lượng

Bảng 9.1. Cơ cấu tổ chức QA của dự án

Thành viên	Vai trò trong QA	Khu vực phụ trách chính
Trần Trường Giang	QA Manager / Project Manager	Quản lý chất lượng tổng thể dự án
Nguyễn Thị Mai Hoa	Business Quality Analyst	Chất lượng nghiệp vụ và dữ liệu sản phẩm
Nguyễn Đình Chiến	AI Quality Analyst	Chất lượng AI Recommendation Engine
Nguyễn Đức Thành	Technical Quality Reviewer	Backend, API, Database

Kiều Thị Kim Sinh	System Tester	Kiểm thử hệ thống và nghiệm thu
-------------------	---------------	---------------------------------

Mô hình này giúp đảm bảo mọi thành phần quan trọng của hệ thống đều có người chịu trách nhiệm chất lượng trực tiếp thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn kiểm thử cuối cùng.

9.4.2. Ma trận phân công trách nhiệm chất lượng

Bảng 9.2. Ma trận trách nhiệm QA theo từng thành phần hệ thống

Thành phần hệ thống	Giang	Hoa	Chiến	Thành	Sinh
Yêu cầu phần mềm	A	R	C	C	I
Giao diện website	A	R	I	C	R
Danh mục sản phẩm	A	R	C	C	R
Quản lý tài khoản	A	C	I	R	R
Giỏ hàng	A	C	I	R	R
Đặt hàng	A	C	I	R	R
Thanh toán	A	C	I	R	R
Dữ liệu hành vi người dùng	A	C	R	R	C
Recommendation Engine	A	C	R	C	R
Recommendation API	A	I	C	R	R

Database	A	I	C	R	C
Bảo mật hệ thống	A	C	I	R	R
Kiểm thử hệ thống	A	C	C	C	R

Trong đó:

- **A (Accountable):** Chịu trách nhiệm cuối cùng.
- **R (Responsible):** Thực hiện trực tiếp.
- **C (Consulted):** Tham gia đánh giá.
- **I (Informed):** Được thông báo.

9.4.3. Phân công trách nhiệm chất lượng theo quy trình nghiệp vụ

Đối với website thương mại điện tử, chất lượng cần được kiểm soát theo từng quy trình nghiệp vụ thay vì chỉ theo module kỹ thuật.

Bảng 9.3. Trách nhiệm QA đối với quy trình mua hàng

Quy trình	Người phụ trách QA	Nội dung đánh giá
Đăng ký tài khoản	Nguyễn Thị Mai Hoa	Tính hợp lệ dữ liệu người dùng
Đăng nhập	Nguyễn Đức Thành	Xác thực và bảo mật
Tìm kiếm sản phẩm	Nguyễn Thị Mai Hoa	Độ chính xác kết quả tìm kiếm
Xem sản phẩm	Kiều Thị Kim Sinh	Hiển thị dữ liệu chính xác
Thêm vào giỏ hàng	Kiều Thị Kim Sinh	Đồng bộ dữ liệu giỏ hàng
Đặt hàng	Nguyễn Đức Thành	Tính chính xác đơn hàng
Cập nhật tồn kho	Nguyễn Đức Thành	Đồng bộ dữ liệu sản phẩm

Hiển thị recommendation	Nguyễn Đình Chiến	Độ phù hợp của sản phẩm gợi ý
Theo dõi đơn hàng	Kiều Thị Kim Sinh	Tính chính xác trạng thái

9.4.4. Trách nhiệm QA đối với AI Recommendation Engine

Đây là khu vực trọng tâm nhất của đề tài nên được tổ chức riêng.

Bảng 9.4. Trách nhiệm kiểm soát chất lượng Recommendation Engine

Hạng mục	Người phụ trách	Nội dung giám sát
Dữ liệu đầu vào	Nguyễn Đình Chiến	Kiểm tra dữ liệu hành vi người dùng
Dữ liệu sản phẩm	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kiểm tra độ đầy đủ và chính xác
Recommendation Logic	Nguyễn Đình Chiến	Đánh giá logic gợi ý
Recommendation API	Nguyễn Đức Thành	Hiệu năng và độ ổn định
Recommendation UI	Kiều Thị Kim Sinh	Hiển thị trên website
Báo cáo chất lượng AI	Trần Trường Giang	Đánh giá tổng thể

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem điện thoại gaming, laptop gaming và tai nghe gaming nhưng hệ thống lại gợi ý các sản phẩm gia dụng thì QA Analyst phụ trách AI phải xác định nguyên nhân thuộc về dữ liệu đầu vào, thuật toán recommendation hay lỗi đồng bộ dữ liệu giữa backend và frontend.

9.4.5. Chỉ tiêu chất lượng mà đội QA phải giám sát

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng mục tiêu dự án, đội QA chịu trách nhiệm theo dõi các chỉ số chất lượng chính ngay từ giai đoạn lập kế hoạch.

Bảng 9.5. Các chỉ tiêu chất lượng cần giám sát

Chỉ tiêu	Mục tiêu
----------	----------

Tỷ lệ yêu cầu được review	100%
Tỷ lệ tài liệu được review	100%
Tỷ lệ test case được xây dựng	100%
Test Coverage	$\geq 90\%$
Tỷ lệ lỗi Critical còn tồn tại	0
Tỷ lệ lỗi High còn tồn tại	0
Thời gian phản hồi Recommendation API	< 2 giây
Tỷ lệ recommendation liên quan	$\geq 80\%$
Tỷ lệ lỗi bảo mật mức nghiêm trọng	0
Tỷ lệ chức năng chính được kiểm thử	100%

9.5. Các công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đối với dự án xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm, hoạt động đảm bảo chất lượng được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển nhằm đảm bảo hệ thống không chỉ hoạt động đúng về mặt chức năng mà còn cung cấp các gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Khác với website thương mại điện tử truyền thống, dự án này sử dụng AI recommendation để phân tích hành vi người dùng và đề xuất sản phẩm. Vì vậy công tác đảm bảo chất lượng không chỉ tập trung vào giao diện và nghiệp vụ bán hàng mà còn phải kiểm soát chất lượng dữ liệu, chất lượng mô hình gợi ý và độ tin cậy của các kết quả recommendation.

9.5.1. Đảm bảo chất lượng dữ liệu sản phẩm

Dữ liệu sản phẩm là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng nhất của hệ thống. Nếu thông tin sản phẩm không đầy đủ hoặc không chính xác thì không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm mà còn làm giảm chất lượng của AI recommendation.

Trong quá trình đảm bảo chất lượng, nhóm dự án xây dựng quy trình kiểm tra dữ liệu trước khi sản phẩm được hiển thị trên website. Các thông tin như tên sản phẩm, giá bán, danh mục, thương hiệu, mô tả kỹ thuật, hình ảnh và trạng thái tồn kho phải được xác minh đầy đủ.

Ví dụ, nếu một sản phẩm laptop gaming bị gán nhầm vào danh mục thiết bị văn phòng thì recommendation engine có thể đề xuất sai đối tượng khách hàng. Do đó chất lượng dữ liệu sản phẩm được xem là nền tảng của toàn bộ hệ thống AI.

Bảng nội dung kiểm soát dữ liệu sản phẩm

Nội dung kiểm tra	Yêu cầu chất lượng
Tên sản phẩm	Không trùng lặp, đúng thực tế
Giá bán	Chính xác với dữ liệu quản trị
Danh mục sản phẩm	Phân loại đúng nhóm
Hình ảnh sản phẩm	Hiển thị đầy đủ
Mô tả sản phẩm	Không thiếu thông tin
Tồn kho	Đồng bộ với hệ thống bán hàng

9.5.2. Đảm bảo chất lượng dữ liệu hành vi người dùng

Recommendation engine hoạt động dựa trên dữ liệu hành vi khách hàng. Vì vậy việc thu thập và lưu trữ chính xác dữ liệu hành vi có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng gợi ý sản phẩm.

Hệ thống cần ghi nhận chính xác các hành động như xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, mua hàng và thời gian tương tác với từng sản phẩm. Nếu dữ liệu hành vi bị thiếu hoặc sai lệch, recommendation engine có thể đưa ra các gợi ý không phù hợp.

Ví dụ, khi khách hàng thường xuyên xem các dòng điện thoại gaming nhưng dữ liệu tracking không được ghi nhận đầy đủ, hệ thống sẽ không đủ cơ sở để đề xuất các phụ kiện hoặc sản phẩm liên quan.

Bảng dữ liệu hành vi được kiểm soát

Loại dữ liệu	Mục đích sử dụng
Lịch sử tìm kiếm	Phân tích sở thích
Lịch sử xem sản phẩm	Xác định mức độ quan tâm
Lịch sử mua hàng	Xây dựng hồ sơ khách hàng
Dữ liệu giỏ hàng	Hỗ trợ recommendation
Tần suất truy cập	Đánh giá hành vi người dùng

9.5.3. Đảm bảo chất lượng AI gợi ý sản phẩm

Đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án và là điểm khác biệt so với các website thương mại điện tử thông thường.

Nhóm dự án xây dựng kế hoạch đánh giá recommendation engine dựa trên các tình huống sử dụng thực tế. Hệ thống phải đảm bảo rằng các sản phẩm được gợi ý có liên quan đến nhu cầu của người dùng thay vì xuất hiện ngẫu nhiên.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem laptop gaming, bàn phím cơ và chuột gaming thì recommendation engine cần ưu tiên hiển thị các sản phẩm thuộc hệ sinh thái gaming thay vì các sản phẩm không liên quan như đồ gia dụng hoặc mỹ phẩm.

Ngoài tính phù hợp của recommendation, nhóm QA còn theo dõi khả năng cập nhật recommendation khi hành vi người dùng thay đổi. Khi người dùng chuyển sang quan tâm đến nhóm sản phẩm khác, danh sách recommendation cũng phải thay đổi tương ứng.

Bảng tiêu chí đánh giá recommendation

Tiêu chí	Nội dung đánh giá
Độ liên quan	Sản phẩm gợi ý có phù hợp hay không
Độ đa dạng	Không lặp lại quá nhiều sản phẩm
Tính cập nhật	Thay đổi theo hành vi mới

Tính ổn định	Kết quả nhất quán
Thời gian phản hồi	Hiển thị nhanh trên website

9.5.4. Đảm bảo chất lượng quy trình đặt hàng

Quy trình đặt hàng là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của website. Một lỗi nhỏ trong quá trình xử lý đơn hàng cũng có thể dẫn đến mất giao dịch hoặc sai lệch dữ liệu kinh doanh.

Nhóm dự án xây dựng các hoạt động kiểm soát chất lượng cho toàn bộ quy trình từ giỏ hàng, tạo đơn hàng, thanh toán đến cập nhật trạng thái đơn hàng.

Các phép tính liên quan đến giá bán, số lượng sản phẩm, chiết khấu và tổng thanh toán phải được kiểm tra nhiều lần nhằm đảm bảo tính chính xác.

Bảng nội dung đảm bảo chất lượng đơn hàng

Chức năng	Nội dung kiểm tra
Giỏ hàng	Cập nhật đúng số lượng
Đặt hàng	Tạo đơn chính xác
Thanh toán	Tính đúng tổng tiền
Quản lý đơn hàng	Đồng bộ trạng thái
Tồn kho	Cập nhật chính xác

9.5.5. Đảm bảo chất lượng bảo mật hệ thống

Website thương mại điện tử lưu trữ lượng lớn dữ liệu khách hàng, bao gồm thông tin tài khoản, lịch sử mua hàng và dữ liệu hành vi phục vụ recommendation. Do đó bảo mật là một trong những yêu cầu chất lượng quan trọng nhất.

Nhóm dự án xây dựng các hoạt động kiểm tra liên quan đến xác thực người dùng, phân quyền quản trị, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật API recommendation.

Đặc biệt, recommendation API không được phép làm lộ dữ liệu hành vi của khách hàng hoặc thông tin nội bộ của hệ thống.

9.6. Kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng

Để đảm bảo website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng, nhóm dự án xây dựng kế hoạch thực hiện và giám sát chất lượng xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Các hoạt động đảm bảo chất lượng được triển khai song song với hoạt động phát triển nhằm phát hiện sớm các sai sót và giảm chi phí sửa lỗi ở các giai đoạn sau.

Khác với các website bán hàng thông thường, hệ thống của dự án còn bao gồm recommendation engine sử dụng dữ liệu hành vi người dùng. Vì vậy kế hoạch giám sát chất lượng không chỉ tập trung vào website mà còn phải kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào, logic gợi ý sản phẩm và khả năng tích hợp giữa AI recommendation với các chức năng nghiệp vụ khác.

9.6.1. Kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng theo từng giai đoạn dự án

Hoạt động đảm bảo chất lượng được thực hiện ngay từ khi bắt đầu dự án và kéo dài cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Mỗi giai đoạn đều có các hoạt động QA riêng nhằm kiểm soát chất lượng đầu ra trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Bảng kế hoạch QA theo từng giai đoạn

Giai đoạn	Hoạt động QA	Kết quả mong đợi
Khảo sát yêu cầu	Rà soát yêu cầu khách hàng	Yêu cầu đầy đủ, không mâu thuẫn
Phân tích hệ thống	Kiểm tra tài liệu phân tích	Mô hình nghiệp vụ chính xác
Thiết kế hệ thống	Review thiết kế database, API, AI	Thiết kế phù hợp yêu cầu
Lập trình	Code Review, Coding Standard	Mã nguồn đạt tiêu chuẩn
Tích hợp hệ thống	Integration Review	Các module hoạt động đồng bộ
Kiểm thử	Thực hiện các loại kiểm thử	Phát hiện và xử lý lỗi
Nghiệm thu	Đánh giá chất lượng tổng thể	Đủ điều kiện bàn giao

Trong dự án này, recommendation engine được xem là thành phần có rủi ro cao nhất. Vì vậy ở cả giai đoạn thiết kế, lập trình và kiểm thử đều có hoạt động QA riêng dành cho module AI recommendation.

9.6.2. Kế hoạch giám sát chất lượng dữ liệu phục vụ AI Recommendation

Do hệ thống gợi ý sản phẩm hoạt động dựa trên dữ liệu hành vi khách hàng nên chất lượng dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng recommendation.

Nhóm dự án xây dựng cơ chế kiểm tra định kỳ đối với dữ liệu được thu thập từ hệ thống. Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu được lưu trữ chính xác, đầy đủ và có thể sử dụng cho recommendation engine.

Các loại dữ liệu cần được giám sát bao gồm:

Loại dữ liệu	Mục đích sử dụng
Lịch sử tìm kiếm	Xác định nhu cầu khách hàng
Lịch sử xem sản phẩm	Đánh giá mức độ quan tâm
Lịch sử mua hàng	Xây dựng hồ sơ khách hàng
Dữ liệu giỏ hàng	Dự đoán ý định mua sắm
Danh mục sản phẩm	Hỗ trợ recommendation

Trong trường hợp dữ liệu hành vi bị thiếu hoặc ghi nhận không chính xác, recommendation engine có thể đề xuất các sản phẩm không liên quan đến nhu cầu của người dùng. Vì vậy dữ liệu đầu vào được xem là đối tượng giám sát chất lượng quan trọng nhất của hệ thống AI.

9.6.3. Kế hoạch giám sát chất lượng Recommendation Engine

Recommendation engine là thành phần cốt lõi tạo nên sự khác biệt của dự án. Do đó nhóm QA xây dựng quy trình giám sát riêng cho module này thay vì chỉ kiểm thử như các chức năng thông thường.

Quá trình giám sát tập trung vào việc đánh giá mức độ phù hợp của các sản phẩm được gợi ý dựa trên các hành vi đã phát sinh trước đó của người dùng.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên tìm kiếm điện thoại gaming, xem các phụ kiện gaming và đã từng mua chuột gaming thì recommendation engine cần

ưu tiên hiển thị các sản phẩm liên quan như tai nghe gaming, bàn phím cơ hoặc màn hình gaming.

Bảng tiêu chí giám sát recommendation

Tiêu chí	Nội dung giám sát
Recommendation Accuracy	Độ phù hợp của sản phẩm gợi ý
Recommendation Diversity	Mức độ đa dạng sản phẩm
Recommendation Relevance	Mức độ liên quan với hành vi
Recommendation Response Time	Tốc độ trả kết quả
Recommendation Stability	Tính ổn định của kết quả

Ngoài việc kiểm tra chất lượng gợi ý, nhóm dự án còn theo dõi khả năng cập nhật recommendation khi hành vi người dùng thay đổi. Đây là yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm cá nhân hóa của hệ thống.

9.6.4. Kế hoạch giám sát chất lượng các chức năng thương mại điện tử

Bên cạnh AI recommendation, các chức năng thương mại điện tử cốt lõi cũng được đưa vào danh sách giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo quá trình mua sắm của khách hàng không bị gián đoạn.

Các chức năng được ưu tiên theo dõi bao gồm:

Chức năng	Nội dung giám sát
Đăng ký tài khoản	Tính hợp lệ dữ liệu
Đăng nhập	Khả năng xác thực
Tìm kiếm sản phẩm	Độ chính xác kết quả
Giỏ hàng	Đồng bộ dữ liệu
Đặt hàng	Tạo đơn hàng chính xác
Thanh toán	Tính đúng tổng tiền
Quản lý đơn hàng	Cập nhật trạng thái

Quản lý sản phẩm	Đồng bộ dữ liệu sản phẩm
------------------	--------------------------

Những chức năng này có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm người dùng nên được ưu tiên kiểm thử mỗi khi có thay đổi hệ thống.

9.6.5. Kế hoạch theo dõi và xử lý khiếm khuyết

Tất cả lỗi phát hiện trong quá trình review, kiểm thử hoặc đánh giá chất lượng sẽ được ghi nhận vào hệ thống quản lý lỗi của dự án.

Mỗi lỗi được phân loại theo mức độ ảnh hưởng nhằm xác định thứ tự ưu tiên xử lý.

Bảng phân loại lỗi

Mức độ	Mô tả
Critical	Hệ thống ngừng hoạt động hoặc mất dữ liệu
High	Ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng chính
Medium	Chức năng hoạt động nhưng chưa chính xác
Low	Lỗi giao diện hoặc hiển thị

Đối với dự án này, các lỗi liên quan đến recommendation engine, đơn hàng, thanh toán và dữ liệu người dùng được xếp vào nhóm ưu tiên cao nhất vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

9.6.6. Kế hoạch báo cáo và đánh giá chất lượng định kỳ

Để theo dõi tình trạng chất lượng của dự án, nhóm thực hiện các cuộc họp đánh giá chất lượng định kỳ trong suốt quá trình phát triển.

Tại mỗi cuộc họp, nhóm QA sẽ tổng hợp các nội dung liên quan đến:

- Số lượng lỗi phát hiện.
- Tình trạng xử lý lỗi.
- Kết quả review tài liệu.
- Kết quả kiểm thử.
- Các rủi ro chất lượng mới phát sinh.
- Đánh giá chất lượng recommendation engine.

Các báo cáo này được gửi cho Project Manager nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và điều chỉnh kế hoạch phát triển khi cần thiết.

Thông qua cơ chế giám sát liên tục, nhóm dự án có thể phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm, từ đó đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các mục tiêu chất lượng đã đề ra trong kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

CHƯƠNG 10. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

10.1. Mục đích

10.1.1. Đảm bảo tính chính xác của các chức năng thương mại điện tử

Mục tiêu đầu tiên của hoạt động kiểm thử là đảm bảo toàn bộ nghiệp vụ thương mại điện tử hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế ban đầu.

Các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng đều phải được kiểm tra trong nhiều tình huống khác nhau nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh lỗi khi người dùng thao tác thực tế trên website.

Đối với chức năng đặt hàng, QA Tester không chỉ kiểm tra khả năng tạo đơn hàng mà còn phải kiểm tra toàn bộ luồng xử lý dữ liệu từ frontend đến backend. Ví dụ, khi người dùng thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng rồi thay đổi số lượng sản phẩm trước khi thanh toán, hệ thống phải cập nhật chính xác tổng tiền, số lượng tồn kho và dữ liệu đơn hàng trong database.

Ngoài ra, hệ thống còn phải xử lý đúng các tình huống đặc biệt như:

- Người dùng đặt hàng khi sản phẩm đã hết hàng.
- Người dùng refresh trang trong lúc thanh toán.
- Người dùng đăng xuất giữa quá trình đặt hàng.
- Mất kết nối internet khi tạo đơn hàng.

Những tình huống này nếu không được kiểm thử kỹ có thể dẫn đến lỗi mất dữ liệu đơn hàng hoặc sai dữ liệu thanh toán.

10.1.2. Đảm bảo recommendation engine hoạt động chính xác

Đối với đề tài này, recommendation engine là thành phần quan trọng nhất nên hoạt động kiểm thử tập trung rất lớn vào việc đánh giá chất lượng recommendation.

Khác với kiểm thử chức năng thông thường chỉ xác định “đúng” hoặc “sai”, recommendation engine cần được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp của recommendation với hành vi thực tế của người dùng.

Ngoài việc kiểm tra recommendation accuracy, QA Tester còn phải đánh giá:

- Recommendation có bị lặp sản phẩm quá nhiều không.
- Recommendation có cập nhật theo hành vi mới không.

- Recommendation có hiển thị đúng thời điểm không.
- Recommendation có phù hợp với từng nhóm người dùng không.

Ví dụ, người dùng mới chưa có lịch sử mua hàng sẽ cần recommendation khác với người dùng đã mua sắm nhiều lần trên hệ thống.

10.1.3. Đảm bảo hiệu năng recommendation realtime

Do recommendation engine hoạt động theo thời gian thực nên hệ thống có nguy cơ phát sinh lỗi hiệu năng rất cao khi số lượng người dùng tăng mạnh.

Trong các thời điểm như flash sale hoặc chương trình giảm giá lớn, recommendation engine phải xử lý đồng thời rất nhiều recommendation request. Nếu recommendation API phản hồi chậm hoặc database bị nghẽn thì toàn bộ website sẽ bị ảnh hưởng hiệu năng.

Hoạt động kiểm thử giúp đánh giá:

- Recommendation response time.
- Khả năng xử lý concurrent request.
- Database load khi recommendation hoạt động.
- CPU usage của AI engine.
- Memory usage của backend server.

Ví dụ, hệ thống sẽ được mô phỏng hàng nghìn người dùng truy cập cùng lúc để kiểm tra xem recommendation API có bị timeout hoặc recommendation có bị hiển thị chậm hay không.

10.2. Chi tiết các loại hình kiểm tra

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm tra được triển khai theo từng khu vực chức năng cụ thể nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Khác với website bán hàng thông thường, hệ thống của đề tài còn tích hợp AI recommendation nên quá trình kiểm tra không chỉ tập trung vào giao diện và xử lý nghiệp vụ mà còn phải kiểm tra recommendation engine, recommendation API, dữ liệu hành vi người dùng và khả năng recommendation realtime.

Để đảm bảo tính thực tế, nhóm dự án phân chia hoạt động kiểm tra theo từng module cụ thể thay vì kiểm tra tổng quát toàn hệ thống.

10.2.1. Kiểm tra chức năng tài khoản người dùng và phân quyền

Chức năng tài khoản người dùng là khu vực quan trọng vì recommendation engine hoạt động dựa trên dữ liệu hành vi của từng user account. Nếu authentication hoặc phân quyền xảy ra lỗi thì recommendation có thể hiển thị sai dữ liệu người dùng hoặc gây rò rỉ dữ liệu hệ thống.

Trần Trường Giang và Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ luồng xử lý đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý session đăng nhập.

Quá trình kiểm tra được thực hiện trong nhiều tình huống thực tế như:

- Người dùng đăng ký bằng email đã tồn tại.
- Người dùng nhập sai mật khẩu nhiều lần.
- Token đăng nhập hết hạn.
- Truy cập URL admin khi chưa đăng nhập.
- Đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị.

Ngoài ra, hệ thống còn được kiểm tra khả năng phân quyền giữa Admin và User nhằm đảm bảo tài khoản người dùng thông thường không thể truy cập khu vực quản trị sản phẩm hoặc dữ liệu recommendation.

Bảng kiểm tra chức năng tài khoản người dùng

Nội dung kiểm tra	Mục tiêu kiểm tra	Người thực hiện
Đăng ký tài khoản	Kiểm tra validate dữ liệu và lưu database	Trần Trường Giang
Đăng nhập hệ thống	Kiểm tra xác thực tài khoản	Nguyễn Đức Thành
Phân quyền Admin/User	Đảm bảo đúng quyền truy cập	Trần Trường Giang
Quản lý session	Kiểm tra token và timeout	Nguyễn Đức Thành
Quên mật khẩu	Kiểm tra gửi email reset password	Nguyễn Đức Thành

10.2.2. Kiểm tra recommendation engine và recommendation API

Đây là khu vực kiểm tra quan trọng nhất trong toàn bộ dự án vì recommendation engine là chức năng cốt lõi của đề tài.

Nguyễn Đình Chiến và Kiều Thị Kim Sinh chịu trách nhiệm kiểm tra recommendation engine, recommendation API và dữ liệu recommendation hiển thị trên frontend.

Nhóm kiểm tra xây dựng nhiều tài khoản test với hành vi mua sắm khác nhau để mô phỏng dữ liệu thực tế cho AI recommendation model xử lý.

Sau khi recommendation engine xử lý dữ liệu hành vi, hệ thống phải recommendation các sản phẩm phù hợp với từng tài khoản thay vì hiển thị cùng một danh sách sản phẩm.

Ngoài việc đánh giá recommendation accuracy, nhóm kiểm tra còn theo dõi:

- Recommendation response time.
- Recommendation update realtime.
- Recommendation duplicate rate.
- Recommendation API stability.

Ví dụ, nếu người dùng vừa xem điện thoại Samsung nhưng recommendation vẫn tiếp tục hiển thị laptop gaming trong thời gian dài thì recommendation engine được đánh giá là chưa đạt yêu cầu.

Bảng kiểm tra recommendation engine

Nội dung kiểm tra	Mục tiêu kiểm tra	Người thực hiện
Recommendation theo lịch sử xem	Đánh giá recommendation accuracy	Nguyễn Đình Chiến
Recommendation theo lịch sử mua	Kiểm tra AI learning behavior	Kiều Thị Kim Sinh
Recommendation realtime	Kiểm tra tốc độ cập nhật recommendation	Nguyễn Đình Chiến
Recommendation API	Kiểm tra phản hồi API	Kiều Thị Kim Sinh

Recommendation duplicate	Kiểm tra recommendation bị lặp	Nguyễn Đình Chiến
--------------------------	--------------------------------	-------------------

10.2.3. Kiểm tra chức năng giỏ hàng và xử lý đơn hàng

Nguyễn Thị Mai Hoa và Nguyễn Đức Thành phụ trách kiểm tra chức năng giỏ hàng, xử lý thanh toán và tạo đơn hàng.

Quá trình kiểm tra tập trung vào toàn bộ luồng mua hàng thực tế từ lúc người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng cho đến khi tạo đơn hàng thành công.

Hệ thống được kiểm tra với nhiều tình huống thực tế như:

- Thêm cùng sản phẩm nhiều lần.
- Đặt hàng vượt số lượng tồn kho.
- Refresh trình duyệt trong lúc thanh toán.
- Mất kết nối internet khi tạo đơn hàng.
- Xóa sản phẩm khi đang thanh toán.

Ngoài ra, recommendation engine cũng được kiểm tra sau khi người dùng hoàn tất mua hàng nhằm đánh giá khả năng recommendation thay đổi theo lịch sử mua sắm mới.

Ví dụ, sau khi người dùng mua laptop gaming, hệ thống cần recommendation thêm chuột gaming hoặc bàn phím cơ thay vì tiếp tục recommendation laptop.

Bảng kiểm tra giỏ hàng và đơn hàng

Nội dung kiểm tra	Mục tiêu kiểm tra	Người thực hiện
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Kiểm tra cập nhật cart data	Nguyễn Thị Mai Hoa
Cập nhật số lượng sản phẩm	Kiểm tra tính tổng tiền	Nguyễn Đức Thành
Tạo đơn hàng	Kiểm tra lưu order database	Nguyễn Thị Mai Hoa

Kiểm tra tồn kho	Đồng bộ dữ liệu sản phẩm	Nguyễn Đức Thành
Recommendation mua hàng	Kiểm tra recommendation update	Nguyễn Thị Mai Hoa

10.2.4. Kiểm tra hiệu năng và khả năng chịu tải hệ thống

Do recommendation engine xử lý dữ liệu theo thời gian thực nên performance testing là hoạt động bắt buộc trong dự án.

Trần Trường Giang và Nguyễn Đình Chiến chịu trách nhiệm thực hiện stress testing và performance testing cho toàn hệ thống.

Hệ thống được mô phỏng nhiều tình huống thực tế như:

- 1000 user truy cập đồng thời.
- 5000 recommendation request trong thời gian ngắn.
- Flash sale traffic spike.
- Nhiều người dùng tìm kiếm sản phẩm liên tục.

Trong quá trình kiểm tra, nhóm theo dõi:

- Recommendation response time.
- CPU usage.
- Database load.
- Memory usage.
- API throughput.

Nếu recommendation API phản hồi quá chậm hoặc database bị nghẽn khi tải cao thì backend sẽ tiếp tục được tối ưu trước khi triển khai thực tế.

Bảng kiểm tra hiệu năng hệ thống

Nội dung kiểm tra	Mục tiêu kiểm tra	Người thực hiện
Stress testing	Kiểm tra chịu tải hệ thống	Trần Trường Giang

Recommendation API load test	Kiểm tra API under heavy load	Nguyễn Đình Chiến
Database performance	Kiểm tra database throughput	Trần Trường Giang
CPU và Memory usage	Theo dõi tài nguyên server	Nguyễn Đình Chiến
Response time testing	Đánh giá tốc độ phản hồi	Trần Trường Giang

10.3. Các loại hình kiểm thử

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm thử được triển khai theo nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng phần mềm trước khi đưa vào vận hành thực tế.

Do hệ thống của đề tài không chỉ bao gồm các chức năng thương mại điện tử thông thường mà còn tích hợp recommendation engine sử dụng AI nên quy trình kiểm thử được xây dựng chuyên sâu hơn so với các website bán hàng truyền thống. Ngoài kiểm thử frontend và backend, nhóm dự án còn phải kiểm thử recommendation algorithm, recommendation API, recommendation realtime processing và khả năng xử lý dữ liệu hành vi người dùng.

Để đảm bảo hiệu quả, hoạt động kiểm thử được chia thành nhiều loại hình khác nhau, mỗi loại hình sẽ tập trung vào một phạm vi kỹ thuật riêng của hệ thống.

10.3.1. Unit Testing

Unit Testing là giai đoạn kiểm thử từng module độc lập nhằm phát hiện lỗi sớm trước khi tích hợp toàn bộ hệ thống. Trong dự án này, hoạt động Unit Testing được triển khai ngay sau khi từng chức năng hoàn thành để hạn chế nguy cơ lỗi lan rộng sang các module khác.

Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm kiểm thử các module backend liên quan đến authentication, xử lý giỏ hàng, xử lý đơn hàng và recommendation API. Trong khi đó, Nguyễn Đình Chiến thực hiện Unit Testing cho recommendation engine và các thuật toán recommendation scoring.

Đối với recommendation engine, Unit Testing không chỉ kiểm tra kết quả recommendation mà còn phải kiểm tra toàn bộ logic xử lý dữ liệu hành vi người dùng. Ví dụ, hệ thống cần kiểm tra xem recommendation engine có thực sự ưu

tiên các sản phẩm liên quan đến lịch sử truy cập của người dùng hay không.

Một số module recommendation được kiểm thử riêng gồm:

- Recommendation scoring module.
- Recommendation filtering module.
- Similar product recommendation module.
- User behavior processing module.
- Recommendation ranking algorithm.

Ví dụ thực tế:

- Nếu người dùng xem nhiều laptop gaming thì recommendation scoring phải tăng điểm ưu tiên cho các sản phẩm gaming.
- Nếu người dùng đã mua sản phẩm rồi thì recommendation filtering phải loại bỏ sản phẩm đó khỏi recommendation list.
- Nếu recommendation API nhận user ID không tồn tại thì hệ thống phải trả về recommendation mặc định thay vì gây lỗi server.

Ngoài recommendation engine, nhóm backend còn kiểm thử riêng:

- Module đăng nhập JWT authentication.
- Module xử lý token đăng nhập.
- Module tính tổng tiền giỏ hàng.
- Module kiểm tra tồn kho sản phẩm.
- Module tạo đơn hàng.

Bảng Unit Testing thực tế trong dự án

Module kiểm thử	Nội dung kiểm thử	Người thực hiện
JWT Authentication	Kiểm tra tạo và xác thực token	Nguyễn Đức Thành
Cart Processing	Tính tổng tiền và cập nhật số lượng	Nguyễn Đức Thành
Recommendation Scoring	Kiểm tra AI scoring algorithm	Nguyễn Đình Chiến

Recommendation Filtering	Loại bỏ recommendation không phù hợp	Nguyễn Đình Chiến
Order Processing	Kiểm tra tạo đơn hàng	Nguyễn Đức Thành

10.3.2. Integration Testing

Sau khi các module hoàn thành Unit Testing, nhóm dự án tiến hành Integration Testing nhằm kiểm tra khả năng tương tác giữa frontend, backend, database và recommendation engine.

Đây là giai đoạn rất quan trọng vì recommendation engine bắt đầu xử lý dữ liệu thực tế từ website. Phần lớn lỗi recommendation thường xuất hiện ở giai đoạn này do dữ liệu giữa frontend, backend và AI engine chưa đồng bộ hoàn toàn.

Kiểu Thị Kim Sinh và Nguyễn Thị Mai Hoa chịu trách nhiệm chính trong hoạt động Integration Testing.

Quá trình kiểm thử tập trung vào:

- Frontend gọi recommendation API.
- Backend xử lý recommendation request.
- Recommendation engine trả dữ liệu recommendation.
- Frontend hiển thị recommendation.
- Database lưu dữ liệu hành vi người dùng.

Ví dụ, khi người dùng truy cập trang chi tiết laptop gaming thì frontend sẽ gửi request recommendation đến backend. Backend tiếp tục gửi dữ liệu sang recommendation engine để lấy danh sách sản phẩm recommendation phù hợp. Sau đó recommendation data được trả ngược về frontend để hiển thị cho người dùng.

Trong quá trình tích hợp, nhóm kiểm thử phát hiện nhiều lỗi thực tế như:

- Frontend hiển thị sai giá sản phẩm recommendation.
- Recommendation API timeout khi request đồng thời.
- Recommendation engine trả dữ liệu trùng lặp.
- Frontend hiển thị recommendation sai danh mục.
- Recommendation database đồng bộ chậm.

Ví dụ cụ thể:

- Backend trả đúng recommendation nhưng frontend mapping sai field `image_url` khiến recommendation hiển thị sai hình ảnh.
- Recommendation engine trả danh sách sản phẩm đúng nhưng frontend cache dữ liệu cũ nên recommendation không cập nhật theo hành vi mới của user.
- Recommendation API phản hồi quá chậm khi số lượng request tăng cao.

Ngoài recommendation engine, Integration Testing còn kiểm tra khả năng tương tác giữa:

- Module giỏ hàng và database sản phẩm.
- Module đơn hàng và hệ thống tồn kho.
- Module thanh toán và order processing.
- Authentication system và recommendation tracking.

Bảng Integration Testing thực tế

Nội dung tích hợp	Mục tiêu kiểm thử	Người thực hiện
Frontend – Recommendation API	Kiểm tra hiển thị recommendation	Nguyễn Thị Mai Hoa
Backend – AI Engine	Kiểm tra xử lý recommendation	Kiểu Thị Kim Sinh
Recommendation DB Sync	Đồng bộ dữ liệu hành vi	Kiểu Thị Kim Sinh
Cart – Inventory System	Đồng bộ tồn kho	Nguyễn Thị Mai Hoa
Authentication – Tracking	Theo dõi hành vi user	Kiểu Thị Kim Sinh

10.3.3. System Testing

Sau khi hoàn tất Integration Testing, toàn bộ hệ thống được kiểm thử tổng thể trong môi trường gần giống thực tế nhất nhằm đánh giá chất lượng tổng thể của website thương mại điện tử và recommendation engine.

Trần Trường Giang chịu trách nhiệm điều phối hoạt động System Testing và tổng hợp kết quả kiểm thử toàn hệ thống.

Trong giai đoạn này, nhóm kiểm thử không còn kiểm tra riêng từng module mà kiểm tra toàn bộ luồng hoạt động thực tế của website từ lúc người dùng truy cập cho đến khi recommendation engine xử lý và hiển thị recommendation phù hợp.

Hệ thống được kiểm thử với nhiều kịch bản thực tế như:

- Người dùng mới chưa có dữ liệu hành vi.
- Người dùng thường xuyên mua đồ gaming.
- Người dùng thay đổi hành vi truy cập liên tục.
- Người dùng truy cập website trong giờ cao điểm.
- Người dùng đặt hàng khi hệ thống tải cao.

Ví dụ thực tế:

Một tài khoản test được thiết lập với hành vi thường xuyên xem laptop gaming và phụ kiện gaming trong nhiều ngày liên tiếp. Sau đó QA Tester kiểm tra xem recommendation engine có bắt đầu recommendation thêm chuột gaming, bàn phím cơ hoặc màn hình gaming hay không.

Sau một khoảng thời gian, tài khoản này chuyển sang tìm kiếm điện thoại Samsung và phụ kiện điện thoại. Recommendation engine cần cập nhật recommendation mới trong thời gian ngắn thay vì tiếp tục recommendation các sản phẩm gaming như trước đó.

Ngoài recommendation accuracy, System Testing còn đánh giá:

- Recommendation response time.
- Recommendation realtime capability.
- Tính ổn định hệ thống.
- Database performance.
- Khả năng chịu tải server.
- Tính ổn định frontend.

Trong quá trình kiểm thử tổng thể, nhóm còn mô phỏng các tình huống:

- Refresh website liên tục.
- Mất kết nối internet khi recommendation đang tải.

- User truy cập đồng thời từ nhiều thiết bị.
- Recommendation request tăng đột biến.

Bảng System Testing thực tế

Kịch bản kiểm thử	Nội dung đánh giá	Người phụ trách
User mua gaming gear	Recommendation gaming products	Trần Trường Giang
User thay đổi hành vi	Recommendation update realtime	Nguyễn Đình Chiến
Traffic tăng đột biến	Khả năng chịu tải hệ thống	Trần Trường Giang
Recommendation API load	Tốc độ xử lý API	Nguyễn Đình Chiến
Frontend realtime update	Đồng bộ recommendation UI	Nguyễn Thị Mai Hoa

10.3.4. Performance Testing

Do recommendation engine xử lý dữ liệu theo thời gian thực nên Performance Testing là hoạt động cực kỳ quan trọng trong dự án.

Khác với website bán hàng thông thường, recommendation engine phải liên tục:

- Phân tích dữ liệu hành vi.
- Xử lý recommendation request.
- Truy vấn recommendation database.
- Tính toán recommendation score.

Điều này khiến hệ thống tiêu tốn nhiều CPU, RAM và database resource hơn đáng kể.

Trần Trường Giang và Nguyễn Đình Chiến chịu trách nhiệm thực hiện stress testing và performance testing cho recommendation engine.

Hệ thống được mô phỏng:

- 1000 user online đồng thời.

- 5000 recommendation request trong thời gian ngắn.
- Flash sale traffic spike.
- Recommendation request liên tục theo thời gian thực.

Trong quá trình kiểm thử, nhóm kỹ thuật theo dõi:

- Recommendation response time.
- API throughput.
- Database query speed.
- CPU usage.
- Memory usage.
- Server stability.

Ví dụ thực tế:

Khi số lượng recommendation request vượt quá ngưỡng xử lý của database, recommendation API bắt đầu phản hồi chậm hơn 5 giây. Backend Developer sau đó phải tối ưu recommendation query và triển khai cache recommendation để giảm tải database.

Ngoài recommendation engine, Performance Testing còn kiểm tra:

- Tốc độ tải giao diện frontend.
- Tốc độ tìm kiếm sản phẩm.
- Tốc độ xử lý giỏ hàng.
- Hiệu năng database sản phẩm.

Bảng Performance Testing

Nội dung kiểm thử	Mục tiêu đánh giá	Người thực hiện
Recommendation Load Test	API under heavy load	Nguyễn Đình Chiến
Database Performance	Recommendation query speed	Trần Trường Giang
Frontend Performance	Tốc độ tải recommendation UI	Nguyễn Thị Mai Hoa

Stress Testing	Khả năng chịu tải hệ thống	Trần Trường Giang
API Throughput	Số request xử lý mỗi giây	Nguyễn Đình Chiến

10.3.5. Security Testing

Website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như:

- Tài khoản người dùng.
- Lịch sử mua hàng.
- Dữ liệu hành vi recommendation.
- Thông tin đơn hàng.

Do đó, Security Testing được triển khai nhằm đảm bảo hệ thống an toàn trước các nguy cơ tấn công bảo mật.

Nguyễn Đức Thành và Kiều Thị Kim Sinh chịu trách nhiệm kiểm tra bảo mật hệ thống.

Hoạt động kiểm thử tập trung vào:

- SQL Injection.
- XSS Attack.
- Unauthorized API access.
- Session hijacking.
- Token forgery.
- API abuse.

Ví dụ:

- Hacker cố gắng truy cập recommendation API bằng token giả.
- Người dùng thường truy cập API admin.
- Hacker gửi hàng nghìn request recommendation nhằm gây nghẽn recommendation engine.

Ngoài recommendation API, nhóm kiểm thử còn đánh giá:

- Mã hóa mật khẩu người dùng.

- Cơ chế JWT authentication.
- Bảo vệ dữ liệu recommendation.
- Phân quyền hệ thống admin.

Bảng Security Testing

Nội dung bảo mật	Mục tiêu kiểm tra	Người thực hiện
SQL Injection	Bảo vệ database	Nguyễn Đức Thành
Recommendation API Security	Chống truy cập trái phép	Kiểu Thị Kim Sinh
JWT Authentication	Kiểm tra token security	Nguyễn Đức Thành
Session Security	Chống session hijacking	Kiểu Thị Kim Sinh
Admin Authorization	Kiểm tra phân quyền hệ thống	Nguyễn Đức Thành

10.4. Chi tiết thực hiện kiểm thử

Trong dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm”, hoạt động kiểm thử được triển khai theo hướng phân chia trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo tất cả khu vực chức năng của hệ thống đều được kiểm tra đầy đủ trước khi triển khai thực tế.

Do hệ thống không chỉ bao gồm website bán hàng mà còn tích hợp AI recommendation engine nên khối lượng kiểm thử lớn hơn nhiều so với các website thương mại điện tử thông thường. Ngoài kiểm thử giao diện và xử lý nghiệp vụ, nhóm dự án còn phải kiểm tra recommendation algorithm, recommendation API, xử lý dữ liệu hành vi người dùng, recommendation realtime và hiệu năng hệ thống khi lượng truy cập tăng cao.

Mỗi thành viên trong nhóm QA được phân công phụ trách từng khu vực chức năng riêng biệt dựa trên chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện lỗi và giảm nguy cơ bỏ sót lỗi quan trọng.

10.4.1. Kế hoạch kiểm thử của Trần Trường Giang – Trưởng nhóm QA & Performance Tester

Trần Trường Giang chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kiểm thử trong dự án, đồng thời trực tiếp kiểm tra các khu vực có mức độ ảnh hưởng lớn

đến hiệu năng và tính ổn định của hệ thống.

Do recommendation engine xử lý dữ liệu theo thời gian thực nên performance testing là nhiệm vụ quan trọng nhất của trưởng nhóm QA. Quá trình kiểm thử tập trung đánh giá khả năng chịu tải của website khi nhiều người dùng truy cập đồng thời và khi recommendation engine xử lý lượng lớn recommendation request liên tục.

Ngoài ra, trưởng nhóm còn chịu trách nhiệm:

- Tổng hợp bug report.
- Theo dõi tiến độ xử lý lỗi.
- Đánh giá mức độ nghiêm trọng của bug.
- Kiểm tra regression testing sau khi sửa lỗi.
- Đảm bảo recommendation engine hoạt động ổn định trước khi triển khai.

Bảng kiểm thử chi tiết – Trần Trường Giang

ID	Hạng mục kiểm thử	Nội dung kiểm tra chi tiết	Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
QA-PER F-01	Load Testing Website	Kiểm tra khả năng chịu tải website	1000 user truy cập đồng thời	Website hoạt động ổn định	Rất cao
QA-PER F-02	Recommendation API Performance	Kiểm tra tốc độ phản hồi recommendation API	5000 recommendation request	Response dưới 2 giây	Rất cao
QA-PER F-03	Stress Testing	Kiểm tra giới hạn chịu tải server	Traffic tăng đột biến	Không crash hệ thống	Rất cao
QA-PER F-04	Recommendation Realtime	Kiểm tra tốc độ cập nhật recommendation	User đổi hành vi liên tục	Recommendation cập nhật nhanh	Cao

QA-PER F-05	Database Load	Kiểm tra tải recommendation database	Query recommendation liên tục	Database không ngừng	Cao
QA-PER F-06	Regression Testing	Kiểm tra sau khi sửa lỗi backend	Retest recommendation on API	Không phát sinh lỗi mới	Cao
QA-PER F-07	Server Stability	Kiểm tra hoạt động liên tục của hệ thống	Chạy hệ thống liên tục 24h	Không restart server	Trung bình
QA-PER F-08	API Throughput	Đánh giá số request xử lý mỗi giây	Recommendation concurrent requests	API xử lý ổn định	Cao

10.4.2. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Đình Chiến – AI Recommendation Tester

Nguyễn Đình Chiến chịu trách nhiệm kiểm thử recommendation engine và toàn bộ logic AI recommendation của hệ thống. Đây là khu vực quan trọng nhất trong đề tài vì recommendation engine quyết định khả năng cá nhân hóa sản phẩm cho người dùng.

Quá trình kiểm thử recommendation không chỉ đánh giá recommendation có hoạt động hay không mà còn phải đánh giá:

- Recommendation accuracy.
- Recommendation ranking quality.
- Recommendation learning behavior.
- Recommendation filtering logic.
- Recommendation duplicate rate.
- Recommendation realtime processing.

Để recommendation engine hoạt động giống môi trường thực tế, nhiều tài khoản test với hành vi mua sắm khác nhau được xây dựng nhằm mô phỏng dữ liệu người dùng thật.

Ví dụ:

- User thường mua gaming gear.
- User thường mua mỹ phẩm.
- User chỉ xem sản phẩm nhưng chưa mua.
- User thay đổi hành vi mua sắm liên tục.

Bảng kiểm thử chi tiết – Nguyễn Đình Chiến

ID	Hạng mục kiểm thử	Nội dung kiểm tra chi tiết	Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
AI-TEST-01	Recommendation Accuracy	Kiểm tra độ chính xác recommendation	User xem laptop gaming	Recommendation gaming gear	Rất cao
AI-TEST-02	Recommendation Filtering	Loại bỏ sản phẩm không liên quan	User chỉ mua điện thoại	Không recommendation mỹ phẩm	Cao
AI-TEST-03	Recommendation Ranking	Kiểm tra thứ tự recommendation	User xem nhiều gaming mouse	Gaming mouse ưu tiên đầu	Cao
AI-TEST-04	Recommendation Duplicate	Kiểm tra recommendation bị lặp	Recommendation nhiều lần	Không hiển thị trùng sản phẩm	Trung bình
AI-TEST-05	User Behavior Learning	Kiểm tra AI học hành vi người dùng	User thay đổi hành vi mua sắm	Recommendation thay đổi theo	Rất cao
AI-TEST-06	Recommendation Realtime	Kiểm tra cập nhật recommendation realtime	User đổi danh mục quan tâm	Recommendation cập nhật nhanh	Rất cao
AI-TEST-07	Cold Start Recommendation	Kiểm tra recommendation user mới	User chưa có dữ liệu	Recommendation phổ biến	Cao

AI-TEST-08	Recommendation API Response	Kiểm tra dữ liệu API recommendation	API trả dữ liệu sản phẩm	Đúng format frontend	Cao
AI-TEST-09	Similar Product Recommendation	Kiểm tra recommendation sản phẩm tương tự	User xem điện thoại Samsung	Recommendation phụ kiện Samsung	Cao
AI-TEST-10	Recommendation Database Sync	Kiểm tra đồng bộ dữ liệu hành vi	User phát sinh hành vi mới	Database cập nhật chính xác	Cao

10.4.3. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Thị Mai Hoa – Frontend & UX Tester

Nguyễn Thị Mai Hoa phụ trách kiểm thử giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng website thương mại điện tử.

Khác với backend testing, frontend testing tập trung nhiều vào khả năng hiển thị recommendation trên giao diện thực tế, tính responsive trên nhiều thiết bị và trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Recommendation section là khu vực được kiểm tra kỹ nhất vì đây là nơi người dùng trực tiếp tương tác với AI recommendation engine.

Bảng kiểm thử chi tiết – Nguyễn Thị Mai Hoa

ID	Hạng mục kiểm thử	Nội dung kiểm tra chi tiết	Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
FE-TES T-01	Homepage Recommendation	Kiểm tra recommendation trang chủ	User đã mua gaming gear	Hiển thị gaming products	Rất cao
FE-TES T-02	Product Detail Recommendation	Kiểm tra recommendation trang chi tiết	User xem điện thoại Samsung	Hiển thị phụ kiện điện thoại	Cao

FE-TES T-03	Recommendation Realtime UI	Kiểm tra recommendation thay đổi realtime	User đổi hành vi truy cập	UI cập nhật recommendation mới	Cao
FE-TES T-04	Recommendation Responsive	Kiểm tra responsive mobile/tablet	Mobile resolution	UI hiển thị đúng	Cao
FE-TES T-05	Recommendation Loading	Kiểm tra tốc độ tải recommendation	Network bình thường	Load dưới 2 giây	Cao
FE-TES T-06	Cart Interface	Kiểm tra giao diện giỏ hàng	User thêm nhiều sản phẩm	Tổng tiền chính xác	Cao
FE-TES T-07	Checkout Interface	Kiểm tra giao diện thanh toán	User thanh toán đơn hàng	Không lỗi giao diện	Cao
FE-TES T-08	Broken Image Recommendation	Kiểm tra ảnh recommendation	Recommendation nhiều sản phẩm	Không lỗi ảnh	Trung bình
FE-TES T-09	Frontend Error Handling	Kiểm tra xử lý lỗi recommendation	API recommendation timeout	UI hiển thị fallback	Trung bình
FE-TES T-10	Cross Browser Testing	Kiểm tra đa trình duyệt	Chrome, Edge, Firefox	UI hoạt động ổn định	Trung bình

10.4.4. Kế hoạch kiểm thử của Nguyễn Đức Thành – Backend & Security Tester

Nguyễn Đức Thành chịu trách nhiệm kiểm thử backend system,

authentication system và bảo mật recommendation API.

Do website lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng như thông tin người dùng, lịch sử mua hàng và dữ liệu recommendation nên security testing là khu vực được ưu tiên kiểm tra kỹ.

Quá trình kiểm thử tập trung vào:

- Authentication security.
- JWT token validation.
- Recommendation API security.
- SQL Injection.
- Session security.
- Database integrity.

Bảng kiểm thử chi tiết – Nguyễn Đức Thành

ID	Hạng mục kiểm thử	Nội dung kiểm tra chi tiết	Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
BE-SEC-01	JWT Authentication	Kiểm tra token đăng nhập	Token hợp lệ / hết hạn	Xác thực chính xác	Rất cao
BE-SEC-02	SQL Injection	Kiểm tra tấn công SQL Injection	Input độc hại	Không truy cập DB trái phép	Rất cao
BE-SEC-03	Recommendation API Security	Kiểm tra truy cập recommendation API	User không có quyền	API từ chối request	Cao
BE-SEC-04	Admin Authorization	Kiểm tra phân quyền admin	User thường truy cập admin	Chặn truy cập	Rất cao

BE-SEC-05	Session Security	Kiểm tra session hijacking	Session giả mạo	Không chiếm quyền session	Cao
BE-SEC-06	Database Integrity	Kiểm tra dữ liệu đơn hàng	Order concurrent requests	Không sai dữ liệu	Cao
BE-SEC-07	Cart Processing	Kiểm tra xử lý giỏ hàng	Add/remove nhiều lần	Không sai tổng tiền	Cao
BE-SEC-08	Order Processing	Kiểm tra xử lý đơn hàng	Thanh toán liên tục	Không duplicate order	Cao
BE-SEC-09	API Rate Limiting	Kiểm tra spam recommendation API	Gửi request liên tục	Hệ thống giới hạn request	Trung bình
BE-SEC-10	Password Encryption	Kiểm tra mã hóa mật khẩu	Dữ liệu user database	Password được hash	Rất cao

10.4.5. Kế hoạch kiểm thử của Kiểu Thị Kim Sinh – Integration & Database Tester

Kiểu Thị Kim Sinh phụ trách kiểm thử tích hợp giữa frontend, backend, recommendation engine và recommendation database.

Đây là khu vực rất dễ phát sinh lỗi do recommendation system phải xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian thực.

Quá trình kiểm thử tập trung vào:

- Đồng bộ dữ liệu recommendation.
- Frontend – backend integration.
- Recommendation database sync.
- API response validation.

- Recommendation data consistency.

Bảng kiểm thử chi tiết – Kiều Thị Kim Sinhs

ID	Hạng mục kiểm thử	Nội dung kiểm tra chi tiết	Dữ liệu / Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
INT-TES T-01	Frontend – Backend Sync	Đồng bộ dữ liệu recommendation	User phát sinh hành vi mới	Frontend hiển thị đúng	Rất cao
INT-TES T-02	Recommendation Database Sync	Đồng bộ database recommendation	User xem sản phẩm mới	DB cập nhật chính xác	Cao
INT-TES T-03	API Response Validation	Kiểm tra format recommendation API	Frontend gọi recommendation API	JSON đúng cấu trúc	Cao
INT-TES T-04	Recommendation Cache	Kiểm tra cache recommendation	User đổi hành vi liên tục	Cache cập nhật mới	Trung bình
INT-TES T-05	Database Consistency	Kiểm tra consistency dữ liệu	Concurrent recommendation request	Không mất dữ liệu	Cao
INT-TES T-06	Cart – Order Integration	Đồng bộ giỏ hàng và đơn hàng	User checkout sản phẩm	Order đúng dữ liệu	Cao
INT-TES T-07	Recommendation Event Tracking	Theo dõi hành vi recommendation	User click recommendation	Event lưu chính xác	Cao

INT- TES T-08	AI Engine Integration	Kết nối backend với AI engine	Recommendat ion request realtime	Recommendat ion trả đúng	Rất cao
INT- TES T-09	Recommendat ion Failover	Kiểm tra fallback recommendat ion	AI engine lỗi	Hệ thống hiển thị recommendati on mặc định	Trun g bình
INT- TES T-10	Recommendat ion Logging	Kiểm tra log recommendat ion	User request recommendati on	Log lưu đầy đủ	Trun g bình

CHƯƠNG 11. PHỤ LỤC

Phần phụ lục của dự án “Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm” được xây dựng nhằm lưu trữ toàn bộ tài liệu quan trọng liên quan đến quá trình khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thay đổi hệ thống, hoạt động kiểm thử và các cuộc họp triển khai dự án.

Đối với dự án thương mại điện tử tích hợp AI recommendation, phần phụ lục không chỉ đóng vai trò lưu trữ tài liệu mà còn hỗ trợ nhóm phát triển theo dõi lịch sử thay đổi recommendation engine, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yêu cầu mới và phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm trong suốt vòng đời phát triển hệ thống.

Ngoài ra, các tài liệu phụ lục còn hỗ trợ:

- Theo dõi phạm vi dự án.
- Quản lý thay đổi hệ thống.
- Kiểm soát recommendation engine.
- Đánh giá tiến độ xử lý lỗi.
- Phục vụ nghiệm thu sản phẩm cuối kỳ.

11.1. Phụ lục 1: Yêu cầu của khách hàng

Trong giai đoạn khảo sát ban đầu, nhóm dự án tiến hành thu thập yêu cầu từ phía khách hàng nhằm xác định phạm vi chức năng của hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI recommendation.

Khác với website bán hàng truyền thống, khách hàng yêu cầu hệ thống phải có khả năng recommendation sản phẩm thông minh dựa trên hành vi người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng khả năng giữ chân khách hàng.

Hệ thống cần đảm bảo vừa hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ thương mại điện tử vừa có khả năng xử lý recommendation theo thời gian thực.

11.1.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Hệ thống phải hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ mua sắm trực tuyến như quản lý tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, xử lý đơn hàng và recommendation sản phẩm bằng AI.

Bảng yêu cầu chức năng chi tiết

Mã yêu cầu	Chức năng	Mô tả chi tiết	Dữ liệu liên quan	Độ ưu tiên	Bộ phận phụ trách
FR-01	Đăng ký tài khoản	Người dùng tạo tài khoản bằng email	User profile	Cao	Backend
FR-02	Đăng nhập hệ thống	Xác thực tài khoản bằng JWT	Authentication token	Cao	Backend
FR-03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Cập nhật thông tin người dùng	User information	Trung bình	Frontend + Backend
FR-04	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm theo từ khóa	Product database	Cao	Backend
FR-05	Lọc sản phẩm	Lọc theo giá, danh mục	Product category	Trung bình	Frontend
FR-06	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị thông tin sản phẩm	Product detail	Cao	Frontend
FR-07	Giỏ hàng	Thêm/xóa/cập nhật sản phẩm	Cart database	Cao	Backend
FR-08	Đặt hàng	Tạo đơn hàng trực tuyến	Order database	Cao	Backend
FR-09	Thanh toán	Xử lý thanh toán đơn hàng	Payment data	Cao	Backend

FR-10	Theo dõi đơn hàng	Xem trạng thái vận chuyển	Order status	Trung bình	Frontend
FR-11	Recommendation AI	Gợi ý sản phẩm theo hành vi	User behavior	Rất cao	AI Team
FR-12	Recommendation realtime	Recommendation cập nhật liên tục	Tracking data	Rất cao	AI Team
FR-13	Theo dõi hành vi người dùng	Ghi nhận lịch sử truy cập	User tracking	Rất cao	Backend
FR-14	Recommendation API	API trả dữ liệu recommendation	Recommendation JSON	Rất cao	Backend
FR-15	Quản lý sản phẩm	Admin thêm/sửa/xóa sản phẩm	Product database	Cao	Admin
FR-16	Quản lý đơn hàng	Admin xử lý đơn hàng	Order system	Cao	Admin
FR-17	Quản lý recommendation	Theo dõi recommendation engine	AI logs	Cao	AI Team
FR-18	Quản lý người dùng	Admin khóa/mở tài khoản	User management	Trung bình	Admin

Recommendation engine là khu vực quan trọng nhất của hệ thống. AI recommendation cần phân tích:

- Sản phẩm đã xem.
- Sản phẩm đã mua.
- Tần suất truy cập.
- Thời gian tương tác.

- Hành vi người dùng tương tự.

11.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh yêu cầu nghiệp vụ, khách hàng còn yêu cầu hệ thống phải đảm bảo hiệu năng xử lý recommendation, khả năng chịu tải và tính bảo mật dữ liệu người dùng.

Bảng yêu cầu phi chức năng chi tiết

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Mô tả chi tiết	Tiêu chí đánh giá	Độ ưu tiên
NFR-01	Hiệu năng website	Website tải nhanh	< 3 giây	Cao
NFR-02	Recommendation response	Recommendation phản hồi nhanh	< 2 giây	Rất cao
NFR-03	Recommendation realtime	Recommendation cập nhật liên tục	< 5 phút	Rất cao
NFR-04	Khả năng chịu tải	Hệ thống hoạt động khi tải cao	≥ 1000 users	Cao
NFR-05	Database stability	Database không nghẽn	Query ổn định	Cao
NFR-06	Security	Chống SQL Injection	Không rò rỉ dữ liệu	Rất cao
NFR-07	Authentication	JWT hoạt động ổn định	Token bảo mật	Cao
NFR-08	Backup system	Backup dữ liệu định kỳ	Daily backup	Trung bình
NFR-09	Recommendation accuracy	Recommendation phù hợp	$\geq 80\%$ accuracy	Rất cao
NFR-10	Uptime system	Hệ thống hoạt động liên tục	$\geq 99\%$ uptime	Cao

11.2. Phụ lục 2: Phân tích các yêu cầu

Sau khi thu thập yêu cầu khách hàng, nhóm dự án tiến hành phân tích nghiệp vụ và đánh giá mức độ khả thi của từng chức năng nhằm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thời gian và nguồn lực của dự án.

Phần lớn hoạt động phân tích tập trung vào recommendation engine do đây là khu vực phức tạp nhất của toàn bộ hệ thống.

11.2.1. Phân tích recommendation engine

Recommendation engine cần xử lý dữ liệu hành vi người dùng để recommendation sản phẩm phù hợp với từng tài khoản.

Nhóm dự án xác định recommendation system cần xử lý:

- Recommendation tracking.
- Recommendation scoring.
- Recommendation ranking.
- Recommendation filtering.
- Recommendation realtime processing.

Bảng phân tích recommendation engine

Ngoài recommendation accuracy, nhóm dự án còn phải phân tích khả năng recommendation realtime nhằm đảm bảo recommendation thay đổi nhanh theo hành vi mới của người dùng.

Thành phần	Chức năng	Dữ liệu xử lý	Độ phức tạp	Nguy cơ
User Tracking	Ghi nhận hành vi user	Click history	Cao	Mất dữ liệu tracking
Recommendation Scoring	Tính điểm recommendation	User behavior	Cao	Recommendation sai
Recommendation Ranking	Sắp xếp recommendation	Product score	Trung bình	Recommendation không hợp lý

Recommendation Filtering	Loại recommendation không phù hợp	Recommendation list	Trung bình	Recommendation trùng
Recommendation API	Trả dữ liệu frontend	JSON response	Trung bình	API timeout
Recommendation Database	Lưu dữ liệu AI	Tracking database	Cao	Database nghẽn
Recommendation Cache	Giảm tải API	Cache memory	Trung bình	Cache outdated

11.2.2. Phân tích hiệu năng hệ thống

Do recommendation engine hoạt động liên tục nên hệ thống rất dễ phát sinh tải lớn khi lượng recommendation request tăng cao.

Bảng phân tích hiệu năng hệ thống

Thành phần	Nguyên cơ	Mức độ ảnh hưởng	Giải pháp đề xuất	Bộ phận xử lý
Recommendation API	Response chậm	Cao	API caching	Backend
Recommendation Database	Query nghẽn	Rất cao	Database indexing	Backend
Backend Server	CPU quá tải	Cao	Load balancing	DevOps
Frontend Recommendation	Load UI chậm	Trung bình	Lazy loading	Frontend
Recommendation Engine	AI processing chậm	Cao	Optimize algorithm	AI Team
User Tracking System	Mất dữ liệu hành vi	Trung bình	Backup tracking logs	Backend

Authentication System	Token overload	Trung bình	Token optimization	Backend
-----------------------	----------------	------------	--------------------	---------

11.3. Phụ lục 3: Biên bản cập nhật thay đổi

Trong quá trình triển khai dự án, nhiều thay đổi phát sinh liên quan đến recommendation engine, recommendation database và recommendation API nhằm tối ưu hiệu năng hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Toàn bộ thay đổi đều được ghi nhận nhằm hỗ trợ:

- Kiểm soát phạm vi dự án.
- Theo dõi lịch sử cập nhật.
- Đánh giá ảnh hưởng hệ thống.
- Hỗ trợ regression testing.

11.3.1. Biên bản cập nhật thay đổi số 01

Thông tin thay đổi

Nội dung	Chi tiết
Mã thay đổi	CR-01
Ngày đề xuất	12/03/2026
Người đề xuất	Trần Trường Giang
Loại thay đổi	Bổ sung chức năng
Mức độ ảnh hưởng	Cao
Trạng thái	Đã phê duyệt

Nội dung thay đổi

Trong quá trình hoàn thiện tài liệu yêu cầu hệ thống, nhóm dự án nhận thấy chức năng tìm kiếm sản phẩm đơn thuần chưa đáp ứng được mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Vì vậy nhóm đề xuất bổ sung hệ thống AI Recommendation Engine nhằm tự động gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi sử dụng của người dùng.

Theo thay đổi này, hệ thống sẽ thu thập và phân tích các dữ liệu gồm lịch sử xem sản phẩm, lịch sử tìm kiếm, sản phẩm đã mua, thời gian tương tác và tần suất truy cập. Dựa trên các dữ liệu này, AI sẽ đề xuất danh sách sản phẩm phù hợp với từng khách hàng thay vì hiển thị danh sách giống nhau cho mọi người dùng.

Lý do thay đổi

Thị trường thương mại điện tử hiện nay ngày càng chú trọng đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Nhiều nền tảng lớn như Amazon, Shopee hay Tiki đều sử dụng cơ chế recommendation nhằm tăng khả năng chuyển đổi đơn hàng. Việc bổ sung chức năng AI gợi ý sản phẩm giúp đề tài có tính thực tiễn cao hơn và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Đánh giá tác động

Hạng mục bị ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Cao
Backend API	Cao
Giao diện người dùng	Trung bình
Kế hoạch kiểm thử	Cao
Kế hoạch đảm bảo chất lượng	Cao
Chi phí dự án	Trung bình

Quyết định

Sau khi đánh giá tác động, nhóm dự án thống nhất bổ sung AI Recommendation Engine vào phạm vi dự án và cập nhật lại toàn bộ tài liệu yêu cầu, kế hoạch kiểm thử và kế hoạch đảm bảo chất lượng.

11.3.2. Biên bản cập nhật thay đổi số 02

Thông tin thay đổi

Nội dung	Chi tiết
Mã thay đổi	CR-02

Ngày đề xuất	28/03/2026
Người đề xuất	Nguyễn Đình Chiến
Loại thay đổi	Thay đổi yêu cầu chức năng
Mức độ ảnh hưởng	Trung bình
Trạng thái	Đã phê duyệt

Nội dung thay đổi

Ban đầu hệ thống AI recommendation chỉ sử dụng lịch sử mua hàng làm dữ liệu đầu vào để đề xuất sản phẩm. Sau khi phân tích yêu cầu nghiệp vụ, nhóm nhận thấy số lượng giao dịch của người dùng mới thường không đủ để xây dựng hồ sơ sở thích chính xác.

Do đó nhóm đề xuất mở rộng nguồn dữ liệu đầu vào của recommendation engine bằng cách bổ sung thêm dữ liệu hành vi như lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem sản phẩm và dữ liệu giỏ hàng.

Lý do thay đổi

Việc sử dụng nhiều nguồn dữ liệu sẽ giúp recommendation engine hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là những người dùng chưa phát sinh nhiều giao dịch mua hàng.

Đánh giá tác động

Hạng mục bị ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng
Database hành vi người dùng	Cao
Recommendation Engine	Cao
Recommendation API	Trung bình
Tài liệu thiết kế	Trung bình
Kế hoạch QA	Cao

Quyết định

Nhóm dự án chấp thuận mở rộng phạm vi dữ liệu phục vụ AI recommendation và cập nhật lại tài liệu thiết kế dữ liệu hành vi người dùng.

11.3.3. Biên bản cập nhật thay đổi số 03

Thông tin thay đổi

Nội dung	Chi tiết
Mã thay đổi	CR-03
Ngày đề xuất	10/04/2026
Người đề xuất	Nguyễn Thị Mai Hoa
Loại thay đổi	Thay đổi giao diện
Mức độ ảnh hưởng	Trung bình
Trạng thái	Đã phê duyệt

Nội dung thay đổi

Trong thiết kế ban đầu, khu vực sản phẩm gợi ý chỉ xuất hiện tại trang chủ của website. Sau khi xem xét hành vi mua sắm của người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử phổ biến, nhóm nhận thấy việc hiển thị recommendation tại nhiều vị trí khác nhau sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận sản phẩm.

Theo thay đổi mới, hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm gợi ý tại:

- Trang chủ.
- Trang chi tiết sản phẩm.
- Trang giỏ hàng.
- Trang kết quả tìm kiếm.

Lý do thay đổi

Khách hàng thường đưa ra quyết định mua hàng tại nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình sử dụng website. Việc mở rộng vị trí hiển thị recommendation giúp tăng cơ hội giới thiệu sản phẩm phù hợp và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đánh giá tác động

Hạng mục bị ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng
Thiết kế giao diện	Cao
Frontend	Cao
Recommendation API	Trung bình
Kế hoạch kiểm thử giao diện	Cao
Kế hoạch QA	Trung bình

Quyết định

Thay đổi được chấp thuận và cập nhật vào tài liệu thiết kế giao diện hệ thống.

Tổng hợp lịch sử thay đổi

Mã thay đổi	Nội dung thay đổi	Người đề xuất	Mức độ ảnh hưởng	Trạng thái
CR-01	Bổ sung AI Recommendation Engine	Trần Trường Giang	Cao	Đã phê duyệt
CR-02	Mở rộng dữ liệu recommendation	Nguyễn Đình Chiến	Cao	Đã phê duyệt
CR-03	Mở rộng vị trí hiển thị recommendation	Nguyễn Thị Mai Hoa	Trung bình	Đã phê duyệt

11.3.4. Biên bản cập nhật thay đổi lần 04

Bảng thông tin thay đổi

Nội dung	Chi tiết
Mã thay đổi	CR-04
Ngày cập nhật	15/04/2026
Người đề xuất	Trần Trường Giang

Khu vực ảnh hưởng	Recommendation Engine
Mức độ ảnh hưởng	Cao
Trạng thái	Đã phê duyệt

Nội dung thay đổi

Ban đầu recommendation engine chỉ recommendation dựa trên lịch sử mua hàng. Tuy nhiên sau quá trình kiểm thử, nhóm dự án nhận thấy recommendation chưa đủ chính xác đối với người dùng mới hoặc user chưa phát sinh giao dịch.

Vì vậy hệ thống được bổ sung thêm:

- Tracking lịch sử xem sản phẩm.
- Theo dõi thời gian tương tác.
- Theo dõi tần suất truy cập.
- Recommendation theo hành vi tương tự.

Bảng ảnh hưởng thay đổi

Thành phần bị ảnh hưởng	Ảnh hưởng kỹ thuật	Mức độ
Recommendation Database	Tăng dữ liệu tracking	Cao
Backend API	Tăng số lượng request	Trung bình
AI Recommendation	Recommendation chính xác hơn	Cao
Frontend Recommendation	Hiển thị recommendation động	Trung bình

11.3.5. Biên bản cập nhật thay đổi lần 05

Bảng thông tin thay đổi

Nội dung	Chi tiết
Mã thay đổi	CR-05
Ngày cập nhật	28/04/2026
Người đề xuất	Nguyễn Đình Chiến
Khu vực ảnh hưởng	Recommendation API
Mức độ ảnh hưởng	Trung bình
Trạng thái	Đã triển khai

Nội dung thay đổi

Recommendation API được bổ sung recommendation cache nhằm giảm tải database khi số lượng recommendation request tăng mạnh trong giờ cao điểm.

Bảng kết quả sau thay đổi

Chỉ số	Trước tối ưu	Sau tối ưu
Recommendation Response Time	5.2 giây	1.8 giây
Database CPU Usage	89%	52%
Recommendation API Timeout	Cao	Thấp
Concurrent Request Handling	500 requests	2000 requests

11.4. Phụ lục 4: Biên bản cuộc họp

Trong suốt quá trình phát triển dự án, nhóm triển khai thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ, xử lý lỗi recommendation engine và kiểm soát chất lượng hệ thống.

Các cuộc họp đóng vai trò quan trọng trong việc:

- Theo dõi recommendation engine.
- Đánh giá kết quả kiểm thử.

- Kiểm soát bug recommendation.
- Phân chia công việc nhóm.
- Xử lý các thay đổi hệ thống.

11.4.1. Biên bản họp dự án lần 01

Bảng thông tin cuộc họp

Nội dung	Chi tiết
Thời gian	20h00 – 22h00, ngày 10/04/2026
Hình thức	Google Meet
Chủ trì	Trần Trường Giang
Thành viên tham gia	Toàn bộ nhóm dự án
Nội dung chính	Phân tích recommendation engine

Nội dung cuộc họp

Cuộc họp tập trung thảo luận về:

- Recommendation architecture.
- Recommendation tracking.
- Recommendation scoring.
- Recommendation database design.
- Recommendation realtime processing.

Bảng phân công sau cuộc họp

Thành viên	Công việc được giao	Deadline
Trần Trường Giang	Quản lý tiến độ QA	15/04/2026
Nguyễn Đình Chiến	Xây dựng recommendation algorithm	20/04/2026

Nguyễn Đức Thành	Xây dựng recommendation API	18/04/2026
Nguyễn Thị Mai Hoa	Thiết kế recommendation UI	17/04/2026
Kiều Thị Kim Sinh	Kiểm thử integration recommendation	22/04/2026

11.4.2. Biên bản họp dự án lần 02

Bảng thông tin cuộc họp

Nội dung	Chi tiết
Thời gian	19h30 – 21h30, ngày 02/05/2026
Hình thức	Họp trực tiếp
Chủ trì	Trần Trường Giang
Thành viên tham gia	Nhóm QA + Backend
Nội dung chính	Đánh giá recommendation testing

Nội dung cuộc họp

Cuộc họp tập trung đánh giá:

- Recommendation response time.
- Recommendation accuracy.
- Recommendation realtime.
- Recommendation database performance.
- Recommendation API stability.

Bảng lỗi phát hiện sau cuộc họp

Mã lỗi	Mô tả lỗi	Mức độ	Người xử lý
--------	-----------	--------	-------------

BUG-REC-01	Recommendation phản hồi chậm	Cao	Nguyễn Thành Đức
BUG-REC-02	Recommendation trùng sản phẩm	Trung bình	Nguyễn Đình Chiến
BUG-REC-03	Frontend recommendation load chậm	Trung bình	Nguyễn Thị Mai Hoa
BUG-REC-04	Recommendation database query nghẽn	Cao	Nguyễn Thành Đức
BUG-REC-05	Recommendation realtime cập nhật chậm	Cao	Nguyễn Đình Chiến

11.4.3. Biên bản họp dự án lần 03

Thông tin cuộc họp

Nội dung	Chi tiết
Thời gian	20h00 – 22h00, ngày 18/05/2026
Hình thức	Họp trực tiếp
Chủ trì	Trần Trường Giang
Thư ký cuộc họp	Nguyễn Thị Mai Hoa
Thành viên tham gia	Trần Trường Giang, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Đức Thành, Kiều Thị Kim Sinh
Nội dung chính	Thảo luận kế hoạch kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Mục tiêu cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức nhằm thống nhất phương pháp kiểm thử, quy trình đảm bảo chất lượng và cách thức đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống

website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm. Đây là cuộc họp quan trọng trước khi nhóm hoàn thiện tài liệu kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm.

Do hệ thống có sự kết hợp giữa các chức năng thương mại điện tử truyền thống và AI recommendation, nhóm dự án cần xác định rõ các khu vực có mức độ rủi ro cao để ưu tiên kiểm thử trong tương lai.

Nội dung thảo luận

Trần Trường Giang trình bày danh sách các nhóm chức năng chính của hệ thống cần được đưa vào phạm vi kiểm thử. Các thành viên thống nhất rằng toàn bộ các chức năng liên quan đến đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý sản phẩm và recommendation engine đều phải được kiểm thử đầy đủ trước khi hệ thống được đưa vào sử dụng.

Nguyễn Đình Chiến đề xuất xây dựng bộ tiêu chí riêng để đánh giá recommendation engine. Theo đề xuất, hoạt động kiểm thử AI không chỉ tập trung vào việc kiểm tra API hoạt động đúng mà còn phải đánh giá tính hợp lý của các sản phẩm được gợi ý dựa trên hành vi người dùng.

Nguyễn Đức Thành trình bày các vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống, đặc biệt là khả năng xử lý dữ liệu recommendation theo thời gian thực. Nhóm thống nhất đưa các nội dung liên quan đến hiệu năng, khả năng chịu tải và thời gian phản hồi của recommendation API vào phạm vi kiểm thử phi chức năng.

Nguyễn Thị Mai Hoa đề xuất kiểm thử giao diện recommendation trên nhiều loại thiết bị và độ phân giải màn hình khác nhau nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng nhất giữa phiên bản máy tính và thiết bị di động.

Kiều Thị Kim Sinh đề xuất xây dựng ma trận truy vết giữa yêu cầu chức năng và test case để đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng đều có kịch bản kiểm thử tương ứng.

Các nội dung được thống nhất

Sau quá trình thảo luận, nhóm dự án thống nhất áp dụng các hoạt động đảm bảo chất lượng sau đây trong quá trình phát triển hệ thống:

Nội dung	Mô tả
Review tài liệu	Kiểm tra yêu cầu, thiết kế và tài liệu kỹ thuật

Code Review	Kiểm tra mã nguồn trước khi tích hợp
Unit Testing	Kiểm thử từng module riêng lẻ
Integration Testing	Kiểm thử sự tương tác giữa các thành phần
System Testing	Kiểm thử toàn bộ hệ thống
Performance Testing	Đánh giá hiệu năng và khả năng chịu tải
Security Testing	Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật
AI Recommendation Testing	Đánh giá chức năng gợi ý sản phẩm

Phân công nhiệm vụ sau cuộc họp

Thành viên	Nhiệm vụ
Trần Trường Giang	Quản lý kế hoạch đảm bảo chất lượng và theo dõi tiến độ
Nguyễn Đình Chiến	Xây dựng tiêu chí đánh giá recommendation engine
Nguyễn Đức Thành	Xây dựng kế hoạch kiểm thử backend và API
Nguyễn Thị Mai Hoa	Xây dựng kế hoạch kiểm thử giao diện người dùng
Kiểu Thị Kim Sinh	Xây dựng tài liệu test case và checklist kiểm thử

Kết luận cuộc họp

Nhóm dự án thống nhất rằng việc đảm bảo chất lượng cần được thực hiện xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm thay vì chỉ tập trung ở giai đoạn kiểm thử cuối cùng. Đối với hệ thống website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm, recommendation engine được xác định là thành phần có mức độ rủi ro và độ phức tạp cao nhất, do đó sẽ được ưu tiên trong kế hoạch kiểm thử và đánh giá chất lượng.

Các thành viên được giao nhiệm vụ hoàn thiện tài liệu liên quan đến kiểm thử, quản lý chất lượng và quản lý rủi ro để phục vụ cho quá trình xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm của dự án.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện báo cáo môn học Đảm bảo chất lượng phần mềm với đề tài “*Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm cho dự án Xây dựng website thương mại điện tử tích hợp AI gợi ý sản phẩm*”, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ thầy cô cùng các thành viên trong nhóm. Đây là nguồn động lực và điều kiện quan trọng giúp chúng em hoàn thành báo cáo này.

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới cô Lê Thị Hường – giảng viên hướng dẫn môn học, người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu và tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài. Những góp ý, nhận xét và định hướng của cô đã giúp nhóm hoàn thiện nội dung báo cáo theo hướng khoa học, thực tế và có tính ứng dụng cao hơn.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cung cấp nền tảng kiến thức và cơ sở cần thiết để chúng em có thể nghiên cứu và hoàn thành môn học.

Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên đã cùng nhau trao đổi ý tưởng, phân chia công việc, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng nội dung, nghiên cứu tài liệu, lập kế hoạch quản lý dự án và hoàn thiện các nội dung liên quan đến đảm bảo chất lượng phần mềm. Tinh thần hợp tác và trách nhiệm của từng thành viên đã góp phần quan trọng vào kết quả của đề tài.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện báo cáo với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, tuy nhiên do thời gian thực hiện, phạm vi kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ cô để tiếp tục hoàn thiện kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng thực hiện các dự án phần mềm trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm xin kính chúc cô cùng các thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công tác giảng dạy.

Xin chân thành cảm ơn!